Bd. 03 - Mengenlehre

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **4**

2 Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl **5**

3 Einfache Sätze **6**

4 Extensionalität **7**
4.1 Axiom der Extensionalität 7
4.2 Ungleichheit von Mengen 8

5 Teilmengen **10**
5.1 Definition der Teilmenge 10
5.2 Grundlegende Eigenschaften 11
5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation 16

6 Leere Menge **20**
6.1 Axiom der leeren Menge 20
6.2 Definition der leeren Menge 20
6.3 Grundlegende Eigenschaften 22

7 Aussonderung **28**
7.1 Axiom der Aussonderung 28
7.2 Definition der ausgesonderten Menge 28
7.3 Grundlegende Eigenschaften 32

8 Negation beschränkter Quantoren **40**
8.1 Grundlegende Negationssätze 40
8.2 Äquivalente Positivformen 44
8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren . 46
8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren 53

9 Russel Paradoxon und die universelle Menge **62**

10 Schnittmengen **65**
10.1 Definition der Schnittmenge 65
10.2 Grundlegende Eigenschaften 65
10.3 Der unendliche Schnitt 76
10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien 84

11 Paarmenge **88**
11.1 Axiom der Paarmenge 88
11.2 Definition der Paarmenge 88
11.3 Grundlegende Eigenschaften 89
11.4 Geordnete Paare 108
11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel 112

12 Die Differenz **115**

13 Vereinigung **128**
13.1 Axiom der Vereinigung 128
13.2 Definition der Vereinigung 128
13.2.1 Dreiermengen 134
13.3 Grundlegende Eigenschaften 137
13.3.1 Elementare Eigenschaften 137
13.3.2 Adjunktion eines geordneten Paars 145
13.3.3 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität 147
13.3.4 Distributivgesetze 154
13.3.5 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen 163
Elementare Teilmengenbeziehungen 163
Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit 164
Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen 174

14 Mengenfamilien **179**
14.1 Grundbegriffe 179
14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien 179
14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien 181
14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung 181
14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie . . 181

15 Regularität **182**
15.1 Axiom der Regulariät 182
15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft 182

16 Potenzmenge **185**
16.1 Axiom der Potenzmenge 185
16.2 Definition der Potenzmenge 185
16.3 Grundlegende Eigenschaften 186

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle 191
16.5 Das kartesische Produkt 201
16.5.1 Existenz des karthesischen Produktes 201
16.5.2 Grundlegende Eigenschaften 203
Getaggte Familien 207
Produkte mit der leeren Menge 216

17 Relationen **218**
17.1 Begriff der Relation 218
17.2 Binäre Operatoren 218

18 Funktionsfreie ZFC-Schemata **220**
18.1 Ersetzungsschema 220
18.2 Auswahlaxiom 227
18.3 Axiom der Unendlichkeit 228
18.4 Punktweiser Vergleich mehrfach indizierter Mengen 228

19 Kleine Potenzmengen **233**
19.1 Nichtleere Teilmengen kleiner Mengen 233

20 Auswertung von Termbildmengen **247**
20.1 Einsetzung erzeugender Terme 247
20.2 Zielmengen binärer Termbilder 254

Kapitel 1

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl (ZFC) einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A, B, C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „$A = B$“ oder „$A \neq B$“ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 2

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (ZFC)).

Axiome:		
Extensionalität:	$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. *3.4.1.1*
Leere Menge:	$\exists O\,\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Ax. *3.6.1.1*
Aussonderung:	$\exists B\,\forall x\,\big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x)\big)$	Ax. *3.7.1.1*
Paarmenge:	$\exists C\,\big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$	Ax. *3.11.1.1*
Vereinigung:	$\exists C\,\forall x\,\big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\,(x \in B)\big)$	Ax. *3.13.1.1*
Regularität:	$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$	Ax. *3.15.1.1*
Potenzmenge:	$\exists B \forall x\big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$	Ax. *3.16.1.1*
Ersetzung:	$\forall x \in A\,\exists! y\,\varphi(x,y,\vec{p})$ $\quad\vdash \exists B\,\forall y\,\big(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A\,\varphi(x,y,\vec{p})\big)$	Ax. *3.18.1.1*
Auswahlaxiom:	$\forall M\,\Big(\big(\forall X \in M\,\exists a\,(a \in X) \wedge$ $\quad\forall X,Y \in M\,\big(X \neq Y \to \neg\exists z\,(z \in X \wedge z \in Y)\big)$ $\quad\to \exists L\,\forall X \in M\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L)\Big)$	Ax. *3.18.2.1*
Unendlichkeit:	$\exists A\,\big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(\,x \cup \{x\} \in A\,)\big)$	Ax. *3.18.3.1*
Neue Symbole:		
Mengen:	$A,\ B,\ C,\ L,\ M,\ O,\ X,\ Y,\ a,\ x,\ y,\ z$	
Formel der Mengensprache:	$\varphi(x,y,\vec{p})$	
Leere Menge:	$\varnothing$	Def. *3.6.2.1*
Element:		

$\in$ *(zweistelliges Prädikat)*

Kapitel 3

Einfache Sätze

Theorem 3.3.1.
Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \notin A$	A
3	3 $x = y$	A
1,3	4 $y \in A$	$= E(3,1)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $x \neq y$	$\neg I(3,5)$

Theorem 3.3.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

1	1 $P \wedge Q \wedge R$	A
1	2 $P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 P	$\wedge E1(2)$

Kapitel 4

Extensionalität

4.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).
Mengen: $A,\ B$

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).
Mengen: $A,\ B$

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

	1 $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B$	Ax. 3.4.1.1

$\dashv$:

1	1 $A = B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in B$	$= E(1,2)$
1	4 $x \in A \to x \in B$	$\to I(2,3)$
5	5 $x \in B$	A
1,5	6 $x \in A$	$= E(1,5)$
1	7 $x \in B \to x \in A$	$\to I(5,6)$
1	8 $x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(4,7)$
1	9 $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	$\forall I(8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).
Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $b \in A$	A
1	3 $b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4 $a \in A$	$= E(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

4.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.4.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

1	$A \neq B \leftrightarrow$	$\neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B))$	Th. 2.2.6.1(Th. 3.4.1.1)
2	$\leftrightarrow$	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	Th. 2.10.4.11(1)
	$\vee$	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	
3	$A \neq B \leftrightarrow$	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	Tr.$(1,2)$
	$\vee$	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.10.4.11

Theorem 3.4.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin B$	A
1,2	3 $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	$\exists I(\wedge I(1,2))$
1,2	4 $A \neq B$	Th. 3.4.2.1($\vee I2(3)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 3.4.2.1

Theorem 3.4.2.3.

$$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$$

1	1 $x \in B$	A
2	2 $x \notin A$	A
1,2	3 $B \neq A$	Th. 3.4.2.2(1, 2)
1,2	4 $A \neq B$	Th. 2.9.3.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.2
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Kapitel 5

Teilmengen

5.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B.

Theorem 3.5.1.1 (Teilmengeneinführung).

Mengen: $M,\ N,\ x$

$$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$$

Die Regel fasst einen lokalen Elementbeweis zu einer Teilmengenaussage zusammen. Dabei ist x beliebig und darf weder in den Mengenparametern noch in den übrigen offenen Annahmen frei vorkommen. Die lokale Annahme $x \in M$ wird beim Schluss auf $M \subseteq N$ entlassen. In einem Regelverweis bezeichnet $[i]\vdots j$ die Teilableitung mit der lokalen Annahme in Zeile i und der Endzeile j.

1	1	$x \in M$	A
1	2	$x \in N$	$[x \in M]\vdots x \in N(1)$
	3	$x \in M \to x \in N$	$\to I(1,2)$
	4	$\forall x\,(x \in M \to x \in N)$	$\forall I(3)$
	5	$M \subseteq N$	Def. 3.5.1.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1

Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \land A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B.

5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \subset B$	A

1	2	$A \subseteq B \land A \neq B$	Def. 3.5.1.2(1)
1	3	$A \subseteq B$	$\land E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \land A \neq B$	Def. 3.5.1.2

Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \land A \neq B$	Def. 3.5.1.2(1)
1	3	$A \neq B$	$\land E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \land A \neq B$	Def. 3.5.1.2

Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$A \neq B$	A
2	3	$\exists x(x \notin A \land x \in B) \lor \exists x(x \in A \land x \notin B)$	Th. 3.4.2.1(2)
4	4	$\exists x(x \notin A \land x \in B)$	A
5	5	$x \notin A \land x \in B$	A
5	6	$x \notin A$	$\land E1(5)$
5	7	$x \in B$	$\land E2(5)$
5	8	$x \in B \setminus A$	Th. 3.12.1($\land I(7,6)$)

5	9 $\exists x \in B \setminus A$	$\exists I(8)$
4	10 $\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(4,5,9)$
11	11 $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	A
12	12 $x \in A \wedge x \notin B$	A
12	13 $x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14 $x \notin B$	$\wedge E2(12)$
1,12	15 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 13)
1,12	16 $\exists x \in B \setminus A$	Th. 2.1.7.3(15, 14)
1,11	17 $\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(11,12,16)$
1,2	18 $\exists x \in B \setminus A$	$\vee E(3,4,10,11,17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 3.4.2.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1 $A \subset B$	A
1	2 $A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1(1)
1	3 $A \neq B$	Th. 3.5.2.2(1)
1	4 $\exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.2.1
$A,\ B$	Th. 3.5.2.1
$A \subset B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1
Mengen:	Th. 3.5.2.2
$A,\ B$	Th. 3.5.2.2
$A \subset B \vdash A \neq B$	Th. 3.5.2.2
Mengen:	Th. 3.5.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.3
$A \subseteq B,\ A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3

Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).
Mengen: $A,\ B,\ C$

$$A \subseteq B,\ B \subset C \vdash A \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \subset C$	A
2	3 $B \subseteq C$	Th. 3.5.2.1(2)
1,2	4 $A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.2.1
$A,\ B$	Th. 3.5.2.1
$A \subset B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 3.5.2.6.

$$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1(1)
1	4 $x \in A \to x \in B$	$\forall E(3)$
1,2	5 $x \in B$	$\to E(2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1

Theorem 3.5.2.7.

$$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$$

1	1 $A = B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 3.4.1.1(1)
1	4 $x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\forall E(3)$
1,2	5 $x \in B$	Th. 2.2.4.1(4, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 3.5.2.8.

$$a \in A,\ b \notin A \vdash a \neq b$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \notin A$	A
3	3 $a = b$	A
1,3	4 $b \in A$	$= E(3, 1)$
1,2,3	5 $\bot$	$\wedge I(4, 2)$
1,2	6 $a \neq b$	$\neg I(3, 5)$

Theorem 3.5.2.9.

$$A \subseteq C,\ B \subseteq C,\ z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

1	1 $A \subseteq C$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $z \in A \vee z \in B$	A
1	4 $\forall x\,(x \in A \rightarrow x \in C)$	Def. 3.5.1.1(1)
1	5 $z \in A \rightarrow z \in C$	$\forall E(4)$
2	6 $\forall x\,(x \in B \rightarrow x \in C)$	Def. 3.5.1.1(2)
2	7 $z \in B \rightarrow z \in C$	$\forall E(6)$
1,2,3	8 $z \in C$	Th. 2.2.7.13(5, 7, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$P \to Q, R \to Q, P \vee R \vdash Q$	Th. 2.2.7.13

5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation

Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $A \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⁝1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$$

1	$(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \leftrightarrow$ $(\forall x(x \in A \to x \in B) \wedge \forall x(x \in B \to x \in A))$	Def. 3.5.1.1
2	$(\forall x(x \in A \to x \in B) \wedge \forall x(x \in B \to x \in A))$ $\leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 2.10.3.2
3	$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \leftrightarrow A = B$	Th. 3.4.1.1
4	$(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \leftrightarrow A = B$	Tr.(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.5.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A = B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3	$A \subseteq B$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 3.5.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

1	1	$A = B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3	$B \subseteq A$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 3.5.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \subseteq A$	A
1,2	3 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $A = B$	Th. 3.5.3.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2,3	5 $x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2	6 $A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B$, $x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.5.3.7.

$$A \subseteq C \vdash \exists! R \left(R \subseteq C \wedge R = A\right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $A \subseteq C$	A
	2 $A = A$	$= I$
1	3 $A \subseteq C \wedge A = A$	$\wedge I(1,2)$
1	4 $\exists R \left(R \subseteq C \wedge R = A\right)$	$\exists I(3)$

Eindeutigkeit:

5	5 $R \subseteq C \land R = A$	A
6	6 $S \subseteq C \land S = A$	A
5	7 $R = A$	$\land E2(5)$
6	8 $S = A$	$\land E2(6)$
6	9 $A = S$	Th. 2.9.1.1(8)
5,6	10 $R = S$	Th. 2.9.1.2(7, 9)

Eindeutige Existenz:

1	11 $\exists! R \left(R \subseteq C \land R = A\right)$	$\exists! I(4, 5, 6, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B = C$	A
2	3 $B \subseteq C \land C \subseteq B$	Th. 3.5.3.2(2)
2	4 $B \subseteq C$	$\land E1(3)$
1,2	5 $A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B \land B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* $(\subseteq, =^*)$ kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen Th. 2.9.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 6

Leere Menge

6.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O \left(\forall x \left(x \notin O\right)\right)$$

6.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.6.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

Beweis.

Existenz:

1	$\exists O \forall x (x \notin O)$	Ax. 3.6.1.1

Eindeutigkeit:

2	2 $\forall x (x \notin O)$	A
3	3 $\forall x (x \notin P)$	A
2	4 $\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	Th. 2.10.5.11
3	5 $\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	Th. 2.10.5.11
2,3	6 $\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	Th. 2.10.3.3(4, 5)
2,3	7 $O = P$	Th. 3.4.1.1

Eindeutige Existenz:

8	$\exists! O (\forall x (x \notin O))$	$\exists! I (1, 2, 3, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists O\,\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Ax. 3.6.1.1
$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$	Th. 2.10.5.11
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	Th. 2.10.3.3
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).

$$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$$

Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).
Mengen: x

$$x \notin \varnothing$$

1	$\forall x\,\big(x \notin O\big)$	Def. 3.6.2.1
2	$x \notin O$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1

Theorem 3.6.2.3.

$$\exists x \in \varnothing\, P(x) \vdash Q$$

1	1	$\exists x \in \varnothing\, P(x)$	A
2	2	$x \in \varnothing \wedge P(x)$	A
2	3	$x \in \varnothing$	$\wedge E1(2)$
	4	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	5	Q	Th. 2.1.7.3(3, 4)
1	6	Q	$\exists E(1, 2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 3.6.2.4.
Mengen: $x,\ A$

$$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$$

1	1	$\forall x\, x \notin A$	A
	2	$\forall x\, x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
	3	$\exists! O \forall x (x \notin O)$	Th. 3.6.2.1
	4	$A = \varnothing$	Th. 2.10.9.1(3, 2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$\exists! O \forall x (x \notin O)$	Th. 3.6.2.1
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

6.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.6.3.1.

$$\forall A\, (\varnothing \subseteq A)$$

1	1	$x \in \varnothing$	A
	2	$x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
1	3	$x \in A$	Th. 2.1.7.3(1, 2)
	4	$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$3)
	5	$\forall A\, (\varnothing \subseteq A)$	$\forall I$(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).
Mengen: A

$$\varnothing \subseteq A$$

	1 $\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
	2 $\varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1

Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$$

1	1 $A \subseteq \varnothing$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in \varnothing$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
	4 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2	5 $\bot$	$\bot I(3, 4)$
1	6 $x \notin A$	$\neg I(2, 5)$
1	7 $\forall x\,(x \notin A)$	$\forall I(6)$
1	8 $A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.6.3.4.

$$A \subseteq B,\, \forall x \in B\, (x \notin A) \vdash A = \varnothing$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $\forall x \in B\, (x \notin A)$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
2	5 $x \in B \to x \notin A$	$\forall E(2)$
2	6 $x \in A \to x \notin B$	Th. 2.2.2.7(5)
2,3	7 $x \notin B$	$\to E(3, 6)$
1,2,3	8 $\bot$	$\bot I(4, 7)$
1,2	9 $x \notin A$	$\neg I(3, 8)$
1,2	10 $\forall x\, (x \notin A)$	$\forall I(9)$
1,2	11 $A = \varnothing$	Def. 3.6.2.1(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$	Th. 2.2.2.7
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\, (x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1

Theorem 3.6.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \varnothing$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $a \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1

1	3 $A \neq \varnothing$	Th. 3.4.2.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1
$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.2

Theorem 3.6.3.6.

$$\exists x\,(x \in S) \vdash S \neq \varnothing$$

1	1 $\exists x\,(x \in S)$	A
2	2 $a \in S$	A
2	3 $S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)
1	4 $S \neq \varnothing$	$\exists E(1, 2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.6.3.7.
Mengen: $x,\ A$

$$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $A \neq \varnothing$	A
2	2 $\neg\exists x\,(x \in A)$	A
2	3 $\forall x\, x \notin A$	Th. 2.10.4.7(2)
2	4 $A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(3)
1,2	5 $\bot$	$\bot I(1, 4)$
1	6 $\exists x\,(x \in A)$	$\neg E(2, 5)$

$\dashv$:

1	1 $\exists x\,(x \in A)$	A
2	2 $a \in A$	A

2	3	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)
1	4	$A \neq \varnothing$	$\exists E(1,2,3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$	Th. 2.10.4.7
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).
Mengen: $B,\ x$

$$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$$

1	1	$B \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists x\,(x \in B)$	Th. 3.6.3.7(1)
3	3	$x \in B$	A
3	4	$\exists x \in B$	$\exists I(3)$
1	5	$\exists x \in B$	$\exists E(2,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).
Mengen: $A,\ M,\ a$

$$A \subseteq M,\ A \neq \varnothing \vdash \exists a \in M\, a \in A$$

1	1	$A \subseteq M$	A

2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a \in A$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4 $a \in A$	A
1,4	5 $a \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6 $a \in M \wedge a \in A$	$\wedge I(5, 4)$
1,4	7 $\exists a \in M\, a \in A$	$\exists I(6)$
1,2	8 $\exists a \in M\, a \in A$	$\exists E(3, 4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Kapitel 7

Aussonderung

7.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\exists B\, \forall x \left(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x) \right)$$

7.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

1	1 $\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
2	2 $\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
1,2	3 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 2.10.1.4(1, 2)
1,2	4 $A = B$	Th. 3.4.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.4
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	A

Eindeutigkeit:

2	2 $\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
3	3 $\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
2,3	4 $A = B$	Th. 3.7.2.1(2, 3)

Eindeutige Existenz:

1	5 $\exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	$\exists! I(1, 2, 3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.1
$A,\ B$	Th. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.1
P	Th. 3.7.2.1
$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$	Th. 3.7.2.1

Theorem 3.7.2.3.
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$$

1	1 $\forall x(P(x) \to x \in A)$	A
1	2 $\forall x\big((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)\big)$	Th. 2.10.2.2
	3 $\exists B\ \forall x\ \big(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)\big)$	Ax. 3.7.1.1
4	4 $\forall x\big(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)\big)$	A
1,4	5 $\forall x\big(x \in C \leftrightarrow P(x)\big)$	Th. 2.10.1.3(4, 2)

1,4	6 $\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$\exists I(5)$
1	7 $\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$\exists E(3,4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.10.2.2
Mengen:	Ax. 3.7.1.1
A	Ax. 3.7.1.1
Einstellige Prädikate:	Ax. 3.7.1.1
P	Ax. 3.7.1.1
$\exists B\, \forall x\, \big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x)\big)$	Ax. 3.7.1.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.3

Theorem 3.7.2.4.
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

1	1 $\forall x(P(x) \to x \in A)$	A
1	2 $\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	Th. 3.7.2.3
1	3 $\exists! B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	Th. 3.7.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.3
$A,\ B$	Th. 3.7.2.3
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.3
P	Th. 3.7.2.3
$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	Th. 3.7.2.3
Mengen:	Th. 3.7.2.2
A	Th. 3.7.2.2
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.2
P	Th. 3.7.2.2
$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.2

Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$$

Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).
Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

1	$\forall x\,\big(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))\big)$	Def. 3.7.2.1
2	$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.7.2.1
A	Def. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Def. 3.7.2.1
P	Def. 3.7.2.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.7.2.1

Theorem 3.7.2.6.
Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$P(x)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 3.7.2.7.
Mengen: $A,\ B,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in A,\ P(x),\ B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $P(x)$	A
3	3 $B = \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1,2	4 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
1,2,3	5 $x \in B$	$= E(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6

7.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.7.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2 $x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 3.7.3.2.

$$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3 $x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2,1)$
1,2	4 $x \in B$	Th. 3.7.3.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.7.3.1

Theorem 3.7.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2 $x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $P(x)$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 3.7.3.4.

$$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3 $x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2,1)$
1,2	4 $P(x)$	Th. 3.7.3.3(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3

Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).

Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: $P,\ Q$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 3.7.3.5(H1)

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

1	1 $\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
2,3	4 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6(2, 3)
1,2,3	5 $x \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	$= E(1, 4)$
1,2,3	6 $Q(x)$	Th. 3.7.3.3(5)
1,2	7 $P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3, 6)$

$\leftarrow$ Th. 3.7.3.5(H2)

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash Q(x) \rightarrow P(x)$$

1	1 $\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $Q(x)$	A
2,3	4 $x \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	Th. 3.7.2.6(2, 3)
1	5 $\{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2,3	6 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$= E(5, 4)$
1,2,3	7 $P(x)$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2	8 $Q(x) \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3, 7)$

Schluss:

1	1 $\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $P(x) \to Q(x)$	Th. 3.7.3.5($H1$)(1, 2)
1,2	4 $Q(x) \to P(x)$	Th. 3.7.3.5($H2$)(1, 2)
1,2	5 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash P(x) \to Q(x)$	Th. 3.7.3.5(H1)
$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash Q(x) \to P(x)$	Th. 3.7.3.5(H2)

Theorem 3.7.3.6.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

1	$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x))$	Th. 2.2.6.1(Def. 3.7.2.1)
2	$\neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Th. 2.1.8.2(1)
3	$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Tr.(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
Mengen:	Def. 3.7.2.1
A	Def. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Def. 3.7.2.1
P	Def. 3.7.2.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.7.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2

Theorem 3.7.3.7.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2	$x \in A \wedge P(x)$	Def. 3.7.2.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
	4	$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⁝3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.7.2.1
A	Def. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Def. 3.7.2.1
P	Def. 3.7.2.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.7.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.7.3.8.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1	2	$\{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(1)
1	3	$A \subseteq B$	$= E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7

Theorem 3.7.3.9 (Leere Aussonderung bei unerfülltem Prädikat).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Prädikat: P

$$A = \{x \in B \mid P(x)\},\ \forall x \in B\, \neg P(x) \vdash A = \varnothing$$

1	1 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2 $\forall x \in B\, \neg P(x)$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.7.3.2(3, 1)
1,3	5 $P(x)$	Th. 3.7.3.4(3, 1)
1,2,3	6 $\neg P(x)$	$\to E(\forall E(2), 4)$
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$
1,2	8 $x \notin A$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9 $\forall x\, x \notin A$	$\forall I(8)$
1,2	10 $A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$	Th. 3.7.3.2
$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.4
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.7.3.10.

$$\forall x \in A\,(P(x)),\ y \in A \vdash P(y)$$

1	1 $\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $y \in A$	A
1	3 $y \in A \to P(y)$	$\forall E(1)$
1,2	4 $P(y)$	$\to E(3, 2)$

Theorem 3.7.3.11.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x \in M(P(x))$	A
1	2 $x \in M \to P(x)$	$\forall E(1)$
1	3 $x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$	Th. 2.2.1.3(2)
1	4 $x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$	Def. 3.7.2.1(3)
1	5 $\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$	$\forall I(4)$
1	6 $M = \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.4.1.1(5)

$\dashv$:

1	1 $M = \{x \in M \mid P(x)\}$	A
2	2 $y \in M$	A
1,2	3 $y \in \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1,2	4 $y \in M \wedge P(y)$	Def. 3.7.2.1(3)
1,2	5 $P(y)$	$\wedge E2(4)$
1	6 $y \in M \to P(y)$	$\to I(2, 5)$
1	7 $\forall x \in M(P(x))$	$\forall I(6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	Th. 2.2.1.3
Mengen:	Def. 3.7.2.1
A	Def. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Def. 3.7.2.1
P	Def. 3.7.2.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.7.2.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.7

Theorem 3.7.3.12.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$$

1	1 $A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	Th. 3.5.2.6(1, 2)

1,2	4 $x \in B \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5 $P(x)$	$\wedge E2(4)$
1,2	6 $\forall x \in A(P(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B$, $x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Kapitel 8

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole
Mengen: A
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
2,3	4 $x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists x \in A\,(P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1	8 $x \in A \to \neg P(x)$	$\to I(2,7)$
1	9 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\forall I(8)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(P(x))$	A

3	3 $x \in A \wedge P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $x \in A \to \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $\neg P(x)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg \exists x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.2.

$$\neg \exists x \in B\, P(x),\ x \in B \vdash \neg P(x)$$

1	1 $\neg \exists x \in B\, P(x)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $P(x)$	A
2,3	4 $x \in B \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists x \in B\, P(x)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$

Theorem 3.8.1.3.

$$\neg \exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg \exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $\neg P(x)$	A
2,3	4 $x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg \neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $P(x)$	Th. 2.1.6.1
1	9 $x \in A \to P(x)$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall x \in A\,(P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $x \in A \to P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $P(x)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 3.8.1.4.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $\neg P(x)$	A
3,4	5 $x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7 $\bot$	$\bot I(2,6)$
2,3	8 $\neg\neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2,3	9 $P(x)$	Th. 2.1.6.1
2	10 $x \in A \to P(x)$	$\to I(3,9)$
2	11 $\forall x \in A\,(P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12 $\bot$	$\bot I(1,11)$
1	13 $\neg\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,12)$
1	14 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 2.1.6.1

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A

2	2 $\forall x \in A\,(P(x))$	A
3	3 $x \in A \land \neg P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\land E1(3)$
3	5 $\neg P(x)$	$\land E2(3)$
2	6 $x \in A \to P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7 $P(x)$	$\to E(4,6)$
2,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(1,3,8)$
1	10 $\neg\forall x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 3.8.1.5.

$$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $P(x)$	A
3,4	5 $x \in A \land P(x)$	$\land I(3,4)$
3,4	6 $\exists x \in A\,(P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7 $\bot$	$\bot I(2,6)$
2,3	8 $\neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2	9 $x \in A \to \neg P(x)$	$\to I(3,8)$
2	10 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2	11 $\bot$	$\bot I(1,10)$
1	12 $\neg\neg\exists x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,11)$
1	13 $\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 2.1.6.1

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3 $x \in A \land P(x)$	A

3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \to \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$\neg P(x)$	$\to E(4,6)$
2,3	8	$\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9	$\bot$	$\exists E(1,3,8)$
1	10	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

8.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.5

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.5

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.5

Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\neg\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.4

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4

Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.3

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.3

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.3

Theorem 3.8.2.4.

$$\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.1

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.1

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.1

8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.8.3.1.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg(P(x) \to \neg Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \to \neg Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg\neg Q(x)$	Th. 2.2.5.5
2	7	$P(x)$	$\wedge E1(6)$
2	8	$\neg\neg Q(x)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$Q(x)$	Th. 2.1.6.1
2	10	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(7, 9)$
2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2 $\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8 $x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9 $P(x) \to \neg Q(x)$	$\to E(4, 8)$
2,3	10 $\neg Q(x)$	$\to E(6, 9)$
2,3	11 $\bot$	$\bot I(7, 10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4
$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 3.8.3.2.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
1	2 $\exists x \in A\,(\neg(P(x) \to Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3 $x \in A \wedge \neg(P(x) \to Q(x))$	A
2	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $\neg(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	Th. 2.2.5.5
2	7 $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 6)$
2	8 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9 $P(x) \to Q(x)$	$\to E(4,8)$
2,3	10 $Q(x)$	$\to E(6,9)$
2,3	11 $\bot$	$\bot I(7,10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(1,3,11)$
1	13 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\neg I(2,12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4
$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5

Theorem 3.8.3.3.

$$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9 $P(x) \to Q(x)$	$\to E(4,8)$
1,3	10 $Q(x)$	$\to E(6,9)$
1,3	11 $\bot$	$\bot I(7,10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(2,3,11)$
1	13 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,12)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
4	4 $\neg Q(x)$	A
3,4	5 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3,4)$
2,3,4	6 $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2,5)$
2,3,4	7 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1,2,3	9 $\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4,8)$
1,2,3	10 $Q(x)$	Th. 2.1.6.1
1,2	11 $P(x) \to Q(x)$	$\to I(3,10)$
1	12 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\to I(2,11)$
1	13 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 3.8.3.4.

$$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8 $x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9 $P(x) \to \neg Q(x)$	$\to E(4,8)$
1,3	10 $\neg Q(x)$	$\to E(6,9)$
1,3	11 $\bot$	$\bot I(7,10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(2,3,11)$
1	13 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2,12)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
4	4 $Q(x)$	A
3,4	5 $P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3,4)$
2,3,4	6 $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2,5)$
2,3,4	7 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1,2,3	9 $\neg Q(x)$	$\neg I(4,8)$
1,2	10 $P(x) \to \neg Q(x)$	$\to I(3,9)$
1	11 $x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\to I(2,10)$
1	12 $\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

$$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

Ausschluss des ersten Gegenfalls:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\to E(2,3)$
1,2	5 $P(x) \to Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\to I(2,5)$
1	7 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 3.8.3.3

Ausschluss des zweiten Gegenfalls:

9	9 $x \in A$	A
1	10 $x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\to E(9,10)$
1,9	12 $Q(x) \to P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$

1	13 $x \in A \to (Q(x) \to P(x))$	$\to I(9, 12)$
1	14 $\forall x \in A\,(Q(x) \to P(x))$	$\forall I(13)$
1	15 $\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.3

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	16 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8, 15)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	Th. 3.8.3.3
1	5 $\forall x \in A\,(Q(x) \to P(x))$	Th. 3.8.3.3
6	6 $x \in A$	A
1	7 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8 $x \in A \to (Q(x) \to P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9 $P(x) \to Q(x)$	$\to E(6, 7)$
1,6	10 $Q(x) \to P(x)$	$\to E(6, 8)$
1,6	11 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9, 10)$
1	12 $x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\to I(6, 11)$
1	13 $\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 3.8.3.3

Theorem 3.8.3.6.

$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\exists x \in A\,(\neg(P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3 $x \in A \wedge \neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A

2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.2.6.6
7	7	$\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
2,7	8	$\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))))$
2,7	9	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(8)$
10	10	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,10	11	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(\wedge I(4, 10))$
2,10	12	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(11)$
2	13	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1	14	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2, 3, 13)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.5
2	4	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7	$\bot$	$\bot I(4, 6)$
8	8	$\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9	$\bot$	$\bot I(5, 8)$
1,2	10	$\bot$	$\vee E(1, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4
$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.2.6.6
Mengen:	Th. 3.8.3.5
A	Th. 3.8.3.5
Prädikatensymbole:	Th. 3.8.3.5
$P,\ Q$	Th. 3.8.3.5
Variablen:	Th. 3.8.3.5
x	Th. 3.8.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.5

Theorem 3.8.3.7 (Eindeutige Existenz aus einem festgelegten Wert).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Prädikat: P

$$a \in A,\ \forall x\,(P(x) \leftrightarrow x = a) \vdash \exists! x \in A\ P(x)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $\forall x\,(P(x) \leftrightarrow x = a)$	A
2	3 $P(a)$	$\rightarrow E(= I, \leftrightarrow E2(\forall E(2)))$
4	4 $x \in A \wedge P(x)$	A
2,4	5 $x = a$	$\rightarrow E(\wedge E2(4), \leftrightarrow E1(\forall E(2)))$
2	6 $\forall x\,((x \in A \wedge P(x)) \rightarrow x = a)$	$\forall I(\rightarrow I(4,5))$
1,2	7 $\exists! x \in A\ P(x)$	Th. 2.10.9.7($\wedge I(1, 3), 6$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Variablen:	Th. 2.10.9.7
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 2.10.9.7
Prädikat:	Th. 2.10.9.7
P	Th. 2.10.9.7
$P(c),\ \forall x\,(P(x) \rightarrow x = c) \vdash \exists! x\,P(x)$	Th. 2.10.9.7

8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: $A,\ B$
Prädikatensymbole: F
Variablen: $a,\ b$

Theorem 3.8.4.1.

$$\exists a \in A \, \forall b \in B \, (F(a,b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \, \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A \, \forall b \in B \, (F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \forall b \in B \, (F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\forall b \in B \, (F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.3
2	6 $a \in A \wedge \neg \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A \, (\neg \exists b \in B \, (\neg F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg \forall a \in A \, \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg \forall a \in A \, \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg \forall a \in A \, \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A \, (\neg \exists b \in B \, (\neg F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg \exists b \in B \, (\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\forall b \in B \, (F(a,b))$	Th. 3.8.1.3
3	7 $a \in A \wedge \forall b \in B \, (F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A \, \forall b \in B \, (F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A \, \forall b \in B \, (F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x \in A \, (P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A \, (\neg P(x))$	Th. 3.8.2.3
$\exists x \in A \, (\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A \, (P(x))$	Th. 3.8.2.2
$\neg \forall x \in A \, (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A \, (\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4
$\neg \exists x \in A \, (\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A \, (P(x))$	Th. 3.8.1.3

Theorem 3.8.4.2.

$$\forall a \in A \, \exists b \in B \, (F(a,b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \, \forall b \in B \, (\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \to \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\to E(4,5)$
3	7 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	8 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.4
1,3	9 $\bot$	$\bot I(6,8)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.1.5
1	9 $a \in A \to \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.2.4
$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.5

Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.1
2	6 $a \in A \wedge \neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A\,(\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg\forall a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg\forall a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A\,(\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.1.5
3	7 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.2.1
$\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.2.2
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4
$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.5

Theorem 3.8.4.4.

$$\forall a \in A \forall b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A \forall b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A

3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \to \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\to E(4,5)$
1,3	7 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.3
3	8 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9 $\bot$	$\bot I(7,8)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.1.3
1	9 $a \in A \to \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.2.3
$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.3

Theorem 3.8.4.5.

$$\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.4
2	6 $a \in A \wedge \neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$

2	7 $\exists a \in A\,(\neg\exists b \in B\,(F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A\,(\neg\exists b \in B\,(F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.1
3	7 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.2.4
$\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.2.2
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4
$\neg\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.1

Theorem 3.8.4.6.

$$\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \to \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\to E(4,5)$
3	7 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	8 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.3
1,3	9 $\bot$	$\bot I(6,8)$

1,2	10 $\bot$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.4
1	9 $a \in A \rightarrow \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in A\, (P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\, (\neg P(x))$	Th. 3.8.2.3
$\neg\forall x \in A\, (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\, (\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4

Theorem 3.8.4.7.

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
2	6 $a \in A \wedge \neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A\, (\neg\forall b \in B\, (F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A\, (\neg\forall b \in B\, (F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.4
3	7 $a \in A \wedge \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists x \in A\, (\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\, (P(x))$	Th. 3.8.2.2
$\neg\forall x \in A\, (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\, (\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4

Theorem 3.8.4.8.

$$\forall a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \rightarrow \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$
1,3	7 $\neg\exists b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.8.2.4
3	8 $\exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9 $\perp$	$\perp I(7,8)$
1,2	10 $\perp$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\exists b \in B\, (F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$

2,3	5 $\exists a \in A \, \exists b \in B \, (F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg \exists b \in B \, (F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\forall b \in B \, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.1
1	9 $a \in A \rightarrow \forall b \in B \, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A \, \forall b \in B \, (\neg F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in A \, (\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A \, (P(x))$	Th. 3.8.2.4
$\neg \exists x \in A \, (P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A \, (\neg P(x))$	Th. 3.8.1.1

Kapitel 9

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.9.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1 $\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2 $\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3 $U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4 $\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	Th. 2.2.9.1
2	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
1	6 $\bot$	$\exists E(1,2,5)$
	7 $\neg\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.2.9.1

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.9.2.

$$\exists U\forall A(A \in U) \vdash \forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1 $\exists U\forall A(A \in U)$	A
2	2 $\forall A(A \in U)$	A
2	3 $\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 2.10.6.1(2)

1	4	$\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1,2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$	Th. 2.10.6.1

Theorem 3.9.3.

$$\neg\exists U \forall A(A \in U)$$

1	1	$\exists U \forall A(A \in U)$	A
1	2	$\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 3.9.2(1)
1	3	$\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Ax. 3.7.1.1(2)
4	4	$\forall A(A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5	$\forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 2.10.1.4(4, 2)
1,4	6	$\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7	$\neg\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 3.9.1
1,4	8	$\bot$	$\bot I(6,7)$
1	9	$\bot$	$\exists E(3,4,8)$
	10	$\neg\exists U \forall A(A \in U)$	$\neg I(1,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists U \forall A(A \in U) \vdash \forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 3.9.2
Mengen:	Ax. 3.7.1.1
A	Ax. 3.7.1.1
Einstellige Prädikate:	Ax. 3.7.1.1
P	Ax. 3.7.1.1
$\exists B\, \forall x\, \big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x)\big)$	Ax. 3.7.1.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.4
$\neg\exists U \forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 3.9.1

Theorem 3.9.4 (Zu jeder Menge existiert ein äußeres Element).

Mengen: $A,\ x$

$$\exists x\,(x \notin A)$$

	1 $\neg\exists U\,\forall x\,(x \in U)$	Th. 3.9.3
2	2 $\forall x\,(x \in A)$	A
2	3 $\exists U\,\forall x\,(x \in U)$	$\exists I(2)$
2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
	5 $\neg\forall x\,(x \in A)$	$\neg I(2,4)$
	6 $\exists x\,(x \notin A)$	Th. 2.10.4.6(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg\exists U \forall A(A \in U)$	Th. 3.9.3
$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$	Th. 2.10.4.6

Kapitel 10

Schnittmengen

10.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.10.1.1 (Schnitt).
Mengen: $A,\ B$

$$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$$

10.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.10.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2,1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$x \in A$	$\wedge E1(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.10.1.1
$A,\ B$	Def. 3.10.1.1
$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

1	1 $x \in A \cap B$	A
	2 $A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3 $x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2,1)$
1	4 $x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5 $x \in B$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.10.1.1
$A,\ B$	Def. 3.10.1.1
$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 3.10.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

1	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
2	$x \in \{x \in A \mid x \in B\} \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5
3	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	$= E(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.10.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 3.10.1.1
$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 3.10.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \in B$	A
1,2	3 $x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 3.10.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

1	$x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
2	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
3	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	$\leftrightarrow S(1)$
4	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	$\mathsf{Tr}.(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 3.10.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

1	$x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
2	$x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C)$	Th. 3.10.2.3
3	$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	$\leftrightarrow S(1)$
4	$x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	$\mathsf{Tr}.(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

1	$x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge x \in A$	Th. 3.10.2.3
2	$\leftrightarrow x \in A$	Th. 2.1.1.5
3	$\forall x\,(x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A)$	$\forall I(\mathsf{Tr}.(1,2))$
4	$A \cap A = A$	Th. 3.4.1.1(3)
5	$A = A \cap A$	Th. 2.9.1.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$P \wedge P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.5
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

1	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
2	$\leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$	Th. 2.1.2.3(1)
3	$\leftrightarrow x \in B \cap A$	Th. 3.10.2.3(2)
4	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$
5	$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.3
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

1	$x \in (A \cap B) \cap C$	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.5
2		$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Th. 2.1.3.2(1)
3		$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Th. 3.10.2.6
4	$x \in (A \cap B) \cap C$	$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Tr.$(1, 3)$
5	$(A \cap B) \cap C$	$= A \cap (B \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.5
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.1.3.2
$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Th. 3.10.2.6
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.10.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

1	1 $x \in A \cap B$	A
	2 $A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3 $x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4 $x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5 $x \in A$	$\wedge E1(4)$
	6 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\vdots$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.10.1.1
$A,\ B$	Def. 3.10.1.1
$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.10.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

1	1 $x \in A \cap B$	A
	2 $A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3 $x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2,1)$
1	4 $x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5 $x \in B$	$\wedge E2(4)$
	6 $A \cap B \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.10.1.1
$A,\ B$	Def. 3.10.1.1
$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.10.2.12.
Mengen: $A,\ B,\ M$

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

1	1	$A \subseteq M$	A
	2	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
1	3	$A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6$(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 3.10.2.13.
Mengen: $A,\ B,\ M$

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

1	1	$B \subseteq M$	A
	2	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1	3	$A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6$(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \subseteq B,\ A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $A \subseteq C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6$(1, 3)$
2,3	5 $x \in C$	Th. 3.5.2.6$(2, 3)$
1,2,3	6 $x \in B \wedge x \in C$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7 $x \in B \cap C$	Th. 3.10.2.3(6)
1,2	8 $A \subseteq B \cap C$	Th. 3.5.1.1([3]⁝7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B$, $x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.10.2.15.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A \cap C$	A
2	3 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4 $x \in C$	Th. 3.10.2.2(2)
1,2	5 $x \in B$	Th. 3.5.2.6$(1, 3)$
1,2	6 $x \in B \cap C$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(5, 4)$)
1	7 $A \cap C \subseteq B \cap C$	Th. 3.5.1.1([2]⁝6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
$A \subseteq B$, $x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.10.2.16.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
	3	$A = A \cap A$	Th. 3.10.2.7
1	4	$\subseteq A \cap B$	Th. 3.10.2.15(1)
1	5	$A \subseteq A \cap B$	Tr.$(3, 4)$
1	6	$A \cap B = A$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(2, 5)$)

$\dashv$:

1	1	$A \cap B = A$	A
1	2	$A \cap B \subseteq A \wedge A \subseteq A \cap B$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3	$A \subseteq A \cap B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1	5	$A \subseteq B$	Th. 3.5.3.6$(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A = A \cap A$	Th. 3.10.2.7
$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$	Th. 3.10.2.15
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 3.10.2.17.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

1 $B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B$	Th. 3.10.2.16
2 $B \cap A = A \cap B$	Th. 3.10.2.8
3 $B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B$	$\leftrightarrow S(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8

Theorem 3.10.2.18.

$$\varnothing \cap A = \varnothing$$

1 $\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
2 $\varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$
3 $\varnothing \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.16(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16

Theorem 3.10.2.19.

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$

1 $\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
2 $\varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$
3 $A \cap \varnothing = \varnothing$	Th. 3.10.2.17(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$	Th. 3.10.2.17

Theorem 3.10.2.20.
Mengen: $U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$X = U,\ Y = V,\ U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

1	1 $X = U$	A
2	2 $Y = V$	A
3	3 $U \cap V = W$	A
1	4 $U = X$	Th. 2.9.1.1(1)
1	5 $X \cap V = W$	$= E(4, 3)$
2	6 $V = Y$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	7 $X \cap Y = W$	$= E(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.10.2.21.

$$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \in B$	A
2,3	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(2, 3)$)
1,2,3	5 $x \in \varnothing$	$= E(1, 4)$
	6 $\forall x\,(x \notin \varnothing)$	Def. 3.6.2.1
	7 $x \notin \varnothing$	$\forall E(6)$
	8 $\bot$	$\bot I(5, 7)$
1,2	9 $x \notin B$	$\neg E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1

Theorem 3.10.2.22.

$$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $x \in B$	A
	3 $B \cap A = A \cap B$	Th. 3.10.2.8

1	4 $B \cap A = \varnothing$	$= E(1,3)$
1,2	5 $x \notin A$	Th. 3.10.2.21(4, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8
$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$	Th. 3.10.2.21

10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.10.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_C \coloneqq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(C)$	A
2	2 $x \in I_B$	A
2	3 $x \in B \wedge \forall A\,(P(A) \to x \in A)$	Def. 3.7.2.1(2)
2	4 $\forall A(P(A) \to x \in A)$	$\wedge E2(3)$
2	5 $P(C) \to x \in C$	$\forall E(4)$
1,2	6 $x \in C$	$\to E(1,5)$
1,2	7 $x \in I_C$	Def. 3.7.2.1($\wedge I$(6, 4))
1	8 $I_B \subseteq I_C$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.7.2.1
A	Def. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Def. 3.7.2.1
P	Def. 3.7.2.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.7.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.10.3.2.

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$P(B),\ P(C)\ \vdash$$
$$\{\, x \in B \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A)\,\} \ =\ \{\, x \in C \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A)\,\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_C \coloneqq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(B)$	A
2	2 $P(C)$	A
2	3 $I_B \subseteq I_C$	Th. 3.10.3.1(2)
1	4 $I_C \subseteq I_B$	Th. 3.10.3.1(1)
1,2	5 $I_B = I_C$	Th. 3.5.3.2(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A)$	Th. 3.10.3.1
$\to x \in A)\}$	Th. 3.10.3.1
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 3.10.3.3.

$$\exists C \forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \Big)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_D \coloneqq \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

Beweis.

Der Fall einer nichtleeren Prädikatklasse Th. 3.10.3.3(H1)

$$\exists D(P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$$

1	1 $\exists D(P(D))$	A
2	2 $P(D)$	A
3	3 $P(B)$	A
2,3	4 $I_D = I_B$	Th. 3.10.3.2(2, 3)
2	5 $P(B) \to I_D = I_B$	$\to I(3, 4)$
2	6 $\forall B(P(B) \to I_D = I_B)$	$\forall I(5)$
2	7 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\exists I(6)$
1	8 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\exists E(1, 2, 7)$
	9 $\exists D(P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\to I(1, 8)$

Der Fall einer leeren Prädikatklasse Th. 3.10.3.3(H2)

$$\forall D(\neg P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$$

1	1 $\forall D(\neg P(D))$	A
1	2 $\neg P(B)$	$\forall E(1)$
1	3 $P(B) \to \varnothing = I_B$	Th. 2.2.7.12(2)
1	4 $\forall B(P(B) \to \varnothing = I_B)$	$\forall I(3)$
1	5 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\exists I(4)$
	6 $\forall D(\neg P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\to I(1, 5)$

Zusammenführung der beiden Fälle:

1 $\forall D(\neg P(D)) \leftrightarrow \neg \exists D(P(D))$	Th. 2.10.4.7
2 $\exists D(P(D)) \vee \neg \exists D(P(D))$	Th. 2.1.7.1
3 $\exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D))$	$\leftrightarrow S(1, 2)$
4 $\exists D(P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 3.10.3.3($H1$)
5 $\forall D(\neg P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 3.10.3.3($H2$)
6 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 2.2.7.13(4, 5, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.10.3.2
A, B, C, x	Th. 3.10.3.2
Einstellige Prädikate:	Th. 3.10.3.2
P	Th. 3.10.3.2
$P(B)$, $P(C)$ $\vdash$	Th. 3.10.3.2
$\{ x \in B \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A) \} = \{ x \in C \mid \forall A\,(P(A) \to x \in$	Th. 3.10.3.2
$A) \}$	Th. 3.10.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.12
$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$	Th. 2.10.4.7
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$\exists D(P(D)) \to \exists C\forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 3.10.3.3(H1)
$\forall D(\neg P(D)) \to \exists C\forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 3.10.3.3(H2)
$P \to Q, R \to Q, P \vee R \vdash Q$	Th. 2.2.7.13

Theorem 3.10.3.4.

$$P(B_0),\ \forall B\Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big),$$
$$\forall B\Big(P(B) \to D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big) \vdash C = D$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $\forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	A
2	2 $\forall B\big(P(B) \to D = I_B\big)$	A
3	3 $P(B_0)$	A
1	4 $P(B_0) \to C = I_{B_0}$	$\forall E(1)$
1,3	5 $C = I_{B_0}$	$\to E(3,4)$
2	6 $P(B_0) \to D = I_{B_0}$	$\forall E(2)$
2,3	7 $D = I_{B_0}$	$\to E(3,6)$
1,2,3	8 $C = D$	Th. 2.9.1.3(5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 3.10.3.5.

$$P(D) \vdash \exists!C\forall B(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

Beweis.

Existenz:

	1 $\exists C \forall B \big(P(B) \to C = I_B\big)$	Th. 3.10.3.3

Eindeutigkeit:

2	2 $\forall B \big(P(B) \to C = I_B\big)$	A
3	3 $\forall B \big(P(B) \to D = I_B\big)$	A
4	4 $P(D)$	A
2,3,4	5 $C = D$	Th. 3.10.3.4$(4, 2, 3)$

Eindeutige Existenz:

4	6 $\exists! C \, \forall B \big(P(B) \to C = I_B\big)$	$\exists! I(1, 2, 3, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists C \forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big)$	Th. 3.10.3.3
$P(B_0)$, $\forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big)$, $\forall B \Big(P(B) \to D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big) \vdash C = D$	Th. 3.10.3.4

Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A \, P(A) \to \bigcap_{P(B)} B \coloneqq \iota C \forall D \Big(P(D) \to C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big)$$

Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A \, P(A) \to \bigcap \{ \, B \mid P(B) \, \} \coloneqq \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.10.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{x \in A \mid \forall D(P(D) \to x \in D)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_D \coloneqq \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(A)$	A
1	2 $\exists M(P(M))$	$\exists I(1)$
1	3 $\forall D\Big(P(D) \to \bigcap_{P(B)} B = I_D\Big)$	Def. 3.10.3.1(2)
1	4 $P(A) \to \bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\forall E(3)$
1	5 $\bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\to E(4,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists A\, P(A) \to \bigcap\limits_{P(B)} B := \iota C \forall D\Big(P(D) \to C = \{x \in D \mid$	Def. 3.10.3.1
$\forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big)$	Def. 3.10.3.1

Theorem 3.10.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{\, x \in A \mid \forall D\,(P(D) \to x \in D)\,\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(A)$	A
1	2 $\bigcap_{P(B)} B = I_A$	Th. 3.10.3.6(1)
1	3 $\forall x\,(x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A)$	Th. 3.4.1.1(2)
1	4 $x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	$\forall E(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P(A) \vdash \bigcap\limits_{P(B)} B = \{x \in A \mid \forall D(P(D) \to x \in D)\}$	Th. 3.10.3.6
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.10.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1	$P(A)$	A
2	2	$\forall C\,(P(C) \to x \in C)$	A
1,2	3	$x \in A$	Th. 2.10.5.1(1, 2)
1	4	$\forall C\,(P(C) \to x \in C) \to x \in A$	$\to I(2, 3)$
1	5	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	Th. 3.10.3.7(1)
1	6	$\leftrightarrow\ x \in A$	Th. 3.7.2.5(5)
		$\wedge\ \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	
1	7	$\leftrightarrow\ \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 2.2.1.4(4)
1	8	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Tr.(5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P(a), \forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash Q(a)$	Th. 2.10.5.1
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{\, x \in A \mid \forall D\,(P(D) \to x \in D)\,\}$	Th. 3.10.3.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	Th. 2.2.1.4

Theorem 3.10.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$$

1	1	$\exists A(P(A))$	A
2	2	$P(A)$	A
2	3	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.8(2)
1	4	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.8

Theorem 3.10.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

1	1 $P(C)$	A
2	2 $x \in \bigcap_{P(A)} A$	A
1	3 $x \in \bigcap_{P(A)} A \leftrightarrow \forall A\,(P(A) \rightarrow x \in A)$	Th. 3.10.3.8(1)
1,2	4 $\forall A\,\big(P(A) \rightarrow x \in A\big)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)
1,2	5 $x \in C$	Th. 2.10.5.1(1, 4)
1	6 $\bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]⁝5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$	Th. 2.10.5.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Einstellige Prädikate: $P,\ Q$

$$P(B),\ B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash$$
$$\forall y\,\big(y \in \bigcap_{P(C)} C \rightarrow Q(y)\big)$$

1	1 $P(B)$	A
2	2 $B = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
3	3 $y \in \bigcap_{P(C)} C$	A
1	4 $y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \rightarrow y \in C)$	Th. 3.10.3.8(1)
1,3	5 $\forall C\,(P(C) \rightarrow y \in C)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,3	6 $P(B) \rightarrow y \in B$	$\forall E$(5)

1,3	7 $y \in B$	$\to E(1,6)$
2	8 $\{x \in A \mid Q(x)\} = B$	Th. 2.9.1.1(2)
	9 $y = y$	$= I$
1,2,3	10 $y \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	Th. 2.9.1.7(8, 9, 7)
1,2,3	11 $y \in A \wedge Q(y)$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2,3	12 $y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(11)$
1,2,3	13 $Q(y)$	$\wedge E2(12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 2.9.1.7
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 2.9.1.7
Zweistellige Prädikate:	Th. 2.9.1.7
P	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = d,\ P(b,d) \vdash P(a,c)$	Th. 2.9.1.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation $\bigcap M$. Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von M.

Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).
Mengen: $M,\ X$

$$M \neq \varnothing \vdash \bigcap M \coloneqq \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).
Mengen: $M,\ X,\ x$

$$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $x \in \bigcap M$	A
1	3 $\bigcap M = \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1(1)
1,2	4 $x \in \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Th. 3.5.2.7(3, 2)
1	5 $\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
1	6 $x \in \bigcap\{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C\,(C \in M \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.9(5)
1,2	7 $\forall C\,(C \in M \rightarrow x \in C)$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
8	8 $X \in M$	A
1,2	9 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\forall E(7)$
1,2,8	10 $x \in X$	$\rightarrow E(8, 9)$
1,2	11 $\forall X \in M\,(x \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$

$\dashv$:

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $\forall X \in M\,(x \in X)$	A
3	3 $X \in M$	A
2,3	4 $x \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(2))$
2	5 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(3, 4)$
2	6 $\forall X\,(X \in M \rightarrow x \in X)$	$\forall I(5)$
1	7 $\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
1	8 $x \in \bigcap\{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C\,(C \in M \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.9(7)
1,2	9 $x \in \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Th. 2.2.4.2(8, 6)
1	10 $\bigcap M = \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1(1)
1	11 $\bigcap\{X \mid X \in M\} = \bigcap M$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $x \in \bigcap M$	Th. 3.5.2.7(11, 9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.10.4.1
$M,\ X$	Def. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash \bigcap M \coloneqq \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.7
Mengen:	Th. 3.6.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.9
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M,\ X \in M \vdash a \in X$$

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $a \in \bigcap M$	A
3	3 $X \in M$	A
1	4 $a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M\,(a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(1)
1,2	5 $\forall Y \in M\,(a \in Y)$	Th. 2.2.4.1$(4, 2)$
1,2,3	6 $a \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.10.4.1
$M,\ X,\ x$	Th. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$	Th. 3.10.4.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $a \in \bigcap M$	A
1	3 $\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
4	4 $X \in M$	A
1,2,4	5 $a \in X$	Th. 3.10.4.2(1, 2, 4)
1,2,4	6 $a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(4, 5)
1,2	7 $a \in \bigcup M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
Mengen:	Th. 3.10.4.2
$M,\ X,\ a$	Th. 3.10.4.2
$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M,\ X \in M \vdash a \in X$	Th. 3.10.4.2
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3

Kapitel 11

Paarmenge

11.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$\exists C\ \big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$$

11.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$$

Theorem 3.11.2.1.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$x \in \{A, B\}\ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$$

$1\ \forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)$	Def. 3.11.2.1
$2\ x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.11.2.1
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).
Mengen: $a,\ b$

$$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

11.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.3.1 (Drei Elemente einer Zweiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x,\ y$

$$a, b, c \in \{x, y\} \vdash a = b \vee a = c \vee b = c$$

Beweis. Nach Th. 3.11.2.1 ist jedes der drei Elemente gleich x oder gleich y. Falls $a = b$ oder $a = c$, gilt die Behauptung bereits. Andernfalls sind b und c beide von a verschieden. Ist $a = x$, so können weder b noch c gleich x sein; das Elementkriterium liefert $b = y = c$, also $b = c$. Ist $a = y$, liefert dasselbe Argument $b = x = c$ und wiederum $b = c$. Damit gilt in allen Fällen eine der drei behaupteten Gleichheiten. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1

Theorem 3.11.3.2 (Nichtzugehörigkeit zu einer Zweiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ x$

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

1		$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$

	2 $x \notin \{a,b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b)$	$\leftrightarrow S(1)$
Th. 3.11.2.1		
	3 $\leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 2.1.8.1(2)
	4 $x \notin \{a,b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$	Tr.$(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A,B\} \ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1

Theorem 3.11.3.3.

$$a \in \{a,b\}$$

1 $a = a$	$= E()$
2 $a = a \vee a = b$	$\vee I1(1)$
3 $a \in \{a,b\}$	Def. 3.11.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.11.2.1
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1
$\{A,B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1

Theorem 3.11.3.4.

$$b \in \{a,b\}$$

1 $b = b$	$= E()$
2 $b = a \vee b = b$	$\vee I2(1)$
3 $b \in \{a,b\}$	Def. 3.11.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.11.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1

Theorem 3.11.3.5 (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

Mengen: $X,\ a,\ b,\ x$

$$a \notin X,\ b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \varnothing$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $b \notin X$	A
3	3 $x \in X \cap \{a, b\}$	A
3	4 $x \in X$	Th. 3.10.2.1(3)
3	5 $x \in \{a, b\}$	Th. 3.10.2.2(3)
3	6 $x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1(5)
7	7 $x = a$	A
3,7	8 $a \in X$	$= E(7, 4)$
1,3,7	9 $\bot$	$\bot I(8, 1)$
10	10 $x = b$	A
3,10	11 $b \in X$	$= E(10, 4)$
2,3,10	12 $\bot$	$\bot I(11, 2)$
1,2,3	13 $\bot$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1,2	14 $x \notin X \cap \{a, b\}$	$\neg I(3, 13)$
1,2	15 $X \cap \{a, b\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(14)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Def. 3.11.2.1
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.11.3.6.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

1	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow$	$x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
2		$\leftrightarrow$	$x = b \vee x = a$	Th. 2.1.2.1(1)
3		$\leftrightarrow$	$x \in \{b, a\}$	Def. 3.11.2.1(2)
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow$	$x \in \{b, a\}$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$
5	$\{a, b\}$	$=$	$\{b, a\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.11.2.1
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1
$P \vee Q \vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.11.3.7.

$$\{a, b\} \neq \varnothing$$

1	$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
2	$\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.6(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$\exists x\, (x \in S) \vdash S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.6

Definition 3.11.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$$

Theorem 3.11.3.8.

$$a \in \{a\}$$

1	$a \in \{a, a\}$	Th. 3.11.3.3
2	$a \in \{a\}$	Def. 3.11.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$	Def. 3.11.3.1

Theorem 3.11.3.9.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

1	$\{a\} = \{a, a\}$	Def. 3.11.3.1
2	$x \in \{a, a\} \leftrightarrow x = a \vee x = a$	Th. 3.11.2.1
3	$x \in \{a\} \leftrightarrow x = a \vee x = a$	$= E(1, 2)$
4	$x = a \vee x = a \leftrightarrow x = a$	Th. 2.1.1.4
5	$x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	$\mathsf{Tr}.(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$	Def. 3.11.3.1
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.4

Theorem 3.11.3.10.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

	1 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	Th. 3.11.3.9
	2 $x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a$	Th. 2.2.6.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1

Theorem 3.11.3.11 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst).
Mengen:

$$\{\varnothing\} \notin \{\varnothing\}$$

	1 $\varnothing \in \{\varnothing\}$	Th. 3.11.3.8
	2 $\varnothing \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
	3 $\{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.4.2.2(1, 2)
4	4 $\{\varnothing\} \in \{\varnothing\}$	A
4	5 $\{\varnothing\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.9(4)
4	6 $\bot$	$\bot I(5, 3)$
	7 $\{\varnothing\} \notin \{\varnothing\}$	$\neg I(4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.2
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 3.11.3.12.
Mengen: $A,\ a,\ x$

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	A
1	2 $x \in A \wedge x \in \{a\}$	Th. 3.7.2.5(1)

1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4 $x \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5 $x = a$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6 $x \in \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.7.2.6(3, 5)
	7 $\{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.5.1.1([1]⁝6)
8	8 $x \in \{x \in A \mid x = a\}$	A
8	9 $x \in A \wedge x = a$	Th. 3.7.2.5(8)
8	10 $x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11 $x = a$	$\wedge E2(9)$
8	12 $x \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(11)
8	13 $x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	Th. 3.7.2.6(10, 12)
	14 $\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	Th. 3.5.1.1([8]⁝13)
	15 $\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.5.3.5(7, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.11.3.13.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

Beweis.

Gleichheit mit dem ersten Element:

1	1	$\{a\} = \{b, c\}$	A
	2	$b \in \{b, c\}$	Th. 3.11.3.3
1	3	$b \in \{a\}$	$= E(1, 2)$
1	4	$b = a$	Th. 3.11.3.9(3)
1	5	$a = b$	Th. 2.9.1.1(4)

Gleichheit mit dem zweiten Element:

	6	$c \in \{b, c\}$	Th. 3.11.3.4
1	7	$c \in \{a\}$	$= E(1, 6)$
1	8	$c = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1	9	$a = c$	Th. 2.9.1.1(8)

Zusammenführung:

1	10	$a = b \wedge a = c$	$\wedge I(5, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4

Theorem 3.11.3.14.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

1	1	$\exists x \in \{a, b\} P(x)$	A
2	2	$x \in \{a, b\} \wedge P(x)$	A
2	3	$x \in \{a, b\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(x)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
6	6	$x = a$	A
2,6	7	$P(a)$	$= E(6, 4)$
2,6	8	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(7)$
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$P(b)$	$= E(9, 4)$
2,9	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(10)$

2	12	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(5,6,8,9,11)$
1	13	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1,2,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1

Theorem 3.11.3.15.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{a\}$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$x = a$	Th. 3.11.3.9(1)
1,2	4	$x \in A$	$= E(3,2)$
2	5	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⁝4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.11.3.16.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{A, a\}$	Th. 3.11.3.4
1	3	$a \in A \cap \{A, a\}$	Th. 3.10.2.4(1,2)
1	4	$A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.11.3.17.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{a, A\}$	Th. 3.11.3.3
1	3	$a \in A \cap \{a, A\}$	Th. 3.10.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.11.3.18.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a\} = \{b\}$	A
1	2	$\forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\})$	Th. 3.4.1.1
	3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	4	$a \in \{b\}$	Th. 2.2.4.1($\forall E$(2), 3)
1	5	$a = b$	Th. 3.11.3.9(4)

$\dashv$:

1	1	$a = b$	A
	2	$\{a\} = \{a\}$	$= I$
1	3	$\{a\} = \{b\}$	$= E(1, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 3.11.3.19.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = d$	A
3	3 $x \in \{a, b\}$	A
3	4 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
	Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5 $x = a$	A
1,5	6 $x = c$	Th. 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7 $x = c \vee x = d$	$\vee I1(6)$
1,5	8 $x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(7)
	Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $x = d$	Th. 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11 $x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12 $x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(11)
	Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13 $x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.11.3.20.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1 $a = d$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $x \in \{a, b\}$	A
3	4 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
	Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5 $x = a$	A
1,5	6 $x = d$	Th. 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7 $x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8 $x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(7)
	Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $x = c$	Th. 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11 $x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12 $x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(11)
	Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13 $x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.11.3.21.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = d$	A
2	3 $c = a$	Th. 2.9.1.1(1)
2	4 $b = d$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.19(1, 2)
1,2	6 $\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.11.3.19(3, 4)
1,2	7 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.19
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.11.3.22 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = c \wedge b = d$	A
1	2 $a = c$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = d$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21

Theorem 3.11.3.23.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = d$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $d = a$	Th. 2.9.1.1(1)

4	4 $c = b$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.20(1, 2)
4,3	6 $\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.11.3.20(4, 3)
1,2	7 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.20
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.11.3.24.

$$a = d \land b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = d \land b = c$	A
1	2 $a = d$	$\land E1(1)$
1	3 $b = c$	$\land E2(1)$
1	4 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23

Theorem 3.11.3.25.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \lor a = d) \land (b = c \lor b = d)$$

Beweis.

Zugehörigkeit des ersten Elements:

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
	2 $a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
1	3 $a \in \{c, d\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1	4 $a = c \lor a = d$	Th. 3.11.2.1(3)

Zugehörigkeit des zweiten Elements:

	5 $b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4

1	6 $b \in \{c, d\}$	Th. 3.5.2.7(1, 5)
1	7 $b = c \vee b = d$	Th. 3.11.2.1(6)

Zusammenführung:

1	8 $(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	$\wedge I(4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.7
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4

Theorem 3.11.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2 $a = c$	A
3	3 $b = c$	A
	4 $d \in \{c, d\}$	Th. 3.11.3.4
1	5 $d \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6 $d = a \vee d = b$	Th. 3.11.2.1(5)
1,2,3	7 $d = c$	Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$	Th. 2.9.1.10

Theorem 3.11.3.27.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2 $a = d$	A
3	3 $b = d$	A
	4 $c \in \{c, d\}$	Th. 3.11.3.3
1	5 $c \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6 $c = a \vee c = b$	Th. 3.11.2.1(5)
1,2,3	7 $c = d$	Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$	Th. 2.9.1.10

Theorem 3.11.3.28.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash \big((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
1	2 $(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	Th. 3.11.3.25(1)
1	3 $(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$ $(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	Th. 2.1.5.3(2)
4	4 $a = c \wedge b = c$	A
1,4	5 $d = c$	Th. 3.11.3.26(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,4	6 $b = d$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$(4), 5)
1,4	7 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
8	8 $a = c \wedge b = d$	A
8	9 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(8)$
10	10 $a = d \wedge b = c$	A
10	11 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(10)$

12	12	$a = d \wedge b = d$	A
1,12	13	$c = d$	Th. 3.11.3.27(1, $\wedge E1$ (12), $\wedge E2$(12))
1,12	14	$b = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (12), 13)
1,12	15	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(\wedge E1(12),$ 14))
1	16	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	Th. 2.1.4.8(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)

$\dashv$:

1	1	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2	$a = c \wedge b = d$	A
2	3	$a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21(3, 4)
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23(7, 8)
1	10	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	Th. 3.11.3.25
$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$	Th. 2.1.5.3
$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$	Th. 3.11.3.26
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$	Th. 3.11.3.27
$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.8
$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21
$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23

Theorem 3.11.3.29.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2 $a = c$	A
1	3 $(a = c \wedge b = d) \ \vee \ (a = d \wedge b = c)$	Th. 3.11.3.28(1)
4	4 $a = c \wedge b = d$	A
4	5 $b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6 $a = d \wedge b = c$	A
6	7 $a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b = c$	$\wedge E2(6)$
2	9 $c = a$	Th. 2.9.1.1(2)
9,7	10 $c = d$	Th. 2.9.1.2(9, 7)
8,10	11 $b = d$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12 $b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{a, b\} = \{c, d\} \ \dashv\vdash \ \big((a = c \wedge b = d) \ \vee \ (a = d \wedge b = c)\big)$	Th. 3.11.3.28
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 3.11.3.30 (Ein Paar mit gleichwertiger Zugehörigkeit).

Mengen: $u,\ v,\ P,\ x$

$$u \in P \leftrightarrow v \in P \vdash \{u, v\} \cap P = \varnothing \vee \{u, v\} \cap P = \{u, v\}$$

1	1 $u \in P \leftrightarrow v \in P$	A
	2 $u \in P \vee u \notin P$	Th. 2.1.7.1
3	3 $u \in P$	A
1,3	4 $v \in P$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(1), 3)$
5	5 $x \in \{u, v\}$	A
5	6 $x = u \vee x = v$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $x = u$	A
3,7	8 $x \in P$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 3)
9	9 $x = v$	A
1,3,9	10 $x \in P$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 4)
1,3,5	11 $x \in P$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,3	12 $\{u, v\} \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$11)

1,3	13 $\{u,v\} \cap P = \{u,v\}$	Th. 3.10.2.16(12)
14	14 $u \notin P$	A
1,14	15 $v \notin P$	Th. 2.2.2.1($\leftrightarrow E$2 (1), 14)
1,14	16 $P \cap \{u,v\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.5(14, 15)
1,14	17 $\{u,v\} \cap P = \varnothing$	$= E$(Th. 3.10.2.8, 16)
1	18 $\{u,v\} \cap P = \varnothing \vee \{u,v\} \cap P = \{u,v\}$	$\vee E(2, 3, \vee I2(13), 14, \vee I1(17))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A,B\} \ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
Mengen:	Th. 3.11.3.5
$X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.5
$a \notin X,\ b \notin X \vdash X \cap \{a,b\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.5
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8

Theorem 3.11.3.31 (Eine leere Menge oder ein verschiedenes Paar).

Mengen: $C,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$C = \varnothing \vee C = \{u,v\},\ u \neq v \vdash C = \varnothing \vee \exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge C = \{a,b\})$$

1	1 $C = \varnothing \vee C = \{u,v\}$	A
2	2 $u \neq v$	A
3	3 $C = \varnothing$	A

3	4 $C = \varnothing \vee \exists a \in C \, \exists b \in C \, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee I1(3)$
5	5 $C = \{u, v\}$	A
5	6 $u \in C$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.11.3.3)
5	7 $v \in C$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.11.3.4)
2,5	8 $\exists a \in C \, \exists b \in C \, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\exists I(\wedge I(6, \exists I(\wedge I(7, \wedge I(2, 5)))))$
2,5	9 $C = \varnothing \vee \exists a \in C \, \exists b \in C \, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee I2(8)$
1,2	10 $C = \varnothing \vee \exists a \in C \, \exists b \in C \, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee E(1, 3, 4, 5, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4

11.4 Geordnete Paare

Theorem 3.11.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(a, b) = (c, d)$	A
1	2 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E$(Def. 3.11.2.2, 1)
1	3 $\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$ $\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	Th. 3.11.3.28(2)
4	4 $\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	A
4	5 $a = c$	Th. 3.11.3.18($\wedge E1$ (4))
4	6 $a = c$	Th. 3.11.3.18($\wedge E1$ (4))
4	7 $b = d$	Th. 3.11.3.29($\wedge E2$ (4), 6)
4	8 $a = c \wedge b = d$	$\wedge I(5, 7)$
9	9 $\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	A
9	10 $a = c \wedge a = d$	Th. 3.11.3.13($\wedge E1$ (9))

9	11 $\{c\} = \{a, b\}$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(9)$)
9	12 $c = a \wedge c = b$	Th. 3.11.3.13(11)
9	13 $c = d$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (10), $\wedge E2(10)$)
9	14 $b = d$	Th. 2.9.1.4($\wedge E2$ (12), 13)
9	15 $a = c \wedge b = d$	$\wedge I(\wedge E1(10), 14)$
1	16 $a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 8, 9, 15)$

$\dashv$:

1	1 $a = c \wedge b = d$	A
1	2 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.22(1)
1	3 $a = c$	$\wedge E1(1)$
1	4 $\{a\} = \{c\}$	Th. 3.11.3.18(3)
1	5 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	Th. 3.11.3.21(4, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.11.2.2
$a,\ b$	Def. 3.11.2.2
$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$	Def. 3.11.2.2
$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash \big((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)\big)$	Th. 3.11.3.28
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18
$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$	Th. 3.11.3.29
$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$	Th. 3.11.3.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.22
$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21

Theorem 3.11.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = d$	A
1,2	3 $a = c \wedge b = d$	$\wedge I(1, 2)$

1,2	4	$(a, b) = (c, d)$	Th. 3.11.4.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 3.11.4.3 (Rechtsinjektivität eines festen Paar-Tags).

Mengen: $p,\ x,\ y$

$$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$$

1	1	$(p, x) = (p, y)$	A
1	2	$p = p \wedge x = y$	Th. 3.11.4.1(1)
1	3	$x = y$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 3.11.4.4 (Komponenten eines verschachtelten getaggten Paares).

Mengen: $p,\ i,\ j,\ m,\ n$

$$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$$

1	1	$(p, (i, j)) = (p, (m, n))$	A
1	2	$(i, j) = (m, n)$	Th. 3.11.4.3(1)
1	3	$i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.11.4.3
$p,\ x,\ y$	Th. 3.11.4.3
$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$	Th. 3.11.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 3.11.4.5 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

1	1 $a \neq b$	A
2	2 $(c, a) = (d, b)$	A
2	3 $c = d \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(2)
2	4 $a = b$	$\wedge E2(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(1, 4)$
1	6 $(c, a) \neq (d, b)$	$\neg I(2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 3.11.4.6 (Getaggte Punkte mit verschiedenen Tags sind verschieden).

Mengen: $p,\ q,\ x,\ y$

$$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$$

1	1 $p \neq q$	A
2	2 $(p, x) = (q, y)$	A
2	3 $p = q \wedge x = y$	Th. 3.11.4.1(2)
2	4 $p = q$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(1, 4)$
1	6 $(p, x) \neq (q, y)$	$\neg I(2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziiert)).

$$(x, y, z) \coloneqq (x, (y, z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A. Dann definieren wir:]

Theorem 3.11.4.7 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b, c) = (a', b', c')$	A
1	2	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	$= E$(Def. 3.11.4.1, 1)
1	3	$a = a' \wedge (b, c) = (b', c')$	Th. 3.11.4.1(2)
1	4	$a = a'$	$\wedge E1(3)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	$\wedge E2(3)$
1	6	$b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.1(5)
1	7	$b = b'$	$\wedge E1(6)$
1	8	$c = c'$	$\wedge E2(6)$
1	9	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(4, 7)$
1	10	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(9, 8)$

$\dashv$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	Th. 2.1.4.1(1)
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	Th. 3.11.4.2(3, 4)
1	6	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	Th. 3.11.4.2(2, 5)
1	7	$(a, b, c) = (a', b', c')$	$= E$(Def. 3.11.4.1, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(x, y, z) \coloneqq (x, (y, z))$	Def. 3.11.4.1
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$	Th. 3.11.4.2

Theorem 3.11.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

1	1 $a = a'$	A
2	2 $b = b'$	A
3	3 $c = c'$	A
1,2,3	4 $(a, b, c) = (a', b', c')$	Th. 3.11.4.7 $\wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.7

Theorem 3.11.4.9 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $((a, b), c) = ((a', b'), c')$	A
1	2 $(a, b) = (a', b') \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.1(1)
1	3 $(a, b) = (a', b')$	$\wedge E1(2)$
1	4 $c = c'$	$\wedge E2(2)$
1	5 $a = a' \wedge b = b'$	Th. 3.11.4.1(3)
1	6 $a = a'$	$\wedge E1(5)$
1	7 $b = b'$	$\wedge E2(5)$
1	8 $a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(6, 7)$
1	9 $a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(8, 4)$

$\dashv$:

1	1 $a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2 $a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = b'$	Th. 2.1.4.1(1)
1	4 $c = c'$	$\wedge E2(1)$
2,3	5 $(a, b) = (a', b')$	Th. 3.11.4.2(2, 3)
5,4	6 $((a, b), c) = ((a', b'), c')$	Th. 3.11.4.2(5, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$	Th. 3.11.4.2

Theorem 3.11.4.10 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash ((a, b), c) = ((a', b'), c')$$

1	1 $a = a'$	A
2	2 $b = b'$	A
3	3 $c = c'$	A
1,2,3	4 $((a, b), c) = ((a', b'), c')$	Th. 3.11.4.9 $\wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.9

Kapitel 12

Die Differenz

Definition 3.12.1.

$$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.12.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

1	$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
2	$\forall x\,(x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\})$	Th. 3.4.1.1(1)
3	$x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	$\forall E(2)$
4	$\leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$	Def. 3.7.2.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
Mengen:	Def. 3.7.2.1
A	Def. 3.7.2.1
Einstellige Prädikate:	Def. 3.7.2.1
P	Def. 3.7.2.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.7.2.1

Theorem 3.12.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Theorem 3.12.3.

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$x \notin B$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Theorem 3.12.4.

$$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin B$	A
1,2	3	$x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
	4	$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
1,2	5	$x \in A \setminus B$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1

Theorem 3.12.5 (Negierte Mitgliedschaft im relativen Komplement).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \in A \vdash \big(x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B\big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin A \setminus B$	A
3	3 $x \notin B$	A
1,3	4 $x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4(1, 3)
2,3	5 $\bot$	$\bot I(4, 2)$
2	6 $\neg(x \notin B)$	$\neg I(3, 5)$
2	7 $x \in B$	Th. 2.1.6.1(6)
	8 $x \notin A \setminus B \to x \in B$	$\to I(2, 7)$

Rückrichtung:

9	9 $x \in B$	A
10	10 $x \in A \setminus B$	A
10	11 $x \notin B$	Th. 3.12.3(10)
9,10	12 $\bot$	$\bot I(9, 11)$
9	13 $x \notin A \setminus B$	$\neg I(10, 12)$
	14 $x \in B \to x \notin A \setminus B$	$\to I(9, 13)$

Zusammenführung:

1	15 $x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(8, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3

Theorem 3.12.6 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \varnothing$$

1	1	$A = B \setminus C$	A
2	2	$x \in A \cap C$	A
2	3	$x \in A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4	$x \in C$	Th. 3.10.2.2(2)
1,2	5	$x \in B \setminus C$	Th. 3.5.2.7(1, 3)
1,2	6	$x \notin C$	Th. 3.12.3(5)
1,2	7	$\bot$	$\bot I(4, 6)$
1	8	$x \notin A \cap C$	$\neg I(2, 7)$
1	9	$\forall x\, x \notin A \cap C$	$\forall I(8)$
1	10	$A \cap C = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.7
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.12.7.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

1	1	$c \in A \setminus \{a\}$	A
1	2	$c \in A \wedge c \notin \{a\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$c \notin \{a\}$	$\wedge E2(2)$

1	4	$c \neq a$	Th. 3.11.3.10(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10

Theorem 3.12.8.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

1	1	$c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2	$c \in A \wedge c \notin \{a, b\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$c \neq a \wedge c \neq b$	Th. 3.11.3.2(3)
1	5	$c \neq a$	$\wedge E1(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 3.11.3.2
$a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.2
$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2

Theorem 3.12.9.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

1	1	$c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2	$c \in A \wedge c \notin \{a, b\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$c \neq a \wedge c \neq b$	Th. 3.11.3.2(3)
1	5	$c \neq b$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.11.3.2
$a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.2
$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2

Theorem 3.12.10.

$$c \in A \setminus B,\ b \in B \vdash c \neq b$$

1	1 $c \in A \setminus B$	A
2	2 $b \in B$	A
1	3 $c \in A \wedge c \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	4 $c \notin B$	$\wedge E2(3)$
1,2	5 $c \neq b$	Th. 3.5.2.8$(2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$a \in A,\ b \notin A \vdash a \neq b$	Th. 3.5.2.8

Theorem 3.12.11.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

1	1 $a \in A \setminus \{a\}$	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $a \neq a$	Th. 3.12.7(1)
1	4 $\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5 $a \notin A \setminus \{a\}$	$\neg I(1, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$	Th. 3.12.7

Theorem 3.12.12.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1 $a \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $a \neq a$	Th. 3.12.8(1)
1	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
	5 $a \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$	Th. 3.12.8

Theorem 3.12.13.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1 $b \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2 $b = b$	$= I$
1	3 $b \neq b$	Th. 3.12.9(1)
1	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
	5 $b \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$	Th. 3.12.9

Theorem 3.12.14.

$$a \in A,\ a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $a \neq b$	A
2	3 $a \notin \{b\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4 $a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(1, 3)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Theorem 3.12.15.

$$a \in A,\, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \neq a$	A
2	3 $a \neq b$	Th. 2.9.3.1(2)
1,2	4 $a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.14(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
$a \in A,\, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.14

Theorem 3.12.16.

$$A \setminus B \subseteq A$$

1	1 $x \in A \setminus B$	A
1	2 $x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	3 $A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.12.17.

$$A \subseteq B,\ B \setminus A = \varnothing \vdash B \subseteq A$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \setminus A = \varnothing$	A
3	3 $x \in B$	A
4	4 $x \notin A$	A

3,4	5	$x \in B \setminus A$	Th. 3.12.1($\wedge I(3,4)$)
2,3,4	6	$x \in \varnothing$	$= E(2,5)$
	7	$x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
2,3,4	8	$\bot$	$\bot I(6,7)$
2,3	9	$\neg(x \notin A)$	$\neg I(4,8)$
2,3	10	$x \in A$	Th. 2.1.6.1(9)
2	11	$B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.12.18.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
2	2	$x \in A \setminus B$	A
2	3	$x \in A$	Th. 3.12.2(2)
1,2	4	$x \in C$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2	5	$A \setminus B \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Relatives Komplement in einer Grundmenge

Theorem 3.12.19 (Komplement kehrt Inklusion um).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \subseteq M,\ Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $X \subseteq M$	A
2	2 $Y \subseteq M$	A
3	3 $X \subseteq Y$	A
4	4 $z \in M \setminus Y$	A
4	5 $z \in M \wedge z \notin Y$	Th. 3.12.1(4)
4	6 $z \in M$	$\wedge E1(5)$
4	7 $z \notin Y$	$\wedge E2(5)$
8	8 $z \in X$	A
3,8	9 $z \in Y$	Th. 3.5.2.6(3, 8)
3,4,8	10 $\bot$	$\bot I(9, 7)$
3,4	11 $z \notin X$	$\neg I(8, 10)$
3,4	12 $z \in M \wedge z \notin X$	$\wedge I(6, 11)$
3,4	13 $z \in M \setminus X$	Th. 3.12.1(12)
3	14 $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.5.1.1([4]⋮13)

$\dashv$:

1	1 $X \subseteq M$	A
2	2 $Y \subseteq M$	A
3	3 $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	A
4	4 $z \in X$	A
1,4	5 $z \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
6	6 $z \notin Y$	A
1,4,6	7 $z \in M \wedge z \notin Y$	$\wedge I(5, 6)$
1,4,6	8 $z \in M \setminus Y$	Th. 3.12.1(7)
1,3,4,6	9 $z \in M \setminus X$	Th. 3.5.2.6(3, 8)
1,3,4,6	10 $z \in M \wedge z \notin X$	Th. 3.12.1(9)
1,3,4,6	11 $z \notin X$	$\wedge E2(10)$
1,3,4,6	12 $\bot$	$\bot I(4, 11)$
1,3,4	13 $\neg(z \notin Y)$	$\neg I(6, 12)$
1,3,4	14 $z \in Y$	Th. 2.1.6.1(13)
1,3	15 $X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([4]⋮14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 3.12.20 (Relatives Komplement ist involutiv).

Mengen: $M,\ X$

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	A
2	3	$z \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	4	$z \notin M \setminus X$	Th. 3.12.3(2)
2	5	$(z \notin M \setminus X \leftrightarrow z \in X)$	Th. 3.12.5(3)
2	6	$z \in X$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
	7	$M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$6)

Zweite Inklusion:

8	8	$z \in X$	A
1,8	9	$z \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
1,8	10	$(z \notin M \setminus X \leftrightarrow z \in X)$	Th. 3.12.5(9)
1,8	11	$z \notin M \setminus X$	Th. 2.2.4.2(10, 8)
1,8	12	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	Th. 3.12.4(9, 11)
1	13	$X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$	Th. 3.5.1.1([8]$\dot{:}$12)

Mengengleichheit:

1	14	$M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(7, 13))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Th. 3.12.5
$A,\ B,\ x$	Th. 3.12.5
$x \in A \vdash \big(x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B\big)$	Th. 3.12.5
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 3.12.21 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \subseteq M,\ Y \subseteq M,\ M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

1	1 $X \subseteq M$	A
2	2 $Y \subseteq M$	A
3	3 $M \setminus Y = M \setminus X$	A
2	4 $M \setminus (M \setminus Y) = Y$	Th. 3.12.20(2)
1	5 $M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.12.20(1)
1,2,3	6 $M \setminus (M \setminus Y) = X$	$= E(3,5)$
1,2,3	7 $Y = X$	$= E(4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.12.20
$M,\ X$	Th. 3.12.20
$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.12.20

Theorem 3.12.22.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

1	1	$A = A \setminus \{a\}$	A
	2	$a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.12.11
1	3	$a \notin A$	$= E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.12.11

Kapitel 13

Vereinigung

13.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).
Mengen: A

$$\exists C\, \forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)$$

13.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).
Mengen: A

$$\bigcup A \coloneqq \iota C\Big(\forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)\Big)$$

Theorem 3.13.2.1.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$x \in \bigcup A \;\dashv\vdash\; \exists B \in A\, (x \in B)$$

$1\ \forall x\, \big(x \in \bigcup A \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)$	Def. 3.13.2.1
$2\ x \in \bigcup A \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.13.2.1
A	Def. 3.13.2.1
$\bigcup A \coloneqq \iota C\Big(\forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)\Big)$	Def. 3.13.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 3.13.2.2.

$$\bigcup \varnothing = \varnothing$$

1	1 $x \in \bigcup \varnothing$	A
1	2 $\exists B \in \varnothing \, (x \in B)$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3 $B \in \varnothing \wedge x \in B$	A
3	4 $B \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5 $B \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3	6 $\bot$	$\bot I(4,5)$
1	7 $\bot$	$\exists E(2,3,6)$
	8 $x \notin \bigcup \varnothing$	$\neg I(1,7)$
	9 $\forall x \left(x \notin \bigcup \varnothing\right)$	$\forall I(8)$
	10 $\bigcup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash \ \exists B \in A \, (x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x \, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.13.2.3.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1 $B \in A$	A
2	2 $x \in B$	A

1,2	3 $B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $\exists B \in A\,(x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5 $x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1

Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Trägervereinigung).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

1	1 $B \in A$	A
2	2 $x \in B$	A
1,2	3 $x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3(1, 2)
1	4 $B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.5.1.1([2]⁝3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Trägervereinigung).

Mengen: $A,\ B$

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

1	1	$B \in A$	A
1	2	$B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4(1)
1	3	$B \in \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4	$A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.5.1.1([1]⁝3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B \coloneqq \bigcup\{A, B\}$$

Theorem 3.13.2.6.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup\{A, B\}$$

	1	$A \cup B = \bigcup\{A, B\}$	Def. 3.13.2.2
	2	$\forall z\,(z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup\{A, B\})$	Th. 3.4.1.1(1)
	3	$z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup\{A, B\}$	$\forall E$(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cup B \coloneqq \bigcup\{A, B\}$	Def. 3.13.2.2
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.2.7.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in \bigcup A$	A
2	3 $\exists X \in A\,(x \in X)$	Th. 3.13.2.1(2)
4	4 $X \in A \wedge x \in X$	A
4	5 $X \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $x \in X$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $X \in B$	Th. 3.5.2.6$(1, 5)$
1,4	8 $x \in \bigcup B$	Th. 3.13.2.3$(7, 6)$
1,2	9 $x \in \bigcup B$	$\exists E(3, 4, 8)$
1	10 $\bigcup A \subseteq \bigcup B$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.2.8.

$$z \in A \cup B \ \dashv\vdash\ z \in A \vee z \in B$$

1	$z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup\{A, B\}$	Th. 3.13.2.6
2	$\leftrightarrow \exists C\,(C \in \{A, B\} \wedge z \in C)$	Def. 3.13.2.1(1)
3	$\leftrightarrow \exists C\,((C = A \vee C = B) \wedge z \in C)$	$\leftrightarrow S$(Def. 3.11.2.1)
4	$\leftrightarrow z \in A \vee z \in B$	Th. 2.9.2.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup\{A, B\}$	Th. 3.13.2.6
Mengen:	Def. 3.13.2.1
A	Def. 3.13.2.1
$\bigcup A \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ \exists B \in A\,(x \in B)\big)\Big)$	Def. 3.13.2.1
Mengen:	Def. 3.11.2.1
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1
$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 2.9.2.2

Theorem 3.13.2.9 (Vereinigung einer Einermenge).

Mengen: $x,\ z,\ M$

$$\bigcup\{x\} = x$$

1	1	$z \in \bigcup\{x\}$	A
1	2	$\exists M \in \{x\}\ z \in M$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3	$M \in \{x\} \wedge z \in M$	A
3	4	$M = x$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
3	5	$z \in x$	$= E(4, \wedge E2(3))$
1	6	$z \in x$	$\exists E(2, 3, 5)$
7	7	$z \in x$	A
	8	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
7	9	$z \in \bigcup\{x\}$	Th. 3.13.2.3(8, 7)
	10	$\bigcup\{x\} = x$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 6), \rightarrow I(7, 9))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A\ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

13.2.1 Dreiermengen

Definition 3.13.2.3 (Begriff der Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$\{a, b, c\} \coloneqq \{a, b\} \cup \{c\}$$

Theorem 3.13.2.10 (Elementcharakterisierung einer Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x$

$$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$$

	1			$\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$
	2	$x \in \{a, b, c\}$	$\leftrightarrow\ x \in \{a, b\} \cup \{c\}$	$\leftrightarrow S(1)$
Def. 3.13.2.3				
	3		$\leftrightarrow\ x \in \{a, b\} \vee x \in \{c\}$	Th. 3.13.2.8(2)
	4		$\leftrightarrow\ (x = a \vee x = b) \vee x \in \{c\}$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.2.1, 3)
	5		$\leftrightarrow\ (x = a \vee x = b) \vee x = c$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.3.9, 4)
	6		$\leftrightarrow\ x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 2.1.3.1(5)
	7	$x \in \{a, b, c\}$	$\leftrightarrow\ x = a \vee x = b \vee x = c$	$\mathsf{Tr}.(2, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.13.2.3
$a,\ b,\ c$	Def. 3.13.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{a,b,c\} \coloneqq \{a,b\} \cup \{c\}$	Def. 3.13.2.3
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A,B\} \ \dashv\vdash \ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.1.3.1

Theorem 3.13.2.11 (Dreiermenge aus drei Elementen einer Obermenge).

Mengen: $H,\ a,\ b,\ c,\ x$

$$a \in H,\ b \in H,\ c \in H \vdash \{a,b,c\} \subseteq H$$

1	1 $a \in H$	A
2	2 $b \in H$	A
3	3 $c \in H$	A
4	4 $x \in \{a,b,c\}$	A
4	5 $x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10(4)
6	6 $x = a$	A
6	7 $a = x$	Th. 2.9.1.1(6)
1,6	8 $x \in H$	$= E(7,1)$
9	9 $x = b \vee x = c$	A
10	10 $x = b$	A
10	11 $b = x$	Th. 2.9.1.1(10)
2,10	12 $x \in H$	$= E(11,2)$
13	13 $x = c$	A
13	14 $c = x$	Th. 2.9.1.1(13)
3,13	15 $x \in H$	$= E(14,3)$
2,3,9	16 $x \in H$	$\vee E(9,10,12,13,15)$
1,2,3,4	17 $x \in H$	$\vee E(5,6,8,9,16)$
1,2,3	18 $\{a,b,c\} \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.10
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.2.12 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \notin A,\ x \notin B \vdash x \notin A \cup B$$

1	1 $x \notin A$	A
2	2 $x \notin B$	A
3	3 $x \in A \cup B$	A
3	4 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5 $x \in A$	A
1,5	6 $\bot$	$\bot I(5, 1)$
7	7 $x \in B$	A
2,7	8 $\bot$	$\bot I(7, 2)$
1,2,3	9 $\bot$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10 $x \notin A \cup B$	$\neg I(3, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.2.13 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden einer Vereinigung).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$$

Beweis.

Nichtzugehörigkeit zum ersten Summanden:

1	1 $x \notin A \cup B$	A
2	2 $x \in A$	A
2	3 $x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $x \notin A$	$\neg I(2,4)$

Nichtzugehörigkeit zum zweiten Summanden:

6	6 $x \in B$	A
6	7 $x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2(6)
1,6	8 $\bot$	$\bot I(7,1)$
1	9 $x \notin B$	$\neg I(6,8)$

Zusammenführung:

1	10 $x \notin A \wedge x \notin B$	$\wedge I(5,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

13.3 Grundlegende Eigenschaften

13.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

1	1 $z \in A$	A
1	2 $z \in A \vee z \in B$	$\vee I1(1)$
1	3 $z \in A \cup B$	Th. 3.13.2.8(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in B$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I2(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	Th. 3.13.2.8(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

1		$x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	Th. 3.11.3.9
2		$x \in \{b\} \leftrightarrow x = b$	Th. 3.11.3.9
3	$B \in \{\{a\}, \{b\}\}$	$\leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\}$	Def. 3.11.2.1
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
5		$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b$	$\leftrightarrow S(1)$
6		$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\}$	$\leftrightarrow S(2)$
7		$\leftrightarrow \exists B \left(B = \{a\} \vee B = \{b\}\right)$ $\wedge\ x \in B$	Th. 2.9.2.2(6)
8		$\leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\}\, x \in B$	$\leftrightarrow S(3)$
9		$\leftrightarrow x \in \bigcup\{\{a\}, \{b\}\}$	Def. 3.13.2.1(8)
10		$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Def. 3.13.2.2(8)
11	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	$\mathsf{Tr}.(4, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Def. 3.11.2.1
$A,\ B$	Def. 3.11.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.11.2.1
$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 2.9.2.2
Mengen:	Def. 3.13.2.1
A	Def. 3.13.2.1
$\bigcup A \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ \exists B \in A\,(x \in B)\big)\Big)$	Def. 3.13.2.1
$A \cup B \coloneqq \bigcup\{A, B\}$	Def. 3.13.2.2

Theorem 3.13.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

1 $x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.3
2 $\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(1))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.3
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

1 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
2 $a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

Theorem 3.13.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

1 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
2 $a \in \{a\} \cup A$	Th. 3.13.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1

Theorem 3.13.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \varnothing$$

1 $a \in \{a\} \cup A$	Th. 3.13.3.6
2 $\{a\} \cup A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\} \cup A$	Th. 3.13.3.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.13.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \varnothing$$

1 $a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
2 $\{a\} \cup A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.13.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $A \cup \{a\} = A$	A
	2 $a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
	3 $a \in A$	$= E(1, 2)$

$\dashv$:

1	1 $a \in A$	A
2	2 $x \in A \cup \{a\}$	A
2	3 $x \in A \vee x \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(2)
3	4 $x \in A$	A
5	5 $x \in \{a\}$	A
5	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
1,5	7 $x \in A$	$= E(6, 1)$
1,2	8 $x \in A$	$\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$
	9 $A \cup \{a\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]⁝8)
	10 $A \subseteq A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1
	11 $A \cup \{a\} = A$	Th. 3.5.3.2(9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 3.13.3.10.

$$a \notin B,\ A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

1	1 $a \notin B$	A
2	2 $A = B \cup \{a\}$	A
3	3 $A \subseteq B$	A
	4 $a \in B \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
2	5 $a \in A$	$= E(2,4)$
2,3	6 $a \in B$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(1,6)$
1,2	8 $A \not\subseteq B$	$\neg I(3,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).
Mengen: $A,\ a,\ x$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

1	1 $x \in A \cup \{a\}$	A
1	2 $x \in A \vee x \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(1)
3	3 $x \in A$	A
3	4 $x \in A \vee x = a$	$\vee I1(3)$
5	5 $x \in \{a\}$	A
5	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
5	7 $x \in A \vee x = a$	$\vee I2(6)$
1	8 $x \in A \vee x = a$	$\vee E(2,3,4,5,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).
Mengen: $X,\ Y,\ a,\ z$

$$a \notin X,\ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	A
3	3 $z \in X$	A
3	4 $z \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(3)
2,3	5 $z \in Y \cup \{a\}$	$= E(2,4)$
2,3	6 $z \in Y \vee z = a$	Th. 3.13.3.11(5)
7	7 $z \in Y$	A
8	8 $z = a$	A
3,8	9 $a \in X$	$= E(8,3)$
1,3,8	10 $z \in Y$	Th. 2.1.7.3(9, 1)
1,2,3	11 $z \in Y$	$\vee E(6,7,7,8,10)$
1,2	12 $X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([3]⁝11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).
Mengen: $X,\ Y,\ a$

$$a \notin X,\ a \notin Y,\ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $a \notin Y$	A
3	3 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	A
1,3	4 $X \subseteq Y$	Th. 3.13.3.12(1, 3)
3	5 $Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$	Th. 2.9.1.1(3)
2,3	6 $Y \subseteq X$	Th. 3.13.3.12(2, 5)
1,2,3	7 $X = Y$	Th. 3.5.3.5(4, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.12
$X,\ Y,\ a,\ z$	Th. 3.13.3.12
$a \notin X,\ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$	Th. 3.13.3.12
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.13.3.14 (Einseitige Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \cap C = \varnothing,\ A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$$

1	1 $A \cap C = \varnothing$	A
2	2 $A \cup C = B \cup C$	A
3	3 $x \in A$	A
3	4 $x \in A \cup C$	Th. 3.13.3.1(3)
2,3	5 $x \in B \cup C$	$= E(2,4)$
2,3	6 $x \in B \vee x \in C$	Th. 3.13.2.8(5)
7	7 $x \in B$	A
8	8 $x \in C$	A
1,3	9 $x \notin C$	Th. 3.10.2.21(1, 3)
1,3,8	10 $x \in B$	Th. 2.1.7.3(8, 9)
1,2,3	11 $x \in B$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12 $A \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$	Th. 3.10.2.21
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 3.13.3.15 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \cap C = \varnothing,\ B \cap C = \varnothing,\ A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

1	1 $A \cap C = \varnothing$	A
2	2 $B \cap C = \varnothing$	A
3	3 $A \cup C = B \cup C$	A
1,3	4 $A \subseteq B$	Th. 3.13.3.14(1, 3)
3	5 $B \cup C = A \cup C$	Th. 2.9.1.1(3)
2,3	6 $B \subseteq A$	Th. 3.13.3.14(2, 5)
1,2,3	7 $A = B$	Th. 3.5.3.5(4, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 3.13.3.14
$A \cap C = \varnothing,\ A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$	Th. 3.13.3.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

13.3.2 Adjunktion eines geordneten Paars

Theorem 3.13.3.16 (Paarzugehörigkeit nach einer Adjunktion).

Mengen: $R,\ i,\ b,\ n,\ a$

$$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \dashv\vdash (i,b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$$

1	$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow ((i,b) \in R \vee (i,b) \in \{(n,a)\})$	Th. 3.13.2.8
2	$(i,b) \in \{(n,a)\} \leftrightarrow (i,b) = (n,a)$	Th. 3.11.3.9
3	$(i,b) = (n,a) \leftrightarrow (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.11.4.1
4	$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow ((i,b) \in R \vee (i = n \wedge b = a))$	$\leftrightarrow S(3, \leftrightarrow S(2,1))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 3.13.3.17 (Alte Fasern bleiben unter der Adjunktion unverändert).

Mengen: $R,\ i,\ b,\ n,\ a$

$$i \neq n \vdash \forall b\,((i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow (i,b) \in R)$$

1	1	$i \neq n$	A
2	2	$i = n \wedge b = a$	A
1,2	3	$\bot$	$\bot I(1, \wedge E1(2))$
1	4	$\neg(i = n \wedge b = a)$	$\neg I(2,3)$
5	5	$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\}$	A
5	6	$(i,b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16(5)
1,5	7	$(i,b) \in R$	Th. 2.2.7.10(6,4)
8	8	$(i,b) \in R$	A
8	9	$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\}$	Th. 3.13.3.1(8)
1	10	$\forall b\,((i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow (i,b) \in R)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(5,7), \rightarrow I(8,9)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.16
$R,\ i,\ b,\ n,\ a$	Th. 3.13.3.16
$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \dashv\vdash (i,b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1

13.3.3 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.13.3.18.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A$	Th. 2.1.1.4
2	$\leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.13.2.8
3	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.4
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.19 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.13.3.18
2	$A = A \cup A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$	Th. 3.13.3.18
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.20 (Idempotenz der Vereinigung).

$$A \cup A = A$$

1	$A = A \cup A$	Th. 3.13.3.19
2	$A \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = A \cup A$	Th. 3.13.3.19
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.21.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

1	$x \in A \cup B$	$\leftrightarrow x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8
2		$\leftrightarrow x \in B \vee x \in A$	Th. 2.1.2.1(1)
3		$\leftrightarrow x \in B \cup A$	Th. 3.13.2.8(2)
4	$x \in A \cup B$	$\leftrightarrow x \in B \cup A$	Tr.(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \vee Q \vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.1

Theorem 3.13.3.22 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

1	$x \in A \cup B$	$\leftrightarrow x \in B \cup A$	Th. 3.13.3.21
2		$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(1))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$	Th. 3.13.3.21
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.23.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \varnothing$$

1	$\forall x\,(x \notin \varnothing)$	Def. 3.6.2.1
2	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \varnothing$	Th. 2.10.6.2(1)
3	$\leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$	Th. 3.13.2.8(2)
4	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$	Tr.$(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1
$\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$	Th. 2.10.6.2
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.24.

$$A = A \cup \varnothing$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.23
2	$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.23
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.25.

$$A \cup \varnothing = A$$

1 $A = A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.24
2 $A \cup \varnothing = A$	Th. 2.9.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.24
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.26.

$$A = \varnothing \cup A$$

1	$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.24
2	$A \cup \varnothing = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.22
3	$A = \varnothing \cup A$	$= E(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.24
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22

Theorem 3.13.3.27.

$$\varnothing \cup A = A$$

1 $A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
2 $\varnothing \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.28 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst). ***Mengen:***

$$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$$

	1 $\varnothing = \varnothing \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.26
	2 $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 2.9.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.29.

$$A \cup \{A\} = \{\varnothing\} \dashv\vdash A = \varnothing$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\{\varnothing\} = A \cup \{A\}$	A
	2 $A \in A \cup \{A\}$	Th. 3.13.3.5
1	3 $A \in \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1	4 $A = \varnothing$	Th. 3.11.3.9(3)

$\dashv$:

1	1 $A = \varnothing$	A
	2 $\{\varnothing\} = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.26
	3 $\varnothing \cup \{\varnothing\} = \{\varnothing\}$	Th. 2.9.1.1(2)
1	4 $A \cup \{A\} = \{\varnothing\}$	$= E(1, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.7
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.30.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \to z \in B$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \notin A \rightarrow z \in B & \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Theorem 3.13.3.31.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \rightarrow z \in A$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \notin B \rightarrow z \in A & \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Theorem 3.13.3.32.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) & \\ & \quad \vee \ z \in C & \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.33.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1\ z \in A \cup (B \cup C) & \leftrightarrow\ z \in A & \text{Th. 3.13.2.8} \\
& \vee\ z \in (B \cup C) & \\
2 & \leftrightarrow\ z \in A & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& \vee\ (z \in B \vee z \in C) &
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.34.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1\ z \in (A \cup B) \cup C & \leftrightarrow\ (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C & \text{Th. 3.13.3.32} \\
2 & \leftrightarrow\ z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) & \text{Th. 2.1.3.1(1)} \\
3 & \leftrightarrow\ z \in A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.13.3.33(2)}
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$	Th. 3.13.3.32
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.1.3.1
$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$	Th. 3.13.3.33

Theorem 3.13.3.35 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1\ z \in (A \cup B) \cup C & \leftrightarrow\ z \in A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.13.3.34} \\
2 & (A \cup B) \cup C\ =\ A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.34
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.36 (Assoziativität der Vereinigung).

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ Th. 3.13.3.35} \\ 2 & A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{ Th. 2.9.1.1(1)} \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

13.3.4 Distributivgesetze

Theorem 3.13.3.37.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in (B \cap C) & \\ 2 & \leftrightarrow z \in A & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.3, 1) \\ & \quad \vee \ (z \in B \wedge z \in C) & \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 3.13.3.38.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.3, 1) \\ & \quad \vee \ z \in C & \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 3.13.3.39.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow\ z \in A & \text{Th. 3.10.2.3} \\ & \wedge\ \ z \in (B \cup C) & \\ 2 & \leftrightarrow\ z \in A & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\ & \wedge\ \ (z \in B \vee z \in C) & \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.40.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in (A \cup B) \cap C & \leftrightarrow\ z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.10.2.3} \\ & \wedge\ \ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow\ (z \in A \vee z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\ & \wedge\ \ z \in C & \end{array}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.41.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$
\begin{array}{lll}
1\ z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) & \leftrightarrow\ z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.10.2.3} \\
& \wedge\ z \in (C \cup D) & \\
2 & \leftrightarrow\ (z \in A \vee z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& \wedge\ (z \in C \vee z \in D) &
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 3.13.3.42.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$
\begin{array}{lll}
1\ z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) & \leftrightarrow\ z \in (A \cap B) & \text{Th. 3.13.2.8} \\
& \vee\ z \in (C \cap D) & \\
2 & \leftrightarrow\ (z \in A \wedge z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \\
& \vee\ (z \in C \wedge z \in D) &
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 3.13.3.43.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1\ z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow\ z \in A & \text{Th. 3.13.3.39} \\
& \wedge\ (z \in B \vee z \in C) & \\
2 & \leftrightarrow\ (z \in A \wedge z \in B) & \text{Th. 2.1.5.1(1)} \\
& \vee\ (z \in A \wedge z \in C) & \\
3 & \leftrightarrow\ z \in (A \cap B) & \text{Th. 3.13.3.42(2)} \\
& \cup\ z \in (A \cap C) & \\
4\ z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow\ z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) & \mathsf{Tr}.(1, 3)
\end{array}
$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$	Th. 3.13.3.39
$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	Th. 2.1.5.1
$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$	Th. 3.13.3.42

Theorem 3.13.3.44.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

1	$z \in (A \cup B) \cap C$	$\leftrightarrow (z \in A \vee z \in B)$	Th. 3.13.3.40
		$\wedge \ z \in C$	
2		$\leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C)$	Th. 2.1.5.2(1)
		$\vee \ (z \in B \wedge z \in C)$	
3		$\leftrightarrow z \in (A \cap C)$	Th. 3.13.3.42(2)
		$\cup \ z \in (B \cap C)$	
4	$z \in (A \cup B) \cap C$	$\leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Tr.(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$	Th. 3.13.3.40
$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	Th. 2.1.5.2
$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$	Th. 3.13.3.42

Theorem 3.13.3.45.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

1	$z \in (A \cap B) \cup C$	$\leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B)$	Th. 3.13.3.38
		$\vee \ z \in C$	
2		$\leftrightarrow (z \in A \vee z \in C)$	Th. 2.1.5.5(1)
		$\wedge \ (z \in B \vee z \in C)$	
3		$\leftrightarrow z \in (A \cup C)$	Th. 3.13.3.41(2)
		$\cap \ z \in (B \cup C)$	
4	$z \in (A \cap B) \cup C$	$\leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Tr.(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$	Th. 3.13.3.38
$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	Th. 2.1.5.5
$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$	Th. 3.13.3.41

Theorem 3.13.3.46.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1	$z \in A \cup (B \cap C)$	$\leftrightarrow z \in A$	Th. 3.13.3.37
		$\vee\ (z \in B \wedge z \in C)$	
2		$\leftrightarrow (z \in A \vee z \in B)$	Th. 2.1.5.4(1)
		$\wedge\ (z \in A \vee z \in C)$	
3		$\leftrightarrow z \in (A \cup B)$	Th. 3.13.3.41(2)
		$\cap\ z \in (A \cup C)$	
4	$z \in A \cup (B \cap C)$	$\leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Tr.$(1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$	Th. 3.13.3.37
$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	Th. 2.1.5.4
$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$	Th. 3.13.3.41

Theorem 3.13.3.47.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1	$z \in A \cup (B \cap C)$	$\leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.13.3.46
2	$A \cup (B \cap C)$	$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.13.3.46
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.48.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

1	$z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.13.3.45
2	$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.13.3.45
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.49.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

1	$z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.43
2	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.43
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.13.3.50.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

1	$z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.13.3.44
2	$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.13.3.44
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Zerlegungen durch relative Komplemente Jedes Element von A liegt entweder in B oder nicht in B. Im zweiten Fall liegt es wegen $A \subseteq M$ im relativen Komplement $M \setminus B$. Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in A.

Theorem 3.13.3.51 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ x$

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

Beweis.

Fall $x \in B$ Th. 3.13.3.51(H1)

$$A \subseteq M,\ x \in A,\ x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \in B$	A
2,3	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(2, 3))
2,3	5 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.1(4)

Fall $x \notin B$ Th. 3.13.3.51(H2)

$$A \subseteq M,\ x \in A,\ x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \notin B$	A
1,2	4 $x \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2,3	5 $x \in M \setminus B$	Th. 3.12.1($\wedge I$(4, 3))

1,2,3	6 $x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(2, 5)$)
1,2,3	7 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.2(6)

Teilmengenrichtung $A \subseteq \cdots$ Th. 3.13.3.51(H3)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $x \in A$	A
	3 $x \in B \vee x \notin B$	Th. 2.1.7.1
4	4 $x \in B$	A
1,2,4	5 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51($H1$) $(1, 2, 4)$
6	6 $x \notin B$	A
1,2,6	7 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51($H2$) $(1, 2, 6)$
1,2	8 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.5.1.1([2]⋮8)

Teilmengenrichtung $\cdots \subseteq A$ Th. 3.13.3.51(H4)

$$\vdash (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$$

1	1 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	A
1	2 $x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.13.2.8(1)
3	3 $x \in A \cap B$	A
3	4 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(3)
5	5 $x \in A \cap (M \setminus B)$	A
5	6 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(5)
1	7 $x \in A$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$
	8 $(A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⋮7)

Schluss:

1	1 $A \subseteq M$	A
1	2 $A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51($H3$) (1)
	3 $(A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$	Th. 3.13.3.51($H4$)
1	4 $A = (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$A \subseteq M,\ x \in A,\ x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51(H1)
$A \subseteq M,\ x \in A,\ x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51(H2)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51(H3)
$\vdash (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$	Th. 3.13.3.51(H4)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.13.3.52 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ x$

$$(A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big) = \varnothing$$

	1	$M \setminus B = M \setminus B$	$= I$
	2	$(M \setminus B) \cap B = \varnothing$	Th. 3.12.6(1)
3	3	$x \in (A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	A
3	4	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.1(3)
3	5	$x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.10.2.2(3)
3	6	$x \in B$	Th. 3.10.2.2(4)
3	7	$x \in M \setminus B$	Th. 3.10.2.2(5)
3	8	$x \notin M \setminus B$	Th. 3.10.2.22(2, 6)
3	9	$\bot$	$\bot I(7, 8)$
	10	$x \notin (A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	$\neg I(3, 9)$
	11	$(A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(10)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \varnothing$	Th. 3.12.6
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$	Th. 3.10.2.22
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

13.3.5 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Elementare Teilmengenbeziehungen

Theorem 3.13.3.53.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
	3	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.5.1.1([1]⁝2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.3.54.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \in B \cup A$	Th. 3.13.3.2(1)
	3	$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.5.1.1([1]⁝2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.3.55 (Vereinigung zweier Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ z$

$$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq C$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $z \in A \cup B$	A
3	4 $z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
1,2,3	5 $z \in C$	Th. 3.5.2.9$(1, 2, 4)$
1,2	6 $A \cup B \subseteq C$	Th. 3.5.1.1$([3]\dot{:}5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$A \subseteq C,\ B \subseteq C,\ z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$	Th. 3.5.2.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit

Theorem 3.13.3.56 (Zerlegung in eine Teilmenge und ihren relativen Rest).

Mengen: $H,\ M,\ x$

$$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$$

Beweis.

Erste Inklusion Th. 3.13.3.56(H1)

$$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$$

1	1 $M \subseteq H$	A
2	2 $x \in H$	A
2	3 $x \in M \vee x \notin M$	Th. 2.1.7.1
4	4 $x \in M$	A
4	5 $x \in M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.1(4)
6	6 $x \notin M$	A
2,6	7 $x \in H \setminus M$	Th. 3.12.4(2, 6)
2,6	8 $x \in M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.2(7)
2	9 $x \in M \cup (H \setminus M)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 8)$
	10 $H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.5.1.1([2]⋮9)

Zweite Inklusion Th. 3.13.3.56(H2)

$$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$$

1	1 $M \subseteq H$	A
2	2 $x \in M \cup (H \setminus M)$	A
2	3 $x \in M \vee x \in H \setminus M$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4 $x \in M$	A
1,4	5 $x \in H$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
6	6 $x \in H \setminus M$	A
6	7 $x \in H$	Th. 3.12.2(6)
1,2	8 $x \in H$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([2]⋮8)

Schluss:

1	1 $M \subseteq H$	A
1	2 $H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56($H1$) (1)
1	3 $M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.13.3.56($H2$) (1)
1	4 $H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56(H1)
$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.13.3.56(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.13.3.57 (Entfernen eines disjunkten Vereinigungssummanden).

Mengen: $K,\ M,\ x$

$$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M = K$$

Beweis.

Erste Inklusion Th. 3.13.3.57(H1)

$$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$$

1	1 $M \cap K = \varnothing$	A
2	2 $x \in (M \cup K) \setminus M$	A
2	3 $x \in M \cup K \wedge x \notin M$	Th. 3.12.1(2)
2	4 $x \in M \vee x \in K$	Th. 3.13.2.8($\wedge E1$ (3))
2	5 $x \in K$	Th. 2.2.5.4(4, $\wedge E2$ (3))
1	6 $(M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Zweite Inklusion Th. 3.13.3.57(H2)

$$M \cap K = \varnothing \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$$

1	1 $M \cap K = \varnothing$	A
2	2 $x \in K$	A
1,2	3 $x \notin M$	Th. 3.10.2.22$(1, 2)$
2	4 $x \in M \cup K$	Th. 3.13.3.2(2)
1,2	5 $x \in (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.12.4$(4, 3)$
1	6 $K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.5.1.1$([2]\dot{:}5)$

Schluss:

1	1 $M \cap K = \varnothing$	A
1	2 $(M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.13.3.57$(H1)$ (1)
1	3 $K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.13.3.57$(H2)$ (1)
1	4 $(M \cup K) \setminus M = K$	Th. 3.5.3.5$(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$	Th. 3.10.2.22
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.13.3.57(H1)
$M \cap K = \varnothing \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.13.3.57(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.13.3.58 (Teilmengen einer Differenz sind zum Subtrahenden disjunkt).

Mengen: $H,\ K,\ M,\ x$

$$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \varnothing$$

1	1 $K \subseteq H \setminus M$	A
2	2 $x \in M \cap K$	A
2	3 $x \in M \wedge x \in K$	Th. 3.10.2.3(2)
1,2	4 $x \in H \setminus M$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E2$ (3))
1,2	5 $x \notin M$	Th. 3.12.3(4)
1,2	6 $\bot$	$\bot I(\wedge E1(3), 5)$
1	7 $x \notin M \cap K$	$\neg I(2, 6)$
1	8 $M \cap K = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(7)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.13.3.59 (Teilmengen disjunkter Mengen bleiben disjunkt).

Mengen: $A,\ B,\ P,\ Q,\ x$

$$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$$

1	1 $P \subseteq A$	A
2	2 $Q \subseteq B$	A
3	3 $A \cap B = \varnothing$	A
4	4 $x \in P \cap Q$	A
4	5 $x \in P \wedge x \in Q$	Th. 3.10.2.3(4)
1,4	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (5))
2,4	7 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E2$ (5))

1,2,4	8	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(6, 7)
1,2,3,4	9	$x \in \varnothing$	$= E(3, 8)$
	10	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,4	11	$\bot$	$\bot I(9, 10)$
1,2,3	12	$P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(4,$ 11)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.13.3.60 (Eine Menge ist zur vermiedenen Einermenge disjunkt).

Mengen: $A,\ a,\ x$

$$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \varnothing$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$x \in A \cap \{a\}$	A
2	3	$x \in A \wedge x \in \{a\}$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$x = a$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (3))
2	5	$a \in A$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6	$\bot$	$\bot I(5, 1)$
1	7	$x \notin A \cap \{a\}$	$\neg I(2, 6)$
1	8	$A \cap \{a\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(7)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.13.3.61 (Eine vermiedene Einermenge ist zur Menge disjunkt).

Mengen: $A,\ a$

$$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \varnothing$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$A \cap \{a\} = \varnothing$	Th. 3.13.3.60(1)
	3	$\{a\} \cap A = A \cap \{a\}$	Th. 3.10.2.8
1	4	$\{a\} \cap A = \varnothing$	Tr.$(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.60
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.60
$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \varnothing$	Th. 3.13.3.60
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8

Theorem 3.13.3.62 (Ein äußeres Element ändert einen Schnitt nicht).

Mengen: $A,\ V,\ a,\ x$

$$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$\{a\} \cap A = \varnothing$	Th. 3.13.3.61(1)

1	3	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A)$	Th. 3.13.3.50
1	4	$(V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) = (V \cap A) \cup \varnothing$	$\leftrightarrow S(2)$
1	5	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup \varnothing$	Tr.$(3, 4)$
	6	$(V \cap A) \cup \varnothing = V \cap A$	Th. 3.13.3.25
1	7	$(V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$	Tr.$(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.61
$A,\ a$	Th. 3.13.3.61
$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \varnothing$	Th. 3.13.3.61
$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.13.3.50
$A \cup \varnothing = A$	Th. 3.13.3.25

Theorem 3.13.3.63 (Umordnung einer Vereinigung mit adjungiertem Element).

Mengen: $k,\ P,\ Q,\ R,\ K$

$$Q = \{k\} \cup K \vdash P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$$

1	1	$Q = \{k\} \cup K$	A
1	2	$P \cup Q \cup R = P \cup (\{k\} \cup K) \cup R$	$\leftrightarrow S(1)$
1	3	$= P \cup (K \cup \{k\}) \cup R$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.13.3.22)
	4	$(P \cup K) \cup \{k\} = P \cup (K \cup \{k\})$	Th. 3.13.3.35
	5	$P \cup (K \cup \{k\}) = (P \cup K) \cup \{k\}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$P \cup (K \cup \{k\}) \cup R = ((P \cup K) \cup \{k\}) \cup R$	$\leftrightarrow S(5)$
1	7	$= (P \cup K) \cup (\{k\} \cup R)$	Th. 3.13.3.35
1	8	$= (P \cup K) \cup (R \cup \{k\})$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.13.3.22)
	9	$((P \cup K) \cup R) \cup \{k\} = (P \cup K) \cup (R \cup \{k\})$	Th. 3.13.3.35
	10	$(P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) = ((P \cup K) \cup R) \cup \{k\}$	Th. 2.9.1.1(9)
1	11	$(P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$	$\leftrightarrow S(10)$
1	12	$P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$	Tr.$(2, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.64 (Teilmengen einer Adjunktion ohne den Zusatzpunkt).

Mengen: $S,\ U,\ k,\ x$

$$U \subseteq S \cup \{k\},\ k \notin U \vdash U \subseteq S$$

1	1 $U \subseteq S \cup \{k\}$	A
2	2 $k \notin U$	A
3	3 $x \in U$	A
1,3	4 $x \in S \cup \{k\}$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,3	5 $x \in S \vee x \in \{k\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in S$	A
7	7 $x \in \{k\}$	A
7	8 $x = k$	Th. 3.11.3.9(7)
2,3,7	9 $k \in U$	$= E(8, 3)$
2,3,7	10 $\bot$	$\bot I(9, 2)$
2,3,7	11 $x \in S$	Th. 2.1.7.3(9, 2)
1,2,3	12 $x \in S$	$\vee E(5, 6, 6, 7, 11)$
1,2	13 $U \subseteq S$	Th. 3.5.1.1([3]⁝12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.3.65 (Ein äußerer Zeuge verhindert eine Inklusion).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \in A,\ x \notin B \vdash A \not\subseteq B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin B$	A
3	3 $A \subseteq B$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6$(3, 1)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1,2	6 $A \not\subseteq B$	$\neg I(3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 3.13.3.66 (Eine fehlende Inklusion besitzt einen äußeren Zeugen).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A\,(x \notin B)$$

1	1 $A \not\subseteq B$	A
2	2 $\neg\exists x \in A\,(x \notin B)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $x \notin B$	A
3,4	5 $\exists u \in A\,(u \notin B)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(2, 5)$
2,3	7 $x \in B$	$\neg E(4, 6)$
2	8 $A \subseteq B$	Th. 3.5.1.1$([3]\dot{:}7)$
1,2	9 $\bot$	$\bot I(1, 8)$
1	10 $\exists x \in A\,(x \notin B)$	$\neg E(2, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen

Theorem 3.13.3.67.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

1	1 $A = B$	A
	2 $A \cup C = A \cup C$	$= I$
1	3 $A \cup C = B \cup C$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.13.3.68.

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

1	1 $A = B$	A
	2 $C \cup A = C \cup A$	$= I$
1	3 $C \cup A = C \cup B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.13.3.69.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $z \in A \cup C$	A
2	3 $z \in A \vee z \in C$	Th. 3.13.2.8(2)
1	4 $\forall z\,(z \in A \to z \in B)$	Def. 3.5.1.1(1)
1,2	5 $z \in B \vee z \in C$	Th. 2.2.7.14($\forall E$(4), 3)
1,2	6 $z \in B \cup C$	Th. 3.13.2.8(5)
1	7 $A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Def. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$P \to Q, P \vee R \vdash Q \vee R$	Th. 2.2.7.14
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.3.70.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$C \cup A = A \cup C$	Th. 3.13.3.22
1	3	$\subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69(1)
1	4	$= C \cup B$	Th. 3.13.3.22(3)
1	5	$C \cup A \subseteq C \cup B$	Tr.$(2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69

Theorem 3.13.3.71.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
1	3	$A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69(1)
2	4	$\subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.70(2)
1,2	5	$A \cup C \subseteq B \cup D$	Tr.$(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$	Th. 3.13.3.70

Theorem 3.13.3.72.

$$A \subseteq B,\, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $C \subseteq D$	A
3	3 $x \in A \cap C$	A
3	4 $x \in A \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3(3)
1,3	5 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (4))
2,3	6 $x \in D$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E2$ (4))
1,2,3	7 $x \in B \cap D$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(5, 6))
1,2	8 $A \cap C \subseteq B \cap D$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.13.3.73.

$$a \in A,\, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
1	3 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
2	4 $\{b\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	5 $\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.71(3, 4)
	6 $\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4

	$7\ \{a,b\} \subseteq A \cup B$	$= E(6,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$A \subseteq B,\, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.71
$\{a,b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4

Theorem 3.13.3.74 (Zweiermenge aus zwei Elementen einer Obermenge).

Mengen: $H,\ a,\ b$

$$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$$

1	$1\ a \in H$	A
2	$2\ b \in H$	A
1,2	$3\ \ \{a,b\} \subseteq H \cup H$	Th. 3.13.3.73(1, 2)
	$4\ H = H \cup H$	Th. 3.13.3.19
1,2	$5\ H \cup H = H$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2	$6\ \{a,b\} \subseteq H$	Tr.(3, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\, b \in B \vdash \{a,b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.73
$A = A \cup A$	Th. 3.13.3.19
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.13.3.75 (Zwei verschiedene äußere Elemente).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ x,\ y$

$$\exists u\, \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$$

	$1\ \exists x\,(x \notin A)$	Th. 3.9.4
2	$2\ x \notin A$	A

2	3	$\exists y \left(y \notin A \cup \{x\}\right)$	Th. 3.9.4
4	4	$y \notin A \cup \{x\}$	A
5	5	$y \in A$	A
5	6	$y \in A \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.1(5)
4,5	7	$\bot$	$\bot I(6,4)$
4	8	$y \notin A$	$\neg I(5,7)$
9	9	$y \in \{x\}$	A
9	10	$y \in A \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(9)
4,9	11	$\bot$	$\bot I(10,4)$
4	12	$y \notin \{x\}$	$\neg I(9,11)$
4	13	$y \neq x$	Th. 3.11.3.10(12)
4	14	$x \neq y$	Th. 2.9.3.1(13)
2,4	15	$x \notin A \wedge y \notin A \wedge x \neq y$	$\wedge I(\wedge I(2,8),14)$
2,4	16	$\exists u \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$	$\exists I(15)$
2	17	$\exists u \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$	$\exists E(3,4,16)$
	18	$\exists u \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$	$\exists E(1,2,17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.9.4
$A,\ x$	Th. 3.9.4
$\exists x \left(x \notin A\right)$	Th. 3.9.4
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Kapitel 14

Mengenfamilien

14.1 Grundbegriffe

Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).
Mengen: $A,\ M$
Neue Symbole: $\mathsf{CoverFam}$

$$\mathsf{CoverFam}(M, A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).
Mengen: $A,\ M$
Neue Symbole: $\mathsf{PartFam}$

$$\mathsf{PartFam}(M, A) \coloneqq \mathsf{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).
Mengen: $M,\ X$

$$X \in M \vdash X \neq \varnothing$$

Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).
Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: $M,\ X,\ Y$
Axiome:
Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \varnothing$ Ax. *3.14.2.1*
Paarweise disjunkt: $X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$ Ax. *3.14.2.2*
Neue Symbole:
Paarweise disjunkte nichtleere Familie:

$$\mathsf{DisjFam}(M)$$

Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X \vdash a \notin Y$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $X \neq Y$	A
4	4 $a \in X$	A
1,2,3	5 $X \cap Y = \varnothing$	Ax. 3.14.2.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $a \notin Y$	Th. 3.10.2.21(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 3.14.2.2
$M,\ X,\ Y$	Ax. 3.14.2.2
$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	Ax. 3.14.2.2
$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$	Th. 3.10.2.21

Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M,\ Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A

3	3 $a \in X$	A
4	4 $a \in Y$	A
5	5 $X \neq Y$	A
1,2,3,5	6 $a \notin Y$	Th. 3.14.2.1$(1, 2, 5, 3)$
1,2,3,4,5	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1,2,3,4	8 $X = Y$	$\neg E(5, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Mengen:		Th. 3.14.2.1
$M,\ X,\ Y,\ a$		Th. 3.14.2.1
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 3.14.2.1
$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 3.14.2.1
$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X \vdash a \notin Y$		Th. 3.14.2.1

14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.14.3.1 (Vereinigungsschließung).
Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.14.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen:	$M,\ X,\ Y$	
Axiome:		
Vereinigungsschließung:	$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. *3.14.3.1*
Neue Symbole:		
Vereinigungsabgeschlossene Familie	***:***	

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$$

Kapitel 15

Regularität

15.1 Axiom der Regulariät

Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).
Mengen: A

$$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A \, (x \cap A = \varnothing)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.15.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1 $a \in b$	A
2	2 $b \in a$	A
	3 $\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.7
	4 $\exists x \in \{a, b\} \, (x \cap \{a, b\} = \varnothing)$	Ax. 3.15.1.1(3)
	5 $a \cap \{a, b\} = \varnothing \ \vee \ b \cap \{a, b\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.14(4)
6	6 $a \cap \{a, b\} = \varnothing$	A
2	7 $a \cap \{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.16(2)
2,6	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
9	9 $b \cap \{a, b\} = \varnothing$	A
1	10 $b \cap \{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.16(1)
1,9	11 $\bot$	$\bot I(9, 10)$
1,2	12 $\bot$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13 $b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.7
Mengen:	Ax. 3.15.1.1
A	Ax. 3.15.1.1
$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$	Ax. 3.15.1.1
$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 3.11.3.14
$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.16

Theorem 3.15.2.2.

$$a \notin a$$

1	1	$a \in a$	A
1	2	$a \notin a$	Th. 3.15.2.1
1	3	$\bot$	$\bot I(1, 2)$
	4	$a \notin a$	$\neg E(1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in b \vdash b \notin a$	Th. 3.15.2.1

Theorem 3.15.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	A
	2	$a \in a \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1	3	$a \in b \cup \{b\}$	$= E(1, 2)$
1	4	$a \in b \vee a \in \{b\}$	Th. 3.13.2.8(3)
1	5	$a \in b \vee a = b$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.3.9, 4)
	6	$b \in b \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$b \in a \cup \{a\}$	$= E(1, 6)$
1	8	$b \in a \vee b \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(7)
1	9	$b \in a \vee b = a$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.3.9, 8)
10	10	$a \neq b$	A

1,10	11	$a \in b$	Th. 2.2.7.10(5, 10)
1,10	12	$b \in a$	Th. 2.2.7.10(9, 10)
1,10	13	$\bot$	$\bot I(11, 12)$
1	14	$a = b$	$\neg E(10, 13)$

$\dashv$:

1	1	$a = b$	A
1	2	$a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.67(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10
$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$	Th. 3.13.3.67

Kapitel 16

Potenzmenge

16.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).
Mengen: A

$$\exists B \forall x \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$$

16.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).
Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B \Big(\forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$$

Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).
Mengen: $x,\ A$

$$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$$

$1\ \forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$	Def. 3.16.2.1
$2\ x \in \mathcal{P}(A) \ \leftrightarrow \ x \subseteq A$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.16.2.1
A	Def. 3.16.2.1
$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B \Big(\forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$	Def. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

16.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.3.1 (Charakterisierung der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ X$

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	2	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\varnothing\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$X \notin \{\varnothing\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(3)
1	6	$X \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.10(4)
1	7	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	A
1	2	$X \subseteq A$	$\wedge E1(1)$
1	3	$X \neq \varnothing$	$\wedge E2(1)$
1	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	5	$X \notin \{\varnothing\}$	Th. 3.11.3.10(3)
1	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\varnothing\}$	$\wedge I(4, 5)$
1	7	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.12.1(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10

Theorem 3.16.3.2 (Monotonie der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X$

$$A \subseteq B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(3)$
1,2	6 $X \subseteq B$	Th. 3.5.3.6$(4,1)$
1,2	7 $X \subseteq B \wedge X \neq \varnothing$	$\wedge I(6,5)$
1,2	8 $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 3.16.3.3.

$$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\varnothing) \subseteq \{\varnothing\}$ Th. 3.16.3.3(H1)

$$x \in \mathcal{P}(\varnothing) \vdash x \in \{\varnothing\}$$

1	1 $x \in \mathcal{P}(\varnothing)$	A
1	2 $x \subseteq \varnothing$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3 $x = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(2)
1	4 $x \in \{\varnothing\}$	Th. 3.11.3.9(3)

Teilmengenrichtung $\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(\varnothing)$ Th. 3.16.3.3(H2)

$$x \in \{\varnothing\} \vdash x \in \mathcal{P}(\varnothing)$$

1	1 $x \in \{\varnothing\}$	A
1	2 $x = \varnothing$	Th. 3.11.3.9(1)
	3 $\varnothing \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.3.1
1	4 $x \subseteq \varnothing$	$= E(2, 3)$
1	5 $x \in \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 3.16.2.1(4)

Schluss:

1 $\mathcal{P}(\varnothing) \subseteq \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3($H1$)
2 $\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 3.16.3.3($H2$)
3 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.3
A	Th. 3.6.3.3
$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.3.3
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$x \in \mathcal{P}(\varnothing) \vdash x \in \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3(H1)
$x \in \{\varnothing\} \vdash x \in \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 3.16.3.3(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.16.3.4.

$$\{\varnothing\} = \mathcal{P}(\varnothing)$$

	1 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
	2 $\{\varnothing\} = \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 2.9.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.16.3.5.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in \mathcal{P}(A)$	A
2	3 $x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4 $x \subseteq B$	Th. 3.5.3.6$(3, 1)$
1,2	5 $x \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.16.3.6.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3 $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$	Def. 3.16.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Def. 3.16.2.1
A	Def. 3.16.2.1
$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B\Big(\forall x\ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$	Def. 3.16.2.1

Theorem 3.16.3.7.

$$A \subseteq B,\ a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $a \in \mathcal{P}(A)$	A
1	3 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.3.5(1)
1	4 $\forall x\,(x \in \mathcal{P}(A) \to x \in \mathcal{P}(B))$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5 $a \in \mathcal{P}(B)$	$\to E(\forall E(4), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.3.5
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1

Theorem 3.16.3.8.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B\,(a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1 $a \in \mathcal{P}(A)$	A
	2 $A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
1	3 $a \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.7(2, 1)
1	4 $\forall B\,(a \in \mathcal{P}(A \cup B))$	$\forall I(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B,\ a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.3.7

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle

Ein *Mengensystem über X* ist eine Familie von Teilmengen von X. Innerhalb eines solchen Systems lassen sich untere und obere Inklusionsschranken zugleich festhalten. Die dadurch entstehenden Intervallfamilien benötigen noch keine Ordnungstheorie; sie werden allein mit den bereits eingeführten Mengenoperationen beschrieben.

Definition 3.16.4.1 (Mengensystem über einer Grundmenge).

Mengen: $M,\ X$
Neue Symbole: SetSys

$$\mathsf{SetSys}(M; X) \coloneqq M \subseteq \mathcal{P}(X)$$

Definition 3.16.4.2 (Boolesches Intervall zwischen zwei Mengen).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P, Q]$
Neue Symbole: $\mathfrak{I}$

$$\mathfrak{I}[P, Q] \coloneqq \left\{ H \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq H \right\}$$

Theorem 3.16.4.1 (Elementcharakterisierung eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P, Q]$

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
	2	$\mathfrak{I}[P, Q] = \left\{ K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K \right\}$	Def. 3.16.4.2
1	3	$H \in \left\{ K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K \right\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$P \subseteq H$	$\wedge E2(4)$
1	6	$H \subseteq Q$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (4))
1	7	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	A

1	2 $P \subseteq H$	$\wedge E1(1)$
1	3 $H \subseteq Q$	$\wedge E2(1)$
1	4 $H \in \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5 $H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H$	$\wedge I(4,2)$
1	6 $H \in \left\{K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K\right\}$	Th. 3.7.2.5(5)
	7 $\mathfrak{I}[P,Q] = \left\{K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K\right\}$	Def. 3.16.4.2
1	8 $H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	$= E(7,6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.16.4.2
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Def. 3.16.4.2
Neue Symbole:	Def. 3.16.4.2
$\mathfrak{I}$	Def. 3.16.4.2
$\mathfrak{I}[P,Q] \coloneqq \left\{H \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq H\right\}$	Def. 3.16.4.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 3.16.4.2 (Jedes boolesche Intervall ist ein Mengensystem).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$

$$\mathsf{SetSys}(\mathfrak{I}[P,Q]; Q)$$

1	1 $H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
1	2 $P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(1)
1	3 $H \subseteq Q$	$\wedge E2(2)$
1	4 $H \in \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5 $\mathfrak{I}[P,Q] \subseteq \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.5.1.1([1]⁝4)

6 $\mathsf{SetSys}(\mathfrak{I}[P,Q];Q)$ Def. 3.16.4.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.4.1
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1
$H \in \mathfrak{I}[P,Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Def. 3.16.4.1
$M,\ X$	Def. 3.16.4.1
Neue Symbole:	Def. 3.16.4.1
SetSys	Def. 3.16.4.1
$\mathsf{SetSys}(M;X) \coloneqq M \subseteq \mathcal{P}(X)$	Def. 3.16.4.1

Theorem 3.16.4.3 (Kanonische Koordinaten eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ K,\ x,\ \mathfrak{I}[P,Q]$

$$\begin{aligned} &P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \\ &\quad\vdash \textit{(i)}\quad H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P), \\ &\qquad \textit{(ii)}\quad P \cup (H \setminus P) = H, \\ &\qquad \textit{(iii)}\quad P \cup K \in \mathfrak{I}[P,Q], \\ &\qquad \textit{(iv)}\quad (P \cup K) \setminus P = K. \end{aligned}$$

Beweis.

Koordinate nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H1)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$$

1 1 $P \subseteq Q$ A

2	2	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(2)
2	5	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(4)$
6	6	$x \in H \setminus P$	A
6	7	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(6)
2,6	8	$x \in Q$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (7))
2,6	9	$x \in Q \setminus P$	Th. 3.12.4(8, $\wedge E2$ (7))
2	10	$H \setminus P \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.5.1.1([6]$\dot{:}$9)
2	11	$H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	Th. 3.16.2.1(10)

Rückgewinnung nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H2)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash P \cup (H \setminus P) = H$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(2)
2	5	$P \subseteq H$	$\wedge E1(4)$
2	6	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56(5)
2	7	$P \cup (H \setminus P) = H$	Th. 2.9.1.1(6)

Adjungierte Koordinate liegt im Intervall Th. 3.16.4.3(H3)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash P \cup K \in \mathfrak{I}[P,Q]$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
3	4	$K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$Q \setminus P \subseteq Q$	Th. 3.12.16
3	6	$K \subseteq Q$	Th. 3.5.3.6(4, 5)
1,3	7	$P \cup K \subseteq Q$	Th. 3.13.3.55(1, 6)
	8	$P \subseteq P \cup K$	Th. 3.13.3.53
1,3	9	$P \cup K \in \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I$(8, 7))

Rückgewinnung nach Adjungieren des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H4)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash (P \cup K) \setminus P = K$$

1	1 $P \subseteq Q$	A
2	2 $H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3 $K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
3	4 $K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(3)
3	5 $P \cap K = \varnothing$	Th. 3.13.3.58(4)
3	6 $(P \cup K) \setminus P = K$	Th. 3.13.3.57(5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.4.1
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1
$H \in \mathfrak{I}[P,Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.13.3.56
$H,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.56
$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.58
$H,\ K,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.58
$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \varnothing$	Th. 3.13.3.58
Mengen:	Th. 3.13.3.57
$K,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.57
$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M = K$	Th. 3.13.3.57

Die beiden Vorschriften in Th. 3.16.4.3 sind invers zueinander. Sobald der Funktionsbegriff zur Verfügung steht, liefern sie daher die kanonische Bijektion

$$\mathfrak{I}[P,Q] \longleftrightarrow \mathcal{P}(Q \setminus P), \qquad H \longmapsto H \setminus P, \qquad K \longmapsto P \cup K.$$

Theorem 3.16.4.4 (Kern und Hülle eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ x,\ \mathfrak{I}[P,Q]$

$$P \subseteq Q \vdash \begin{array}{ll} \textit{(i)} & \bigcap \mathfrak{I}[P,Q] = P, \\ \textit{(ii)} & \bigcup \mathfrak{I}[P,Q] = Q. \end{array}$$

Beweis.

Kern Th. 3.16.4.4(H1)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcap \mathfrak{I}[P,Q] = P$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
	2	$P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
1	3	$P \in \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I$(2, 1))
1	4	$\exists H\,(H \in \mathfrak{I}[P,Q])$	$\exists I$(3)
1	5	$\mathfrak{I}[P,Q] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6	$x \in \bigcap \mathfrak{I}[P,Q]$	A
1,6	7	$x \in P$	Th. 3.10.4.2(5, 6, 3)
1	8	$\bigcap \mathfrak{I}[P,Q] \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([6]⋮7)
9	9	$x \in P$	A
10	10	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
10	11	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(10)

10	12 $P \subseteq H$	$\wedge E1(11)$
9,10	13 $x \in H$	Th. 3.5.2.6(12, 9)
9	14 $\forall H \in \mathfrak{I}[P,Q]\,(x \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1	15 $x \in \bigcap \mathfrak{I}[P,Q] \leftrightarrow \forall H \in \mathfrak{I}[P,Q]\,(x \in H)$	Th. 3.10.4.1(5)
1,9	16 $x \in \bigcap \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
1	17 $P \subseteq \bigcap \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.5.1.1([9]⋮16)
1	18 $\bigcap \mathfrak{I}[P,Q] = P$	Th. 3.5.3.5(8, 17)

Hülle Th. 3.16.4.4(H2)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcup \mathfrak{I}[P,Q] = Q$$

1	1 $P \subseteq Q$	A
	2 $Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
1	3 $Q \in \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I$(1, 2))
1	4 $Q \subseteq \bigcup \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.13.2.4(3)
5	5 $x \in \bigcup \mathfrak{I}[P,Q]$	A
5	6 $\exists H \in \mathfrak{I}[P,Q]\,(x \in H)$	Th. 3.13.2.1(5)
7	7 $H \in \mathfrak{I}[P,Q] \wedge x \in H$	A
7	8 $P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1($\wedge E1$ (7))
7	9 $H \subseteq Q$	$\wedge E2(8)$
7	10 $x \in Q$	Th. 3.5.2.6(9, $\wedge E2$ (7))
5	11 $x \in Q$	$\exists E(6, 7, 10)$
	12 $\bigcup \mathfrak{I}[P,Q] \subseteq Q$	Th. 3.5.1.1([5]⋮11)
1	13 $\bigcup \mathfrak{I}[P,Q] = Q$	Th. 3.5.3.5(12, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.4.1
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1
$H \in \mathfrak{I}[P,Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.10.4.2
$M,\ X,\ a$	Th. 3.10.4.2
$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M,\ X \in M \vdash a \in X$	Th. 3.10.4.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.10.4.1
$M,\ X,\ x$	Th. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$	Th. 3.10.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1

Theorem 3.16.4.5 (Überdeckung einer Potenzmenge an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D,\ H,\ k,\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	A
1	2 $H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.2.1(1)
	3 $k \in H \vee k \notin H$	Th. 2.1.7.1
4	4 $k \in H$	A
4	5 $\{k\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(4)

1,4	6	$H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(5, 2)$)
1,4	7	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.2(6)
8	8	$k \notin H$	A
1,8	9	$H \subseteq D$	Th. 3.13.3.64(2, 8)
1,8	10	$H \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,8	11	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.1(10)
1	12	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 11)$
	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) \subseteq \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.1.1([1]⁝12)

Zweite Inklusion:

14	14	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
14	15	$H \in \mathcal{P}(D) \vee H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.2.8(14)
16	16	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
16	17	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1(16)
	18	$D \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.13.3.53
16	19	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.5.3.6(17, 18)
16	20	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(19)
21	21	$H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
21	22	$\{k\} \subseteq H \wedge H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.4.1(21)
21	23	$H \subseteq D \cup \{k\}$	$\wedge E2(22)$
21	24	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(23)
14	25	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 24)$
	26	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.5.1.1([14]⁝25)

Mengengleichheit:

	27	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 26)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.4.1
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1
$H \in \mathfrak{I}[P,Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 3.13.3.64
$S,\ U,\ k,\ x$	Th. 3.13.3.64
$U \subseteq S \cup \{k\},\ k \notin U \vdash U \subseteq S$	Th. 3.13.3.64
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.16.4.6 (Disjunktheit der Potenzmengenanteile an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D,\ H,\ k,\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$$

1	1 $k \notin D$	A
2	2 $H \in \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
2	3 $H \in \mathcal{P}(D) \wedge H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4 $H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (3))
2	5 $\{k\} \subseteq H \wedge H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.4.1($\wedge E2$ (3))
2	6 $\{k\} \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
	7 $k \in \{k\}$	Th. 3.11.3.8
2	8 $k \in H$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
2	9 $k \in D$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
1,2	10 $\bot$	$\bot I(9, 1)$

1	11	$H \notin \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\neg I(2, 10)$
1	12	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(11)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.16.4.1
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1
$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

16.5 Das kartesische Produkt

16.5.1 Existenz des karthesischen Produktes

Theorem 3.16.5.1.

$$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.73(1, 2)
1,2	4	$\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Def. 3.16.2.1(3)
1	5	$a \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
1	6	$\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.6(5)
1,2	7	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.13.3.73(6, 4)
1,2	8	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Def. 3.16.2.1(7)
	9	$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$	Def. 3.11.2.2
1,2	10	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(9, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.73
Mengen:	Def. 3.16.2.1
A	Def. 3.16.2.1
$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B\Big(\forall x\, \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$	Def. 3.16.2.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.3.6
Mengen:	Def. 3.11.2.2
$a,\ b$	Def. 3.11.2.2
$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$	Def. 3.11.2.2

Theorem 3.16.5.2.

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1 $\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)$	A
2	2 $a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $b \in B$	Th. 2.1.4.1(2)
2	5 $x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2	6 $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.1(3, 4)
2	7 $x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$
1	8 $x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$\exists E(1, 2, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$a \in A,\, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.1

Theorem 3.16.5.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C\, \forall x\, \big(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)\big)$$

1	$(\exists a \in A\, \exists b \in B\, (x = (a, b))) \to x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.2
2	$\exists! C\, \forall x\, \big(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\, (x = (a, b))\big)$	$\exists I$(Th. 3.7.2.4($\forall I$ (1)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a,b)\big) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.2
Mengen:	Th. 3.7.2.4
$A,\ B$	Th. 3.7.2.4
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.4
P	Th. 3.7.2.4
$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.4

Definition 3.16.5.1 (Kartesisches Produkt ($A \times B$)).

$$A \times B \coloneqq \iota C\, \forall x \left(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a,b)\big)\right)$$

Theorem 3.16.5.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a,b)$$

1	$x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a,b)\big)$		Def. 3.16.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \times B \coloneqq \iota C\, \forall x \left(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a,b)\big)\right)$	Def. 3.16.5.1

16.5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.5.5 (Kartesisches Produkt ($A \times B$)).

$$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a,b) \in A \times B$	A
1	2	$\exists c \in A \exists d \in B((a,b) = (c,d))$	Def. 3.16.5.1(1)
3	3	$c \in A \wedge d \in B \wedge (c,d) = (a,b)$	A
3	4	$c \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$d \in B$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$(c,d) = (a,b)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$c = a \wedge d = b$	Th. 3.11.4.1(6)
3	8	$c = a$	$\wedge E1(7)$

3	9	$d = b$	$\wedge E2(7)$
3	10	$a \in A$	$= E(8, 4)$
3	11	$b \in B$	$= E(9, 5)$
3	12	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(10, 11)$
1	13	$a \in A \wedge b \in B$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B$	A
	2	$(a, b) = (a, b)$	$= I$
1	3	$a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1	4	$\exists a \in A \exists b \in B((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1	5	$(a, b) \in A \times B$	Def. 3.16.5.1(4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \times B \coloneqq \iota C \forall x \left(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B \big(x = (a, b)\big)\right)$	Def. 3.16.5.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 3.16.5.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

1	$(a, b) \in A \times B$	$\leftrightarrow$	$a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
2		$\leftrightarrow$	$b \in B \wedge a \in A$	Th. 2.1.2.4(1)
3		$\leftrightarrow$	$(b, a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
4	$(a, b) \in A \times B$	$\leftrightarrow$	$(b, a) \in B \times A$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4

Theorem 3.16.5.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

1	1 $(a, b) \in A \times B$	A
1	2 $a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 3.16.5.8.

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

1	1 $(a, b) \in A \times B$	A
1	2 $a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $b \in B$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 3.16.5.9.

$$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
1,2	3 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4 $(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 3.16.5.10 (Monotonie des kartesischen Produkts in der ersten Komponente).

Mengen: $A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$

$$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$$

1	1 $A \subseteq A'$	A
2	2 $z \in A \times B$	A
2	3 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(2)
4	4 $a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5 $a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $b \in B$	Th. 2.1.4.1(4)
4	7 $z = (a, b)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,4	8 $a \in A'$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,4	9 $(a, b) \in A' \times B$	Th. 3.16.5.9(8, 6)
1,4	10 $z \in A' \times B$	$= E(7, 9)$
1,2	11 $z \in A' \times B$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12 $A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.16.5.11 (Monotonie des kartesischen Produkts in der zweiten Komponente).

Mengen: $A,\ B,\ B',\ a,\ b,\ z$

$$B \subseteq B' \vdash A \times B \subseteq A \times B'$$

1	1 $B \subseteq B'$	A
2	2 $z \in A \times B$	A
2	3 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(2)
4	4 $a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5 $a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $b \in B$	Th. 2.1.4.1(4)
4	7 $z = (a, b)$	Th. 2.1.4.2(4)

1,4	8 $b \in B'$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,4	9 $(a, b) \in A \times B'$	Th. 3.16.5.9(5, 8)
1,4	10 $z \in A \times B'$	$= E(7, 9)$
1,2	11 $z \in A \times B'$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12 $A \times B \subseteq A \times B'$	Th. 3.5.1.1([2]⁝11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Getaggte Familien

Sollen mehrere indizierte Familien gleichzeitig verwendet werden, müssen ihre Elemente auch dann auseinandergehalten werden, wenn dieselben Indizes auftreten. Dazu versehen wir jede Familie mit einem eigenen Tag: Für $i \in I$ schreiben wir

$$a_i = (p, i).$$

Die zugehörige Menge aller Werte ist die Produktschicht $\{p\} \times I$. Verschiedene Tags trennen sowohl die einzelnen Werte als auch die ganzen Schichten. Auf diese Weise lassen sich insbesondere einfach und mehrfach indizierte Familien gemeinsam in einer Grundmenge unterbringen.

Theorem 3.16.5.12 (Eindeutige Darstellung in einer getaggten Produktschicht).

Mengen: $I,\ p,\ x,\ r,\ i,\ j$

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in \{p\} \times I$	A
1	2 $\exists r \in \{p\} \exists i \in I\,(x = (r, i))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $r \in \{p\} \wedge i \in I \wedge x = (r, i)$	A
3	4 $r \in \{p\}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $r = p$	Th. 3.11.3.9(4)
3	6 $i \in I$	Th. 2.1.4.1(3)
3	7 $x = (r, i)$	Th. 2.1.4.2(3)
3	8 $x = (p, i)$	$= E(5, 7)$
3	9 $i \in I \wedge x = (p, i)$	$\wedge I(6, 8)$
3	10 $\exists i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	$\exists I(9)$
1	11 $\exists i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	$\exists E(2, 3, 10)$
12	12 $i \in I \wedge x = (p, i)$	A
13	13 $j \in I \wedge x = (p, j)$	A
12	14 $x = (p, i)$	$\wedge E2(12)$
13	15 $x = (p, j)$	$\wedge E2(13)$
12	16 $(p, i) = x$	Th. 2.9.1.1(14)
12,13	17 $(p, i) = (p, j)$	Th. 2.9.1.2(16, 15)
12,13	18 $i = j$	Th. 3.11.4.3(17)
1	19 $\exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$

$\dashv$:

1	1 $\exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	A
1	2 $\exists i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	Th. 2.10.9.2(1)
3	3 $i \in I \wedge x = (p, i)$	A
3	4 $i \in I$	$\wedge E1(3)$
3	5 $x = (p, i)$	$\wedge E2(3)$
	6 $p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9$(= I)$
3	7 $(p, i) \in \{p\} \times I$	Th. 3.16.5.9(6, 4)
3	8 $x \in \{p\} \times I$	$= E(5, 7)$
1	9 $x \in \{p\} \times I$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 3.11.4.3
$p,\ x,\ y$	Th. 3.11.4.3
$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$	Th. 3.11.4.3
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 3.16.5.13 (Ein Punkt mit fremdem Tag liegt nicht in der Produktschicht).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ x$

$$p \neq q \vdash (p, x) \notin \{q\} \times A$$

1	1 $p \neq q$	A
2	2 $(p, x) \in \{q\} \times A$	A
2	3 $p \in \{q\} \wedge x \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
2	4 $p = q$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
1,2	5 $\bot$	$\bot I(4, 1)$
1	6 $(p, x) \notin \{q\} \times A$	$\neg I(2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 3.16.5.14 (Produktschichten mit verschiedenen Tags sind disjunkt).

Mengen: $A,\ B,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$

$$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \varnothing$$

1	1 $p \neq q$	A
2	2 $z \in (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	A
2	3 $z \in \{p\} \times A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4 $z \in \{q\} \times B$	Th. 3.10.2.2(2)
2	5 $\exists r \in \{p\} \exists x \in A\, (z = (r, x))$	Th. 3.16.5.4(3)
6	6 $r \in \{p\} \wedge x \in A \wedge z = (r, x)$	A
6	7 $r \in \{p\}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $r = p$	Th. 3.11.3.9(7)
6	9 $z = (r, x)$	Th. 2.1.4.2(6)
6	10 $z = (p, x)$	$= E(8, 9)$
2	11 $\exists s \in \{q\} \exists y \in B\, (z = (s, y))$	Th. 3.16.5.4(4)
12	12 $s \in \{q\} \wedge y \in B \wedge z = (s, y)$	A
12	13 $s \in \{q\}$	$\wedge E1(12)$
12	14 $s = q$	Th. 3.11.3.9(13)
12	15 $z = (s, y)$	Th. 2.1.4.2(12)
12	16 $z = (q, y)$	$= E(14, 15)$
6	17 $(p, x) = z$	Th. 2.9.1.1(10)
6,12	18 $(p, x) = (q, y)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)
1	19 $(p, x) \neq (q, y)$	Th. 3.11.4.6(1)
1,2,6,12	20 $\bot$	$\bot I(18, 19)$
1,2,6	21 $\bot$	$\exists E(11, 12, 20)$
1,2	22 $\bot$	$\exists E(5, 6, 21)$
1	23 $z \notin (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	$\neg I(2, 22)$
1	24 $(\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(23)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 3.11.4.6
$p,\ q,\ x,\ y$	Th. 3.11.4.6
$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$	Th. 3.11.4.6
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Für mehr als zwei Familien wird der vorangehende Satz jeweils auf zwei verschiedene Tags angewandt. So erhält man paarweise disjunkte Schichten, ohne eine eigene Familiensymbolik einzuführen.

Werden außerdem endlich viele Sonderwerte benötigt, versieht man auch sie mit neuen Tags. Damit bleiben sie von allen bisherigen Schichten und voneinander verschieden; ein zusätzliches Paketprädikat ist dafür nicht erforderlich.

Theorem 3.16.5.15 (Darstellung einer getaggten Schicht).

Mengen: $I,\ p,\ x,\ i$

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I\,(x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times I$	A
1	2	$\exists! i\,(i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 3.16.5.12(1)
1	3	$\exists i\,(i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 2.10.9.2(2)

$\dashv$:

1	1	$\exists i\,(i \in I \wedge x = (p, i))$	A
2	2	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
2	3	$i \in I$	$\wedge E1(2)$
2	4	$x = (p, i)$	$\wedge E2(2)$
	5	$p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9$(= I)$
2	6	$(p, i) \in \{p\} \times I$	Th. 3.16.5.9$(5, 3)$
2	7	$x \in \{p\} \times I$	$= E(4, 6)$
1	8	$x \in \{p\} \times I$	$\exists E(1, 2, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.5.12
$I,\ p,\ x,\ r,\ i,\ j$	Th. 3.16.5.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	Th. 3.16.5.12
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 3.16.5.16 (Darstellung einer zweifach indizierten Schicht).

Mengen: $J,\ K,\ p,\ x,\ r,\ j,\ k$

$$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	A
1	2 $\exists r \in J \times K\, (x = (p, r))$	Th. 3.16.5.15(1)
3	3 $r \in J \times K \wedge x = (p, r)$	A
3	4 $r \in J \times K$	$\wedge E1(3)$
3	5 $x = (p, r)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (r = (j, k))$	Th. 3.16.5.4(4)
7	7 $j \in J \wedge \exists k \in K\, (r = (j, k))$	A
7	8 $j \in J$	$\wedge E1(7)$
7	9 $\exists k \in K\, (r = (j, k))$	$\wedge E2(7)$
10	10 $k \in K \wedge r = (j, k)$	A
10	11 $k \in K$	$\wedge E1(10)$
10	12 $r = (j, k)$	$\wedge E2(10)$
10	13 $p = p \wedge r = (j, k)$	$\wedge I(= I, 12)$
10	14 $(p, r) = (p, (j, k))$	Th. 3.11.4.1(13)
3,10	15 $x = (p, (j, k))$	Th. 2.9.1.2(5, 14)
3,10	16 $k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	$\wedge I(11, 15)$
3,10	17 $\exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(16)$
3,7	18 $j \in J \wedge \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\wedge I(8, 17)$
3,7	19 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(18)$
3,7	20 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(9, 10, 19)$
3	21 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(6, 7, 20)$
1	22 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(2, 3, 21)$

$\dashv$:

1	1 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	A
2	2 $j \in J \wedge \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	A
2	3 $j \in J$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\wedge E2(2)$
5	5 $k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	A
5	6 $k \in K$	$\wedge E1(5)$
5	7 $x = (p, (j, k))$	$\wedge E2(5)$
2,5	8 $(j, k) \in J \times K$	Th. 3.16.5.9(3, 6)
	9 $p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9($= I$)
2,5	10 $(p, (j, k)) \in \{p\} \times (J \times K)$	Th. 3.16.5.9(9, 8)
2,5	11 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	$= E(7, 10)$
2	12 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(4, 5, 11)$
1	13 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(1, 2, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.5.15
$I,\ p,\ x,\ i$	Th. 3.16.5.15
$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I\, (x = (p, i))$	Th. 3.16.5.15
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 3.16.5.17.

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \ \dashv\vdash\ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	A
1	2 $(a, b) \in A \times B\ \wedge\ c \in C$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $(a, b) \in A \times B$	$\wedge E1(2)$
1	4 $c \in C$	$\wedge E2(2)$
1	5 $a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(3)
1	6 $a \in A$	$\wedge E1(5)$

1	7 $b \in B$	$\wedge E2(5)$
1	8 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(\wedge I(6,7),4)$

$\dashv$:

1	1 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(1)$
1	3 $c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4 $(a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(2)
1	5 $((a,b),c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.16.5.9(4, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 3.16.5.18.

$$(a,(b,c)) \in A \times (B \times C) \ \dashv\vdash \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	A
1	2 $a \in A \ \wedge \ (b,c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4 $(b,c) \in B \times C$	$\wedge E2(2)$
1	5 $b \in B \wedge c \in C$	Th. 3.16.5.5(4)
1	6 $b \in B$	$\wedge E1(5)$
1	7 $c \in C$	$\wedge E2(5)$
1	8 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(3, \wedge I(6,7))$

$\dashv$:

1	1 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2 $a \in A$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b \in B \wedge c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4 $(b,c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.9(3)
1	5 $(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.16.5.5(2, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 3.16.5.19.

$$a \in A,\, b \in B,\, c \in C \ \vdash\ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in C$	A
2,3	4 $(b, c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1,4	5 $(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.16.5.5(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 3.16.5.20.

$$a \in A,\, b \in B,\, c \in C \ \vdash\ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in C$	A
1,2	4 $(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(1, 2)
4,3	5 $((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.16.5.5(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.16.5.21.

$$A \times \varnothing = \varnothing$$

1	1 $x \in A \times \varnothing$	A
1	2 $\exists a \in A \exists b \in \varnothing (x = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $a \in A \wedge b \in \varnothing \wedge x = (a, b)$	A
3	4 $b \in \varnothing$	Th. 2.1.4.1(3)
3	5 $b \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3	6 $\bot$	$\bot I(4, 5)$
1	7 $\bot$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8 $x \notin A \times \varnothing$	$\neg I(1, 7)$
	9 $\forall x (x \notin A \times \varnothing)$	$\forall I(8)$
	10 $A \times \varnothing = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 3.16.5.22.

$$\varnothing \times A = \varnothing$$

1	1 $x \in \varnothing \times A$	A
1	2 $\exists a \in \varnothing \exists b \in A (x = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $a \in \varnothing \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$	A
3	4 $a \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5 $a \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3	6 $\bot$	$\bot I(4, 5)$
1	7 $\bot$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8 $x \notin \varnothing \times A$	$\neg I(1, 7)$

9	$\forall x\,(x \notin \varnothing \times A)$	$\forall I(8)$
10	$\varnothing \times A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Kapitel 17

Relationen

17.1 Begriff der Relation

Definition 3.17.1.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F \subseteq A \times B$$

Ein Graph wird zunächst nur als Trägermenge zusammen mit einer binären Relation auf diesem Träger erfasst. Die Relation verwendet geordnete Paare; Schleifen sind erlaubt, Mehrfachkanten werden durch die Mengendarstellung ausgeschlossen. Orientierung, Symmetrie und weitere Strukturaxiome werden in den späteren graphentheoretischen Bänden getrennt eingeführt.

Definition 3.17.1.2 (Graph).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v$
Axiom:	
Kantenrelation:	$E \subseteq V \times V$
Neues Symbol:	
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$$

17.2 Binäre Operatoren

Ein binärer Operator auf einem Träger A ordnet je zwei Elementen von A wieder ein Element von A zu. In algebraischen Zusammenhängen wird ein solcher Operator auch binäre Operation genannt. Die Eigenschaft $\mathsf{BinOp}(A, \star)$ erfasst den Operator hier über seine Abgeschlossenheit auf A, ohne den erst später entwickelten Funktionsbegriff vorauszusetzen.

Definition 3.17.2.1 (Binärer Operator auf einem Träger).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Axiom:
Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$
Neues Symbol:
Binärer Operator: $\triangleright\, \mathsf{BinOp}(A, \star)$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star)$$

Axiom 3.17.2.1 (Zugriff auf einen binären Operator).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Kapitel 18

Funktionsfreie ZFC-Schemata

Die Ersetzung und die Auswahl werden hier ausschließlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert. Dadurch wird weder der Begriff einer Funktion als Menge geordneter Paare noch die spätere Funktionsnotation vorausgesetzt. Die Funktionsfassung der Ersetzung wird in Band 05 entwickelt; die äquivalenten Fassungen des Auswahlprinzips folgen im eigenständigen Band 09.

18.1 Ersetzungsschema

Sei $\varphi(x, y, \vec{p})$ eine Formel, deren freie Variablen unter den angezeigten Variablen liegen; $\vec{p}$ steht für eine beliebige endliche Liste von Mengenparametern. Die Mengenvariable B sei frisch, komme also nicht frei in φ vor. Für jede solche Formel enthält ZFC die folgende Instanz.

Axiom 3.18.1.1 (Ersetzungsschema (funktionsfreie Form)).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ \vec{p}$
Formel der Mengensprache: $\varphi(x, y, \vec{p})$

$$\forall x \in A\, \exists! y\, \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B\, \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A\, \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$$

Das Schema spricht nur über Mengen und die Elementbeziehung. Seine Prämisse sagt, dass die Formel jedem $x \in A$ genau ein y zuordnet; seine Konklusion sammelt genau diese y in einer Menge. Das Wort „Funktionswert“ ist dafür weder nötig noch an dieser Stelle bereits definiert.

Theorem 3.18.1.1 (Eindeutige Existenz einer durch Terme beschriebenen Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ x,\ y$
Mengenterm: $t(j)$

$$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$$

Hier steht $t(j)$ für einen Mengenterm mit beliebigen festen Mengenparametern; X, x, y kommen darin nicht frei vor. Die Schreibweise bezeichnet ein Termschema und setzt keinen Funktionsgraphen voraus.

1	1 $j \in J$	A
	2 $t(j) = t(j)$	$= I$
	3 $\exists x\, (x = t(j))$	$\exists I(2)$
4	4 $x = t(j)$	A
5	5 $y = t(j)$	A
4,5	6 $x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 5)
1	7 $\exists! x\, (x = t(j))$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$
	8 $\forall j \in J\, \exists! x\, (x = t(j))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 7))$
	9 $\exists X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Ax. 3.18.1.1(8)
	10 $\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Th. 3.7.2.2(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Ax. 3.18.1.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ \vec{p}$	Ax. 3.18.1.1
Formel der Mengensprache:	Ax. 3.18.1.1
$\varphi(x, y, \vec{p})$	Ax. 3.18.1.1
$\forall x \in A\, \exists! y\, \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B\, \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A\, \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$	Ax. 3.18.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.2
A	Th. 3.7.2.2
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.2
P	Th. 3.7.2.2
$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.2

Die durch einen Mengenterm beschriebenen Bilder erhalten nun eine eigene Schreibweise. Dabei ist $t(j)$ ein Mengenterm; die angezeigten Bindungsvariablen dürfen nicht in seinen festen Parametern vorkommen.

Definition 3.18.1.1 (Durch einen Term gebildete Menge).

Mengen: $J,\ M,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in J\} \coloneqq \iota M\, \forall z\, (z \in M \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j))$$

1 $\exists! M\, \forall z\, (z \in M \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j))$ Th. 3.18.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.1
$J,\ X,\ j,\ x,\ y$	Th. 3.18.1.1
Mengenterm:	Th. 3.18.1.1
$t(j)$	Th. 3.18.1.1
$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j))\right)$	Th. 3.18.1.1

Mehrere Indizes und binäre Operatoren. Für Mengen I, J und einen Mengenterm $t(i,j)$ verwenden wir die abgeleitete Schreibweise

$$\begin{aligned}&\{t(i,j) \mid i \in I,\ j \in J\}\\ &\quad\coloneqq \bigcup \big\{ \{t(i,j) \mid j \in J\} \bigm| i \in I \big\}.\end{aligned}$$

Die inneren Mengen und die äußere Familie sind Termbildmengen nach dieser Definition. Ihre Existenz folgt aus Th. 3.18.1.1; anschließend wird die Vereinigung gebildet. Die Schreibweise bezeichnet daher eindeutig eine Menge. Sie sammelt genau die Werte $t(i,j)$ mit $i \in I$ und $j \in J$.

Drei und mehr Indizes werden entsprechend geschachtelt. Alternativ können zwei Indizes als Paarindex aus $I \times J$ und drei Indizes als Index aus $(I \times J) \times K$ gelesen werden. Es gelten die Elementbedingungen aus Th. 3.16.5.5 und Th. 3.16.5.17.

Ist insbesondere $x \star y$ ein Mengenterm mit einem festgehaltenen binären Operator $\star$, so schreiben wir

$$\begin{aligned}&\{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}\\ &\quad= \bigcup \big\{ \{x \star y \mid y \in Y\} \bigm| x \in X \big\}.\end{aligned}$$

Der Operator muss für alle betrachteten Paare definiert sein und Mengenwerte liefern. Die Indexmengen dürfen leer sein. Wie bei der einfachen Termbildung sind die Bindungsvariablen frisch; sie kommen in den festen Parametern nicht frei vor.

Theorem 3.18.1.2 (Elementkriterium einer termgebildeten Menge).

Mengen: $J,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$$

$1\ \forall z \left(z \in \{t(j) \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j)\right)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 3.18.1.1), Def. 1.2.6.6(Th. 3.18.1.1))
$2\ z \in \{t(j) \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j)$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 3.18.1.1
$J,\ M,\ j,\ z$	Def. 3.18.1.1
Mengenterm:	Def. 3.18.1.1
$t(j)$	Def. 3.18.1.1
$\{t(j) \mid j \in J\} \coloneqq \iota M \forall z\,(z \in M \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j))$	Def. 3.18.1.1
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $\iota x\, P(x)$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $\exists! x\, P(x)$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6
Mengen:	Th. 3.18.1.1
$J,\ X,\ j,\ x,\ y$	Th. 3.18.1.1
Mengenterm:	Th. 3.18.1.1
$t(j)$	Th. 3.18.1.1
$\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge x = t(j))\right)$	Th. 3.18.1.1

Theorem 3.18.1.3 (Termbildung über einer Einermenge).

Mengen: $a,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$$

1	1 $z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\}$	A
1	2 $\exists j \in \{a\}\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2(1)
3	3 $j \in \{a\} \wedge z = t(j)$	A
3	4 $j = a$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
3	5 $z = t(a)$	$= E(4, \wedge E2(3))$
1	6 $z = t(a)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7 $z \in \{t(a)\}$	Th. 3.11.3.9(6)
8	8 $z \in \{t(a)\}$	A
8	9 $z = t(a)$	Th. 3.11.3.9(8)
	10 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
8	11 $\exists j \in \{a\}\ z = t(j)$	$\exists I(\wedge I(10, 9))$
8	12 $z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\}$	Th. 3.18.1.2(11)
	13 $\forall z\,(z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\} \leftrightarrow z \in \{t(a)\})$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 7), \rightarrow I(8, 12)))$
	14 $\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$	Th. 3.4.1.1(13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.18.1.4 (Termbildung über einer Vereinigung).

Mengen: $J,\ K,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in J \cup K\} = \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$$

1 $z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\}$ $\quad \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \cup K \wedge z = t(j))$	Th. 3.18.1.2
2 $j \in J \cup K \leftrightarrow (j \in J \vee j \in K)$	Th. 3.13.2.8
3 $(j \in J \cup K \wedge z = t(j)) \leftrightarrow$ $\quad ((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(2,$ Th. 2.1.5.2$)$
4 $z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $\quad \exists j\,((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(3,1)$
5 $\exists j\,((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$ $\quad \leftrightarrow ((\exists j \in J\ z = t(j)) \vee (\exists j \in K\ z = t(j)))$	Th. 2.10.5.12
6 $z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $\quad ((\exists j \in J\ z = t(j)) \vee (\exists j \in K\ z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(5,4)$
7 $z \in \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\} \leftrightarrow$ $\quad ((\exists j \in J\ z = t(j)) \vee (\exists j \in K\ z = t(j)))$	$\leftrightarrow S($Th. 3.18.1.2, $\leftrightarrow S($Th. 3.18.1.2, Th. 3.13.2.8$))$
8 $z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $\quad z \in \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	$\leftrightarrow S(7,6)$
9 $\{t(j) \mid j \in J \cup K\}$ $\quad = \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	Th. 3.4.1.1$(\forall I(8))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	Th. 2.1.5.2
$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	Th. 2.10.5.12
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.18.1.5 (Zielmenge einer termgebildeten Menge).

Mengen: $J,\ M,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\forall j \in J\ t(j) \in M \vdash \{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$$

1	1 $\forall j \in J\ t(j) \in M$	A
2	2 $z \in \{t(j) \mid j \in J\}$	A
2	3 $\exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2(2)
4	4 $j \in J \wedge z = t(j)$	A
1,4	5 $t(j) \in M$	$\rightarrow E(\forall E(1), \wedge E1$ (4))
1,4	6 $z \in M$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(4)), 5)$
1,2	7 $z \in M$	$\exists E(3, 4, 6)$
1	8 $\{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.18.1.6 (Punktweise gleiche Terme bilden dieselbe Menge).

Mengen: $J,\ j,\ q$
Mengenterme: $t(j),\ r(j)$

$$\forall j \in J\ t(j) = r(j) \vdash \{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$$

1	1 $\forall j \in J\ t(j) = r(j)$	A
2	2 $j \in J$	A
1,2	3 $t(j) = r(j)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4 $r(j) \in \{r(q) \mid q \in J\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I(\wedge I$ $(2, = I)))$
1,2	5 $t(j) \in \{r(q) \mid q \in J\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 4)

1	6 $\{t(j) \mid j \in J\} \subseteq \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.5($\forall I(\to I$ $(2,5)))$
2	7 $t(j) \in \{t(q) \mid q \in J\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I(\wedge I$ $(2,=I)))$
1,2	8 $r(j) \in \{t(q) \mid q \in J\}$	$=E(3,7)$
1	9 $\{r(j) \mid j \in J\} \subseteq \{t(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.5($\forall I(\to I$ $(2,8)))$
1	10 $\{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.5.3.5$(6,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.18.1.5
$J,\ M,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.5
Mengenterm:	Th. 3.18.1.5
$t(j)$	Th. 3.18.1.5
$\forall j \in J\ t(j) \in M \vdash \{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$	Th. 3.18.1.5
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

18.2 Auswahlaxiom

Auch das Auswahlaxiom lässt sich ohne Funktionen formulieren: Für jede Familie paarweise disjunkter nichtleerer Mengen existiert eine Menge, die jedes Familienmitglied in genau einem Element trifft.

Axiom 3.18.2.1 (Auswahlaxiom (funktionsfreie Familienform)).

Mengen: $M,\ L,\ X,\ Y,\ a,\ z$

$$\forall M \left(\begin{array}{l} \forall X \in M\, \exists a\, (a \in X)\ \wedge \\ \forall X, Y \in M \left(X \neq Y \to \neg \exists z\, (z \in X \wedge z \in Y) \right) \end{array} \longrightarrow\ \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \right)$$

Die beschränkten Quantoren und die logischen Zeichen in dieser Darstellung sind lediglich die zuvor eingeführten Abkürzungen. Nach ihrem

Ausschreiben kommen als nichtlogische Zeichen nur $=$ und $\in$ vor. Mit der bereits definierten Abkürzung $\mathsf{DisjFam}(M)$ lautet dasselbe Axiom kompakt

$$\forall M \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)\Big).$$

18.3 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.18.3.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A\, \big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\, (x \cup \{x\} \in A)\big)$$

18.4 Punktweiser Vergleich mehrfach indizierter Mengen

Th. 3.18.1.6 besagt, dass punktweise gleiche Terme dieselbe Menge bilden. Für drei getrennte Indexmengen wird dieses Prinzip nun unmittelbar mit den beschränkten Existenzquantoren formuliert. Dadurch muss ein späterer Beweis die drei Zeugen nicht nochmals einzeln wählen und wieder zusammensetzen.

Dabei sind $t(x, y, z)$ und $r(x, y, z)$ Mengenterme mit festen Parametern. Die verschiedenen Bindungsvariablen x, y, z, w kommen nicht in diesen Parametern oder in X, Y, Z, M, N frei vor; w kommt auch in den beiden Termen nicht frei vor. Die Indexmengen dürfen leer sein. Es werden weder Funktionen noch algebraische Operationen vorausgesetzt.

Theorem 3.18.4.1 (Punktweise gleiche Terme haben dieselben Dreifachzeugen).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$
Mengenterme: $t(x, y, z),\ r(x, y, z)$

$$\begin{aligned}&\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\; t(x, y, z) = r(x, y, z) \vdash\\ &\big(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = t(x, y, z)\big)\\ &\qquad \leftrightarrow \big(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = r(x, y, z)\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Vom ersten Term zum zweiten:

1	$1\ \forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\; t(x, y, z) = r(x, y, z)$	A
2	$2\ \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = t(x, y, z)$	A
3	$3\ x \in X \wedge \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = t(x, y, z)$	A
3	$4\ x \in X$	$\wedge E1(3)$
3	$5\ \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = t(x, y, z)$	$\wedge E2(3)$
6	$6\ y \in Y \wedge \exists z \in Z\; w = t(x, y, z)$	A

6	7	$y \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\exists z \in Z\ w = t(x,y,z)$	$\wedge E2(6)$
9	9	$z \in Z \wedge w = t(x,y,z)$	A
9	10	$z \in Z$	$\wedge E1(9)$
9	11	$w = t(x,y,z)$	$\wedge E2(9)$
1,3,6,9	12	$t(x,y,z) = r(x,y,z)$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(1))))))$
1,3,6,9	13	$w = r(x,y,z)$	$= E(12,11)$
1,3,6,9	14	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	$\exists I(\wedge I(4, \exists I(\wedge I(7, \exists I(\wedge I(10,13))))))$
1,3,6	15	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	$\exists E(8,9,14)$
1,3	16	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	$\exists E(5,6,15)$
1,2	17	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	$\exists E(2,3,16)$
1	18	$(\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = t(x,y,z)) \rightarrow (\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z))$	$\rightarrow I(2,17)$

Vom zweiten Term zum ersten:

19	19	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	A
20	20	$x \in X \wedge \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	A
20	21	$x \in X$	$\wedge E1(20)$
20	22	$\exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	$\wedge E2(20)$
23	23	$y \in Y \wedge \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	A
23	24	$y \in Y$	$\wedge E1(23)$
23	25	$\exists z \in Z\ w = r(x,y,z)$	$\wedge E2(23)$
26	26	$z \in Z \wedge w = r(x,y,z)$	A
26	27	$z \in Z$	$\wedge E1(26)$
26	28	$w = r(x,y,z)$	$\wedge E2(26)$
1,20,23, 26	29	$t(x,y,z) = r(x,y,z)$	$\rightarrow E(27, \forall E(\rightarrow E(24, \forall E(\rightarrow E(21, \forall E(1))))))$
1,20,23, 26	30	$r(x,y,z) = t(x,y,z)$	Th. 2.9.1.1(29)
1,20,23, 26	31	$w = t(x,y,z)$	$= E(30,28)$
1,20,23, 26	32	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = t(x,y,z)$	$\exists I(\wedge I(21, \exists I(\wedge I(24, \exists I(\wedge I(27,31))))))$
1,20,23	33	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = t(x,y,z)$	$\exists E(25,26,32)$
1,20	34	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = t(x,y,z)$	$\exists E(22,23,33)$
1,19	35	$\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = t(x,y,z)$	$\exists E(19,20,34)$
1	36	$(\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = r(x,y,z)) \rightarrow (\exists x \in X\ \exists y \in Y\ \exists z \in Z\ w = t(x,y,z))$	$\rightarrow I(19,35)$

1	37	$(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)) \leftrightarrow$ $(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	$\leftrightarrow I(18,36)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.18.4.2 (Mengengleichheit aus punktweise gleichen Dreifachtermen).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z,\ w$
Mengenterme: $t(x,y,z),\ r(x,y,z)$

$$\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z),$$
$$\forall w\, (w \in M \leftrightarrow \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)),$$
$$\forall w\, (w \in N \leftrightarrow \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)) \vdash M = N$$

1	1	$\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z)$	A
2	2	$\forall w\, (w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z))$	A
3	3	$\forall w\, (w \in N \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	A
1	4	$(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)) \leftrightarrow$ $(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	Th. 3.18.4.1(1)
1,2	5	$w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\leftrightarrow S(4, \forall E(2))$
1,2,3	6	$w \in M \leftrightarrow w \in N$	$\leftrightarrow S(\forall E(3), 5)$
1,2,3	7	$\forall w\, (w \in M \leftrightarrow w \in N)$	$\forall I(6)$
1,2,3	8	$M = N$	Th. 3.4.1.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.18.4.1
$X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$	Th. 3.18.4.1
Mengenterme:	Th. 3.18.4.1
$t(x,y,z),\ r(x,y,z)$	Th. 3.18.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\; t(x,y,z) = r(x,y,z) \vdash$ $\big(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = t(x,y,z)\big)$ $\quad \leftrightarrow \big(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\; w = r(x,y,z)\big)$	Th. 3.18.4.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Die Existenz der dargestellten Mengen ist in diesem Satz vorausgesetzt. Insbesondere ist er unmittelbar auf bereits definierte Mengenprodukte anwendbar: Nur die punktweise Gleichheit der beiden erzeugenden Terme bleibt dann algebraisch nachzuweisen.

Theorem 3.18.4.3 (Termbildgleichheit aus einem lokalen Termvergleich).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$
Mengenterme: $t(x,y,z),\ r(x,y,z)$

$$[x \in X, y \in Y, z \in Z]\dot{:} t(x,y,z) = r(x,y,z) \vdash$$
$$\{t(x,y,z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$
$$= \{r(x,y,z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$

Die Regel fasst einen lokalen Vergleich zweier Mengenterme zu einer Gleichheit ihrer Termbildmengen zusammen. Die Variablen x, y, z sind paarweise verschieden und kommen weder in X, Y, Z noch in den festen Parametern der Terme oder in den übrigen offenen Annahmen des Subbeweises frei vor. Die drei lokalen Mitgliedschaftsannahmen werden beim Schluss auf die Mengengleichheit entlassen. Für die Elementkriterien wird eine weitere frische Variable w gewählt; alle Einsetzungen sind kollisionsfrei. Die Indexmengen dürfen leer sein.

1	1 $x \in X$	A
2	2 $y \in Y$	A
3	3 $z \in Z$	A
1,2,3	4 $t(x,y,z) = r(x,y,z)$	$[x \in X, y \in Y,$ $z \in Z]\dot{:} t(x,y,z) =$ $r(x,y,z)(1,2,3)$

5 $\{t(x,y,z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$ $= \{r(x,y,z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$	Th. 3.18.4.2($\forall I(\rightarrow I(1, \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3,4)))))), \forall I($ Th. 3.18.1.2$), \forall I($ Th. 3.18.1.2$)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.4.2
$X,\ Y,\ Z,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z,\ w$	Th. 3.18.4.2
Mengenterme:	Th. 3.18.4.2
$t(x,y,z),\ r(x,y,z)$	Th. 3.18.4.2
$\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z),$	Th. 3.18.4.2
$\forall w\, (w \in M \leftrightarrow \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)),$	Th. 3.18.4.2
$\forall w\, (w \in N \leftrightarrow \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)) \vdash M = N$	Th. 3.18.4.2
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\, z = t(j)$	Th. 3.18.1.2

Kapitel 19

Kleine Potenzmengen

19.1 Nichtleere Teilmengen kleiner Mengen

Die folgenden Mengenargumente werden später auf Produktmengen angewandt. Sie setzen weder Endlichkeit noch eine algebraische Struktur voraus.

Theorem 3.19.1.1 (Nichtleere Teilmenge einer Einermenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$X \subseteq \{a\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\}$$

1	1 $X \subseteq \{a\}$	A
2	2 $X \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists x \in X$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4 $x \in X$	A
1,4	5 $x \in \{a\}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
1,4	7 $a \in X$	$= E(6, 4)$
1,4	8 $\{a\} \subseteq X$	Th. 3.11.3.15(7)
1,4	9 $X = \{a\}$	Th. 3.5.3.5(1, 8)
1,2	10 $X = \{a\}$	$\exists E(3, 4, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 3.19.1.2 (Ein ausgelassenes Element einer Zweiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$X \subseteq \{a, b\},\ a \notin X \vdash X \subseteq \{b\}$$

1	1 $X \subseteq \{a, b\}$	A
2	2 $a \notin X$	A
3	3 $x \in X$	A
1,3	4 $x \in \{a, b\}$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,3	5 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(4)
6	6 $x = a$	A
3,6	7 $a \in X$	$= E(6, 3)$
2,3,6	8 $\bot$	$\bot I(2, 7)$
2,3	9 $x \neq a$	$\neg I(6, 8)$
1,2,3	10 $x = b$	Th. 2.2.5.4(5, 9)
1,2,3	11 $x \in \{b\}$	Th. 3.11.3.9(10)
1,2	12 $X \subseteq \{b\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 3.19.1.3 (Die drei Möglichkeiten einer nichtleeren Teilmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$X \subseteq \{a, b\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$$

1	1 $X \subseteq \{a, b\}$	A
2	2 $X \neq \varnothing$	A
	3 $a \in X \vee a \notin X$	Th. 2.1.7.1
4	4 $a \in X$	A
	5 $b \in X \vee b \notin X$	Th. 2.1.7.1
6	6 $b \in X$	A
4,6	7 $\{a, b\} \subseteq X$	Th. 3.13.3.74(4, 6)
1,4,6	8 $X = \{a, b\}$	Th. 3.5.3.5(1, 7)
1,4,6	9 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee I2(\vee I2(8))$
10	10 $b \notin X$	A
	11 $\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.6
1	12 $X \subseteq \{b, a\}$	$= E(11, 1)$
1,10	13 $X \subseteq \{a\}$	Th. 3.19.1.2(12, 10)
1,2,10	14 $X = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(13, 2)
1,2,10	15 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee I1(14)$
1,2,4	16 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee E(5, 6, 9, 10, 15)$
17	17 $a \notin X$	A
1,17	18 $X \subseteq \{b\}$	Th. 3.19.1.2(1, 17)
1,2,17	19 $X = \{b\}$	Th. 3.19.1.1(18, 2)
1,2,17	20 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee I2(\vee I1(19))$
1,2	21 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee E(3, 4, 16, 17, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.6
Mengen:	Th. 3.19.1.2
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.2
$X \subseteq \{a, b\},\ a \notin X \vdash X \subseteq \{b\}$	Th. 3.19.1.2
Mengen:	Th. 3.19.1.1
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.1
$X \subseteq \{a\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\}$	Th. 3.19.1.1

Theorem 3.19.1.4 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)
1	5 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1

Theorem 3.19.1.5 (Nichtleere Potenzmenge einer Zweiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$\mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\} = \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	2 $X \subseteq \{a,b\} \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(1)
1	3 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	Th. 3.19.1.3($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1	4 $X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	Th. 3.13.2.10(3)
	5 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\} \to X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	$\to I(1,4)$
6	6 $X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	A
6	7 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	Th. 3.13.2.10(6)
	8 $a \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.3
	9 $b \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.4
	10 $\{a\} \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.19.1.4(8)
	11 $\{b\} \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.19.1.4(9)
	12 $\{a,b\} \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(Th. 3.5.3.1, Th. 3.11.3.7))
13	13 $X = \{a\}$	A
13	14 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 10)
15	15 $X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	A
16	16 $X = \{b\}$	A
16	17 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), 11)
18	18 $X = \{a,b\}$	A
18	19 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), 12)
15	20 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\vee E$(15, 16, 17, 18, 19)
6	21 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\vee E$(7, 13, 14, 15, 20)
	22 $X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\} \to X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\to I$(6, 21)
	23 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	$\leftrightarrow I$(5, 22)
	24 $\mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\} = \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(23))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.19.1.3
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.3
$X \subseteq \{a, b\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	Th. 3.19.1.3
Mengen:	Th. 3.13.2.10
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 3.19.1.4
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.4
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.19.1.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.19.1.6 (Die drei Teilmengen sind verschieden).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$a \neq b \vdash \{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{a, b\} \wedge \{b\} \neq \{a, b\}$$

1	1 $a \neq b$	A
2	2 $\{a\} = \{b\}$	A
2	3 $a = b$	Th. 3.11.3.18(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1, 3)$
1	5 $\{a\} \neq \{b\}$	$\neg I(2, 4)$
6	6 $\{a\} = \{a, b\}$	A
6	7 $a = a \wedge a = b$	Th. 3.11.3.13(6)

1,6	8 $\bot$	$\bot I(1, \wedge E2(7))$
1	9 $\{a\} \neq \{a, b\}$	$\neg I(6, 8)$
10	10 $\{b\} = \{a, b\}$	A
10	11 $b = a \wedge b = b$	Th. 3.11.3.13(10)
10	12 $a = b$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1$ (11))
1,10	13 $\bot$	$\bot I(1, 12)$
1	14 $\{b\} \neq \{a, b\}$	$\neg I(10, 13)$
1	15 $\{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{a, b\} \wedge \{b\} \neq \{a, b\}$	$\wedge I(5, \wedge I(9, 14))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18
$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$	Th. 3.11.3.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 3.19.1.7 (Zyklische Schreibweise einer Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x$

$$\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$$

1 $x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow (x = a \vee (x = b \vee x = c))$	Th. 3.13.2.10
2 $(x = a \vee (x = b \vee x = c)) \leftrightarrow ((x = a \vee x = b) \vee x = c)$	Th. 2.1.3.1
3 $((x = a \vee x = b) \vee x = c) \leftrightarrow (x = c \vee (x = a \vee x = b))$	Th. 2.1.2.2
4 $x \in \{c, a, b\} \leftrightarrow (x = c \vee (x = a \vee x = b))$	Th. 3.13.2.10
5 $x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x \in \{c, a, b\}$	Tr.(1, 2, 3, Th. 2.1.2.5(4))
6 $\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(5)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.10
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.1.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.2
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.19.1.8 (Ein ausgeschlossenes Element einer Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x$

$$x \in \{a, b, c\},\ x \neq a \vdash x \in \{b, c\}$$

1	1 $x \in \{a, b, c\}$	A
2	2 $x \neq a$	A
1	3 $x = a \vee (x = b \vee x = c)$	Th. 3.13.2.10(1)
1,2	4 $x = b \vee x = c$	Th. 2.2.5.4(3, 2)
1,2	5 $x \in \{b, c\}$	Th. 3.11.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.10
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1

Theorem 3.19.1.9 (Vier verschiedene Elemente passen nicht in eine Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ w,\ x,\ y,\ z$

$$w, x, y, z \in \{a, b, c\},\ w \neq x \wedge w \neq y \wedge w \neq z \wedge x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z \vdash \bot$$

1	1	$w, x, y, z \in \{a, b, c\}$	A
2	2	$w \neq x \wedge w \neq y \wedge w \neq z \wedge x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z$	A
1	3	$w = a \vee (w = b \vee w = c)$	Th. 3.13.2.10($\wedge E$ (1))
2	4	$x \neq w$	Th. 2.9.3.1($\wedge E(2)$)
2	5	$y \neq w$	Th. 2.9.3.1($\wedge E(2)$)
2	6	$z \neq w$	Th. 2.9.3.1($\wedge E(2)$)
7	7	$w = a$	A
2,7	8	$x \neq a$	$= E(7, 4)$
1	9	$x \in \{a, b, c\}$	$\wedge E(1)$
1,2,7	10	$x \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8(9, 8)
2,7	11	$y \neq a$	$= E(7, 5)$
1	12	$y \in \{a, b, c\}$	$\wedge E(1)$
1,2,7	13	$y \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8(12, 11)
2,7	14	$z \neq a$	$= E(7, 6)$
1	15	$z \in \{a, b, c\}$	$\wedge E(1)$
1,2,7	16	$z \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8(15, 14)
1,2,7	17	$x = y \vee x = z \vee y = z$	Th. 3.11.3.1(10, 13, 16)
1,2,7	18	$x = z \vee y = z$	Th. 2.2.5.4(17, $\wedge E$ (2))
1,2,7	19	$y = z$	Th. 2.2.5.4(18, $\wedge E$ (2))
1,2,7	20	$\bot$	$\bot I(\wedge E(2), 19)$
21	21	$w = b \vee w = c$	A
22	22	$w = b$	A
	23	$\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$	Th. 3.19.1.7
	24	$\{c, a, b\} = \{b, c, a\}$	Th. 3.19.1.7
	25	$\{a, b, c\} = \{b, c, a\}$	$= E(24, 23)$
2,22	26	$x \neq b$	$= E(22, 4)$
1	27	$x \in \{b, c, a\}$	$= E(25, \wedge E(1))$
1,2,22	28	$x \in \{c, a\}$	Th. 3.19.1.8(27, 26)
2,22	29	$y \neq b$	$= E(22, 5)$

1	30	$y \in \{b, c, a\}$	$= E(25, \wedge E(1))$
1,2,22	31	$y \in \{c, a\}$	Th. 3.19.1.8(30, 29)
2,22	32	$z \neq b$	$= E(22, 6)$
1	33	$z \in \{b, c, a\}$	$= E(25, \wedge E(1))$
1,2,22	34	$z \in \{c, a\}$	Th. 3.19.1.8(33, 32)
1,2,22	35	$x = y \vee x = z \vee y = z$	Th. 3.11.3.1(28, 31, 34)
1,2,22	36	$x = z \vee y = z$	Th. 2.2.5.4(35, $\wedge E$ (2))
1,2,22	37	$y = z$	Th. 2.2.5.4(36, $\wedge E$ (2))
1,2,22	38	$\bot$	$\bot I(\wedge E(2), 37)$
39	39	$w = c$	A
	40	$\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$	Th. 3.19.1.7
2,39	41	$x \neq c$	$= E(39, 4)$
1	42	$x \in \{c, a, b\}$	$= E(40, \wedge E(1))$
1,2,39	43	$x \in \{a, b\}$	Th. 3.19.1.8(42, 41)
2,39	44	$y \neq c$	$= E(39, 5)$
1	45	$y \in \{c, a, b\}$	$= E(40, \wedge E(1))$
1,2,39	46	$y \in \{a, b\}$	Th. 3.19.1.8(45, 44)
2,39	47	$z \neq c$	$= E(39, 6)$
1	48	$z \in \{c, a, b\}$	$= E(40, \wedge E(1))$
1,2,39	49	$z \in \{a, b\}$	Th. 3.19.1.8(48, 47)
1,2,39	50	$x = y \vee x = z \vee y = z$	Th. 3.11.3.1(43, 46, 49)
1,2,39	51	$x = z \vee y = z$	Th. 2.2.5.4(50, $\wedge E$ (2))
1,2,39	52	$y = z$	Th. 2.2.5.4(51, $\wedge E$ (2))
1,2,39	53	$\bot$	$\bot I(\wedge E(2), 52)$
1,2,21	54	$\bot$	$\vee E(21, 22, 38, 39, 53)$
1,2	55	$\bot$	$\vee E(3, 7, 20, 21, 54)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.10
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Th. 3.19.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.19.1.8
$x \in \{a, b, c\},\ x \neq a \vdash x \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8
Mengen:	Th. 3.11.3.1
$a,\ b,\ c,\ x,\ y$	Th. 3.11.3.1
$a, b, c \in \{x, y\} \vdash a = b \vee a = c \vee b = c$	Th. 3.11.3.1
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 3.19.1.7
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.19.1.7
$\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$	Th. 3.19.1.7

Theorem 3.19.1.10 (Drei Mengen, alle Einermengen und der ganze Träger).

Mengen: $D,\ K,\ U,\ V,\ W,\ a,\ b,\ x,\ d$

$$\begin{array}{l} D \neq \varnothing,\ K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\},\ D \in K \\ ,\ \forall d \in D\,(\{d\} \in K),\ K = \{U, V, W\},\ U \neq V \\ \vdash \exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\}) \end{array}$$

1	1 $D \neq \varnothing$	A
2	2 $K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $D \in K$	A
4	4 $\forall d \in D\,(\{d\} \in K)$	A
5	5 $K = \{U, V, W\}$	A
6	6 $U \neq V$	A
1	7 $\exists a \in D$	Th. 3.6.3.8(1)
8	8 $a \in D$	A
9	9 $\neg\exists b \in D\,(b \neq a)$	A
10	10 $x \in D$	A
11	11 $x \neq a$	A
10,11	12 $\exists b \in D\,(b \neq a)$	$\exists I(\wedge I(10, 11))$
9,10,11	13 $\bot$	$\bot I(9, 12)$
9,10	14 $x = a$	$\neg E(11, 13)$
9,10	15 $x \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(14)
9	16 $D \subseteq \{a\}$	Th. 3.5.1.1([10]$\dot{:}$15)
1,9	17 $D = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(16, 1)

	18 $U \in \{U, V, W\}$	Th. 3.13.2.10($\vee I1$ $(= I)$)
5	19 $U \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 18)
2,5	20 $U \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(2, 19)
2,5	21 $U \subseteq D \wedge U \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(20)
1,2,5,9	22 $U \subseteq \{a\}$	$= E(17, \wedge E1(21))$
1,2,5,9	23 $U = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(22, $\wedge E2(21)$)
	24 $V \in \{U, V, W\}$	Th. 3.13.2.10($\vee I2$ $(\vee I1(= I))$)
5	25 $V \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 24)
2,5	26 $V \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(2, 25)
2,5	27 $V \subseteq D \wedge V \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(26)
1,2,5,9	28 $V \subseteq \{a\}$	$= E(17, \wedge E1(27))$
1,2,5,9	29 $V = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(28, $\wedge E2(27)$)
1,2,5,9	30 $U = V$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (29), 23)
1,2,5,6,9	31 $\bot$	$\bot I(6, 30)$
1,2,5,6	32 $\exists b \in D\,(b \neq a)$	$\neg E(9, 31)$
33	33 $b \in D \wedge b \neq a$	A
33	34 $a \neq b$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$ (33))
35	35 $x \in D$	A
36	36 $x \notin \{a, b\}$	A
36	37 $x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2(36)
36	38 $a \neq x$	Th. 2.9.3.1($\wedge E1$ (37))
36	39 $b \neq x$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$ (37))
33	40 $\{a\} \neq \{b\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (34))
36	41 $\{a\} \neq \{x\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (38))
36	42 $\{b\} \neq \{x\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (39))
33	43 $b \notin \{a\}$	Th. 2.2.2.3(Th. 3.11.3.9, $\wedge E2$ (33))
33	44 $D \neq \{a\}$	Th. 3.4.2.2($\wedge E1$ (33), 43)
33	45 $a \notin \{b\}$	Th. 2.2.2.3(Th. 3.11.3.9, 34)
8,33	46 $D \neq \{b\}$	Th. 3.4.2.2(8, 45)

36	47	$a \notin \{x\}$	Th. 2.2.2.3(Th. 3.11.3.9, 38)
8,36	48	$D \neq \{x\}$	Th. 3.4.2.2(8, 47)
4,8	49	$\{a\} \in K$	$\to E(8, \forall E(4))$
4,33	50	$\{b\} \in K$	$\to E(\wedge E1(33), \forall E(4))$
4,35	51	$\{x\} \in K$	$\to E(35, \forall E(4))$
3,4,5,8, 33,35	52	$D, \{a\}, \{b\}, \{x\} \in \{U, V, W\}$	$= E(5, \wedge I(3, \wedge I(49, \wedge I(50, 51))))$
8,33,36	53	$D \neq \{a\} \wedge D \neq \{b\} \wedge D \neq \{x\}$ $\wedge \{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{x\} \wedge \{b\} \neq \{x\}$	$\wedge I(44, \wedge I(46, \wedge I(48, \wedge I(40, \wedge I(41, 42)))))$
3,4,5,8, 33,35,36	54	$\bot$	Th. 3.19.1.9(52, 53)
3,4,5,8, 33,35	55	$x \in \{a, b\}$	$\neg E(36, 54)$
3,4,5,8, 33	56	$D \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.5.1.1([35]:55)
8,33	57	$\{a, b\} \subseteq D$	Th. 3.13.3.74(8, $\wedge E1$ (33))
3,4,5,8, 33	58	$D = \{a, b\}$	Th. 3.5.3.5(56, 57)
3,4,5,8, 33	59	$\exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$	$\exists I(\exists I(\wedge I(34, 58)))$
1,2,3,4,5, 6,8	60	$\exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$	$\exists E(32, 33, 59)$
1,2,3,4,5, 6	61	$\exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$	$\exists E(7, 8, 60)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.19.1.1
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.1
$X \subseteq \{a\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\}$	Th. 3.19.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 3.13.2.10
$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Th. 3.11.3.2
$a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.2
$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2
Mengen:	Th. 3.19.1.6
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.6
$a \neq b \vdash \{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{a, b\} \wedge \{b\} \neq \{a, b\}$	Th. 3.19.1.6
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.3
$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.2
Mengen:	Th. 3.19.1.9
$a,\ b,\ c,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 3.19.1.9
$w, x, y, z \in \{a, b, c\},\ w \neq x \wedge w \neq y \wedge w \neq z \wedge x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z \vdash \bot$	Th. 3.19.1.9
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Kapitel 20

Auswertung von Termbildmengen

20.1 Einsetzung erzeugender Terme

Eine Zwischenmenge kann durch ihre erzeugenden Terme ausgewertet werden: Ein Zeuge aus dieser Menge wird durch die Indizes ersetzt, die ihn erzeugen. Der folgende Satz gilt für einen beliebigen Mengenterm $s(i,j)$ und ein beliebiges Prädikat $F(u)$, jeweils mit festen Parametern. Die verschiedenen Bindungsvariablen u, i, j kommen nicht in U, I, J oder in diesen festen Parametern frei vor; u kommt auch in $s(i,j)$ nicht frei vor. Die Einsetzung $u := s(i,j)$ in F ist kollisionsfrei. Insbesondere werden gebundene Variablen in F nötigenfalls vorher umbenannt. Die Indexmengen dürfen leer sein.

Theorem 3.20.1.1 (Auswertung einer durch Terme dargestellten Zwischenmenge).

Mengen: $U,\ I,\ J,\ u,\ i,\ j$
Mengenterm: $s(i,j)$
Prädikat: $F(u)$

$$\forall u \left(u \in U \leftrightarrow \exists i \in I\, \exists j \in J\ u = s(i,j)\right) \vdash$$
$$(\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow (\exists i \in I\, \exists j \in J\ F(s(i,j)))$$

Zum Beweis wird zunächst die Vertauschung zweier unbeschränkter Existenzquantoren in beiden Richtungen festgehalten. Dabei ist $H(a,b)$ ein beliebiges Prädikat mit frischen Bindungsvariablen a, b. In den anschließenden Zeilen steht $G(i,j)$ als bloße Abkürzung für $i \in I \wedge j \in J$. Beschränkte Quantoren werden durch ihre Mitgliedschaftsbedingungen entfaltet; die Konjunktionen dürfen dabei nach dem Kommutativ- und Assoziativgesetz umgeordnet werden.

Beweis.

Vertauschung der Existenzquantoren:

1	$1\ \exists a\,\exists b\,H(a,b)$	A
1	$2\ \exists b\,\exists a\,H(a,b)$	Th. 2.10.5.13(1)
	$3\ (\exists a\,\exists b\,H(a,b)) \to (\exists b\,\exists a\,H(a,b))$	$\to I(1,2)$
4	$4\ \exists b\,\exists a\,H(a,b)$	A
4	$5\ \exists a\,\exists b\,H(a,b)$	Th. 2.10.5.13(4)
	$6\ (\exists b\,\exists a\,H(a,b)) \to (\exists a\,\exists b\,H(a,b))$	$\to I(4,5)$
	$7\ (\exists a\,\exists b\,H(a,b)) \leftrightarrow (\exists b\,\exists a\,H(a,b))$	$\leftrightarrow I(3,6)$

Auswertung der Zwischenmenge:

8	$8\ \forall u\,\big(u \in U \leftrightarrow \exists i \in I\,\exists j \in J\ u = s(i,j)\big)$	A
8	$9\ (\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow$ $\exists u\,\big((\exists i \in I\,\exists j \in J\ u = s(i,j)) \wedge F(u)\big)$	$\leftrightarrow S(\forall E(8),$ Th. 2.1.1.3)
8	$10\ (\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow$ $\exists u\,\exists i\,\exists j\ (G(i,j) \wedge (u = s(i,j) \wedge F(u)))$	$\leftrightarrow S($Th. 2.10.5.6, Th. 2.1.2.4, Th. 2.1.3.2, 9)
8	$11\ (\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow$ $\exists i\,\exists j\,\exists u\ (G(i,j) \wedge (u = s(i,j) \wedge F(u)))$	$\leftrightarrow S(7,10)$
	$12\ F(s(i,j)) \leftrightarrow \exists u\,(u = s(i,j) \wedge F(u))$	Th. 2.9.2.1
	$13\ \exists u\,(G(i,j) \wedge (u = s(i,j) \wedge F(u)))$ $\leftrightarrow (G(i,j) \wedge F(s(i,j)))$	$\leftrightarrow S(12,$ Th. 2.10.5.6)
8	$14\ (\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow (\exists i \in I\,\exists j \in J\ F(s(i,j)))$	$\leftrightarrow S(13,$ Th. 2.10.5.6, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists x \exists y F(x,y) \vdash \exists y \exists x F(x,y)$	Th. 2.10.5.13
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$	Th. 2.10.5.6
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.1.3.2
$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$	Th. 2.9.2.1

Zeile 11 verwendet Zeile 7 zweimal: zunächst für u, i, dann für u, j unter dem äußeren Quantor $\exists i$. Zeile 10 verwendet Th. 2.10.5.6 jeweils für die von der gebundenen Variablen unabhängigen Konjunkte. Damit ist

auch die Umformung der beschränkten Quantoren begründet; eine eigene Vertauschungsregel für beschränkte Quantoren wird nicht vorausgesetzt.

Die übliche Bildformel ist eine Instanz dieses Satzes:

$$\{t(u) \mid u \in \{s(j) \mid j \in J\}\} = \{t(s(j)) \mid j \in J\}.$$

Hier wird $U = \{s(j) \mid j \in J\}$ gewählt; der erste Index läuft über J, der zweite über die Einermenge $\{\varnothing\}$, und der erzeugende Term hängt nur vom ersten Index ab. Mit $F(u)$ als $w = t(u)$ liefert Th. 3.20.1.1 die Äquivalenz der beiden Elementkriterien aus Th. 3.18.1.2. Der zusätzliche Einermengenindex entfällt nach Th. 3.11.3.9 und Th. 3.11.3.8. Extensionalität ergibt die angezeigte Gleichheit. Auch bei leerem J ist kein Zeuge zu wählen.

Die beiden folgenden Sätze werten eine innere Termbildmenge unmittelbar im ersten oder zweiten Argument eines weiteren Terms aus. Dabei sind $f(a,b)$ und $g(a,b)$ Mengenterme mit festen Parametern. Die verschiedenen Bindungsvariablen x, y, z, u, v, w kommen weder in X, Y, Z noch in diesen Parametern frei vor; alle Einsetzungen sind kollisionsfrei. Die Indexmengen dürfen leer sein. Die Mehrfachindex- und Operatorschreibweise ist bei Def. 3.18.1.1 eingeführt. Die zugehörigen Paarindizes liegen in den entsprechenden kartesischen Produkten. Nach Th. 3.16.5.5, Th. 3.16.5.17 und den gebündelten Existenzregeln ist Th. 3.18.1.2 dann mit den angezeigten einzelnen Indexvariablen lesbar. Die Termbildmengen existieren nach Th. 3.18.1.1.

Theorem 3.20.1.2 (Auswertung einer Termbildmenge im zweiten Argument).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ v,\ w$
Mengenterme: $f(a,b),\ g(a,b)$

$$\begin{aligned}&\{f(x,v) \mid x \in X,\, v \in \{g(y,z) \mid y \in Y, z \in Z\}\}\\ &\quad = \{f(x,g(y,z)) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}\end{aligned}$$

Im Beweis sei $U = \{g(y,z) \mid y \in Y, z \in Z\}$; M und N bezeichnen die linke und die rechte Menge der Aussage.

$1\ \forall v\,(v \in U \leftrightarrow$ $\exists y \in Y\, \exists z \in Z\ v = g(y,z))$	$\forall I$(Th. 3.18.1.2)
$2\ w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists v \in U\ w = f(x,v)$	Th. 3.18.1.2
$3\ w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\ w = f(x,g(y,z))$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.20.1.1 (1), 2)
$4\ w \in N \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\ w = f(x,g(y,z))$	Th. 3.18.1.2

5 $M = N$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow S$ $(4,3)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
Mengen:	Th. 3.20.1.1
$U,\ I,\ J,\ u,\ i,\ j$	Th. 3.20.1.1
Mengenterm:	Th. 3.20.1.1
$s(i,j)$	Th. 3.20.1.1
Prädikat:	Th. 3.20.1.1
$F(u)$	Th. 3.20.1.1
$\forall u \left(u \in U \leftrightarrow \exists i \in I\, \exists j \in J\ u = s(i,j)\right) \vdash$ $(\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow (\exists i \in I\, \exists j \in J\ F(s(i,j)))$	Th. 3.20.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 3.20.1.3 (Auswertung einer Termbildmenge im ersten Argument).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ u,\ w$
Mengenterme: $f(a,b),\ g(a,b)$

$$\{f(u,z) \mid u \in \{g(x,y) \mid x \in X, y \in Y\},\ z \in Z\}$$
$$= \{f(g(x,y),z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$

Im Beweis sei $U = \{g(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$; M und N bezeichnen wieder die linke und die rechte Menge.

1 $\forall u\,(u \in U \leftrightarrow$ $\exists x \in X\,\exists y \in Y\ u = g(x,y))$	$\forall I$(Th. 3.18.1.2)
2 $w \in M \leftrightarrow$ $\exists u \in U\,\exists z \in Z\ w = f(u,z)$	Th. 3.18.1.2
3 $w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\,\exists y \in Y\,\exists z \in Z\ w = f(g(x,y),z)$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.20.1.1 (1), 2)
4 $w \in N \leftrightarrow$ $\exists x \in X\,\exists y \in Y\,\exists z \in Z\ w = f(g(x,y),z)$	Th. 3.18.1.2
5 $M = N$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow S$ $(4,3)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
Mengen:	Th. 3.20.1.1
$U,\ I,\ J,\ u,\ i,\ j$	Th. 3.20.1.1
Mengenterm:	Th. 3.20.1.1
$s(i,j)$	Th. 3.20.1.1
Prädikat:	Th. 3.20.1.1
$F(u)$	Th. 3.20.1.1
$\forall u\,\big(u \in U \leftrightarrow \exists i \in I\,\exists j \in J\ u = s(i,j)\big) \vdash$ $(\exists u \in U\ F(u)) \leftrightarrow (\exists i \in I\,\exists j \in J\ F(s(i,j)))$	Th. 3.20.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Die folgenden Fassungen nehmen die Darstellung der Zwischenmenge als Gleichheitsprämisse auf. Dabei sind $f(a,b)$ und $g(a,b)$ beliebige Mengenterme mit festen Parametern. Die jeweils verwendeten Bindungsvariablen x, y, z, u, v sind paarweise verschieden und kommen weder in X, Y, Z, U, V noch in diesen festen Parametern frei vor. Alle Einsetzungen sind kollisionsfrei. Die Indexmengen dürfen leer sein.

Theorem 3.20.1.4 (Auswertung einer dargestellten Zwischenmenge im ersten Argument).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ U,\ x,\ y,\ z,\ u$
Mengenterme: $f(a,b),\ g(a,b)$

$$U = \{g(x,y) \mid x \in X, y \in Y\} \vdash$$
$$\{f(u,z) \mid u \in U, z \in Z\}$$
$$= \{f(g(x,y),z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$

1	1 $U = \{g(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$	A
1	2 $\{f(u,z) \mid u \in U, z \in Z\}$ $= \{f(g(x,y),z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$	$=E$(Th. 2.9.1.1(1), Th. 3.20.1.3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.20.1.3
$X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ u,\ w$	Th. 3.20.1.3
Mengenterme:	Th. 3.20.1.3
$f(a,b),\ g(a,b)$	Th. 3.20.1.3
$\{f(u,z) \mid u \in \{g(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}, z \in Z\}$ $= \{f(g(x,y),z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$	Th. 3.20.1.3

Theorem 3.20.1.5 (Einsetzen einer dargestellten Zwischenmenge im zweiten Argument).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ V,\ x,\ y,\ z,\ v$
Mengenterme: $f(a,b),\ g(a,b)$

$$V = \{g(y,z) \mid y \in Y, z \in Z\} \vdash \{f(x,g(y,z)) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\} = \{f(x,v) \mid x \in X, v \in V\}$$

1	1	$V = \{g(y,z) \mid y \in Y, z \in Z\}$	A
1	2	$\{f(x,g(y,z)) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\} = \{f(x,v) \mid x \in X, v \in V\}$	$=E$(Th. 2.9.1.1(1), Th. 2.9.1.1(Th. 3.20.1.2))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.20.1.2
$X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ v,\ w$	Th. 3.20.1.2
Mengenterme:	Th. 3.20.1.2
$f(a,b),\ g(a,b)$	Th. 3.20.1.2
$\{f(x,v) \mid x \in X,\ v \in \{g(y,z) \mid y \in Y, z \in Z\}\} = \{f(x,g(y,z)) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$	Th. 3.20.1.2

20.2 Zielmengen binärer Termbilder

Der folgende Satz gilt für beliebige Mengenterme $t(x, y)$, auch für Funktionswerte $F(x, y)$. Die Wertebedingung besagt dann, dass die betrachtete Abbildung auf $U \times V$ Werte in Z annimmt. Die Teilmengen X und Y dürfen leer sein.

Theorem 3.20.2.1 (Zielmenge eines binären Termbildes auf Teilmengen).

Mengen: $U,\ V,\ X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ w$
Mengenterm: $t(x, y)$

$$X \subseteq U,\ Y \subseteq V,\ \forall x \in U\, \forall y \in V\ t(x, y) \in Z \vdash$$
$$\{t(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq Z$$

1	1 $X \subseteq U$	A
2	2 $Y \subseteq V$	A
3	3 $\forall x \in U\, \forall y \in V\ t(x, y) \in Z$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
1,4	6 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
2,5	7 $y \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
1,2,3,4,5	8 $t(x, y) \in Z$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ (3), 6)), 7)
1,2,3	9 $\forall x \in X\, \forall y \in Y\ t(x, y) \in Z$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I$ (5, 8))))
1,2,3	10 $\{t(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq Z$	Th. 3.18.1.5(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.18.1.5
$J,\ M,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.5
Mengenterm:	Th. 3.18.1.5
$t(j)$	Th. 3.18.1.5
$\forall j \in J\ t(j) \in M \vdash \{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$	Th. 3.18.1.5

In der letzten Zeile wird die Mehrfachindexschreibweise aus Def. 3.18.1.1 als Paarindex gelesen. Für binäre Operatoren ergibt sich daraus die unmittelbar verwendbare Fassung:

Theorem 3.20.2.2 (Binäre Operatoren bilden Teilmengen in den Träger ab).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ X \subseteq A,\ Y \subseteq A \vdash \\ \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A \wedge Y \subseteq A$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
1,3,4	5 $x \star y \in A$	Ax. 3.17.2.1$(1,3,4)$
1	6 $\forall x \in A \forall y \in A\ x \star y \in A$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I (4,5))))$
1,2	7 $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq A$	Th. 3.20.2.1$(2,2,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 3.17.2.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 3.17.2.1
$\mathsf{BinOp}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 3.17.2.1
Mengen:	Th. 3.20.2.1
$U,\ V,\ X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ w$	Th. 3.20.2.1
Mengenterm:	Th. 3.20.2.1
$t(x,y)$	Th. 3.20.2.1
$X \subseteq U,\ Y \subseteq V,\ \forall x \in U \forall y \in V\ t(x,y) \in Z \vdash$ $\{t(x,y) \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq Z$	Th. 3.20.2.1

Theorem 3.20.2.3 (Binäre Termbilder gehören zur Potenzmenge des Trägers).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ X \subseteq A,\ Y \subseteq A \vdash \\ \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A \wedge Y \subseteq A$	A
1,2	3 $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq A$	Th. 3.20.2.2$(1,2,2)$
1,2	4 $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.20.2.2
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y$	Th. 3.20.2.2
Funktionen:	Th. 3.20.2.2
$\star$	Th. 3.20.2.2
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ X \subseteq A,\ Y \subseteq A \vdash$ $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \subseteq A$	Th. 3.20.2.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Nichtleerheit benötigt nur die Nichtleerheit der beiden Indexmengen. Der folgende Satz gilt deshalb allgemeiner für jeden Mengenterm $t(x,y)$; für einen binären Operator wird $t(x,y) = x \star y$ eingesetzt.

Theorem 3.20.2.4 (Nichtleerheit eines binären Termbildes).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ y$
Mengenterm: $t(x, y)$

$$X \neq \varnothing,\ Y \neq \varnothing \vdash \{t(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \neq \varnothing$$

1	1 $X \neq \varnothing$	A
2	2 $Y \neq \varnothing$	A
3	3 $x \in X$	A
4	4 $y \in Y$	A
3,4	5 $t(x, y) \in \{t(u, v) \mid u \in X, v \in Y\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I^*$(3, 4, $= I$))
3,4	6 $\{t(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
1,2	7 $\{t(x, y) \mid x \in X, y \in Y\} \neq \varnothing$	$\exists E$(Th. 3.6.3.7(1), 3, $\exists E$(Th. 3.6.3.7(2), 4, 6))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

Die beiden Ergebnisse lassen sich für nichtleere Teilmengen zusammenfassen.

Theorem 3.20.2.5 (Binäre Operatoren bilden nichtleere Teilmengen auf nichtleere Teilmengen ab).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2	3 $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.20.2.3(1, Th. 3.16.3.1(2), Th. 3.16.3.1(2))
2	4 $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \neq \varnothing$	Th. 3.20.2.4(Th. 3.16.3.1(2), Th. 3.16.3.1(2))
1,2	5 $\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I($ Th. 3.16.2.1(3), 4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.20.2.3
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y$	Th. 3.20.2.3
Funktionen:	Th. 3.20.2.3
$\star$	Th. 3.20.2.3
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ X \subseteq A,\ Y \subseteq A \vdash \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.20.2.3
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.20.2.4
$X,\ Y,\ x,\ y$	Th. 3.20.2.4
Mengenterm:	Th. 3.20.2.4
$t(x,y)$	Th. 3.20.2.4
$X \neq \varnothing,\ Y \neq \varnothing \vdash \{t(x,y) \mid x \in X, y \in Y\} \neq \varnothing$	Th. 3.20.2.4
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1